

## Module 2. TCP/IP 프로토콜 분석

# 목차

2.1 OSI 7 참조모델 (3)

2.2 Ethernet LAN (17)

2.3 Sniffing 환경구성과 Wireshark(26)

2.4 TCP/IP 프로토콜 분석(41)

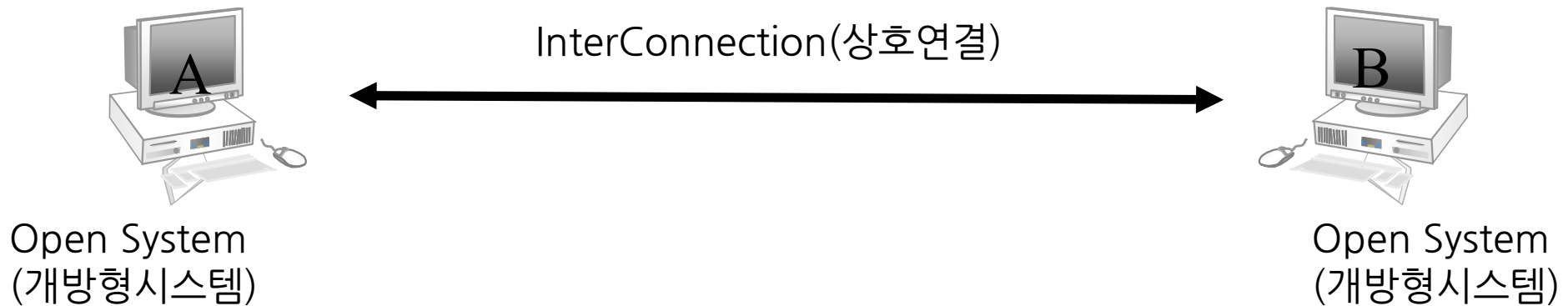
2.5 TCP/UDP Traffic Flow(118)

2.6 장애 사례별 패킷 분석 (156)

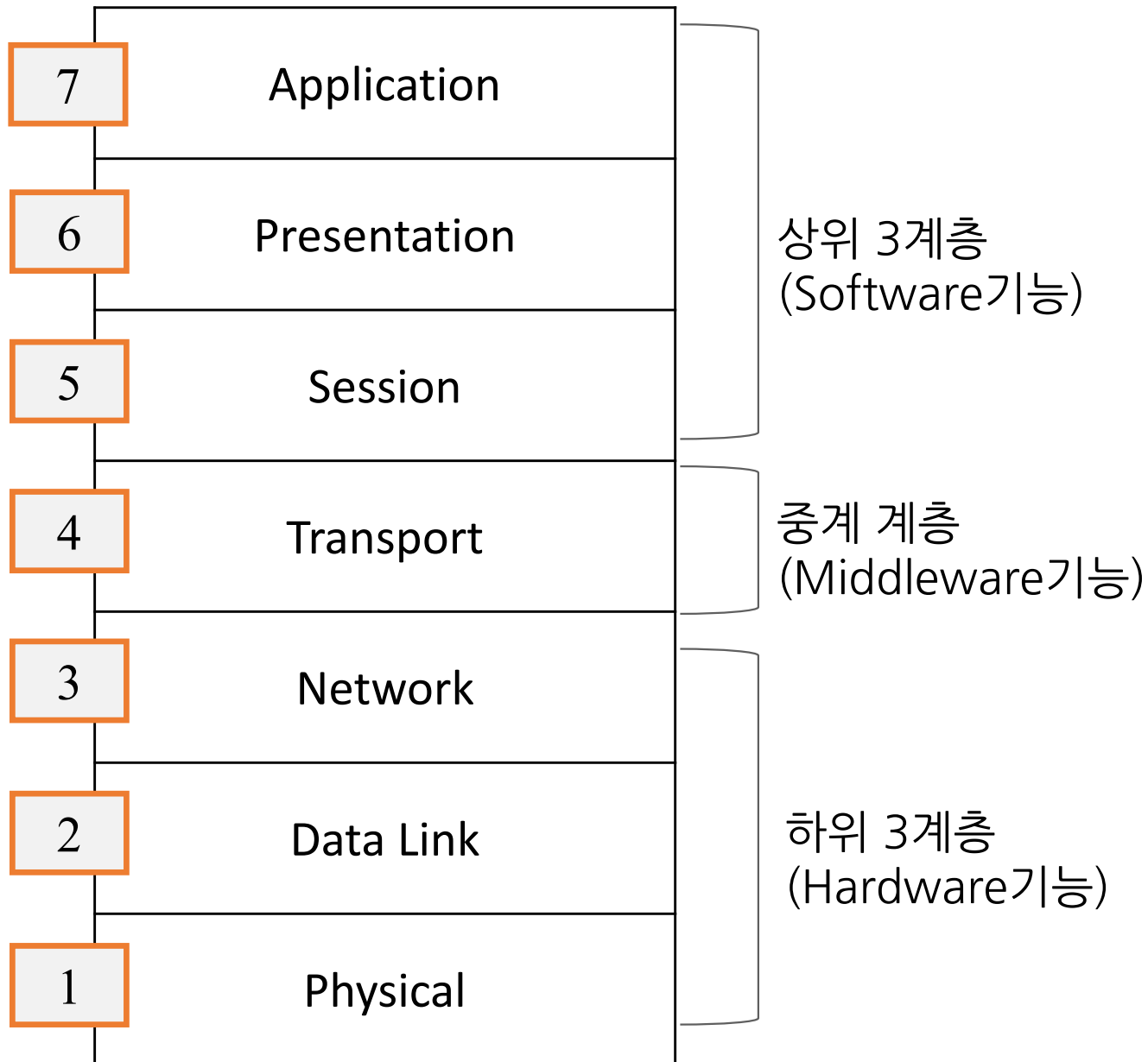
## 2.1 OSI 7 참조모델

# OSI 7 참조모델

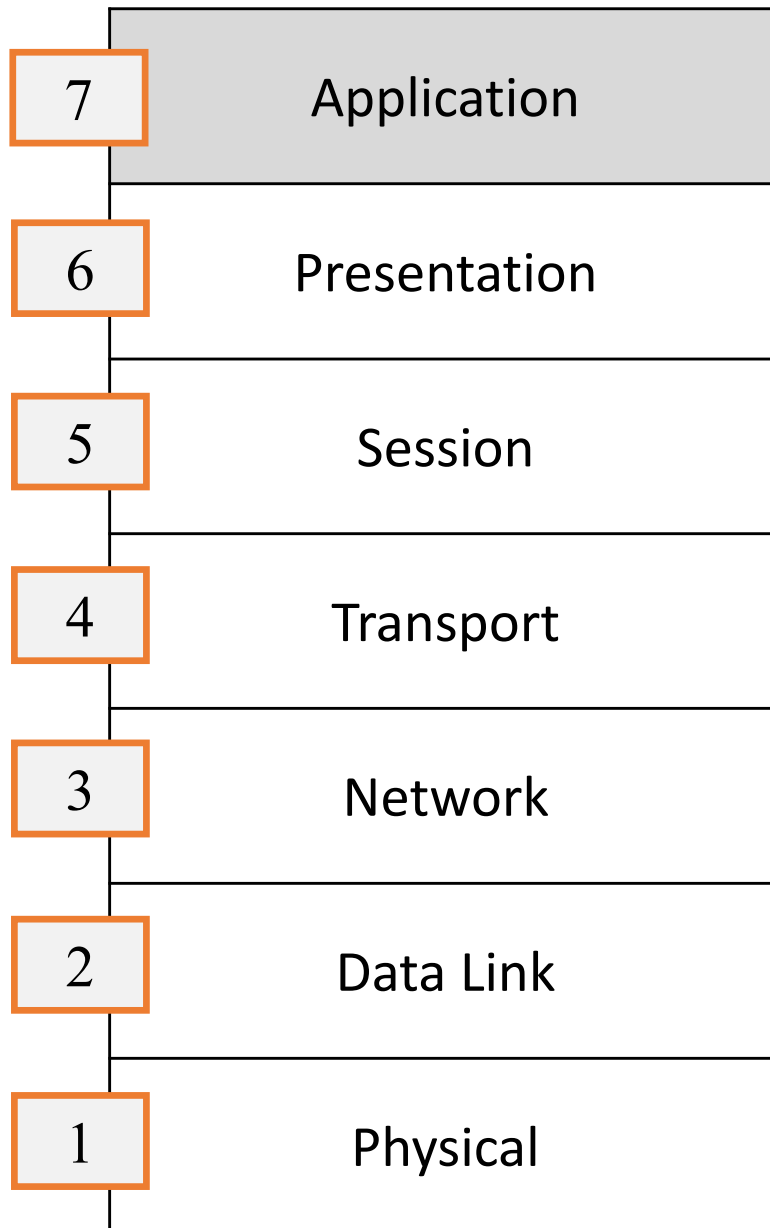
- ISO(국제 표준 기구)는 서로 다른 시스템간의 통신을 허용하기 위해 OSI (Open System Interconnection) 모델을 만듦
- OSI 참조모델은 network가 제공하는 여러 가지의 기능을 7개의 계층으로 나누어 식별



# 1) 계층별 기능



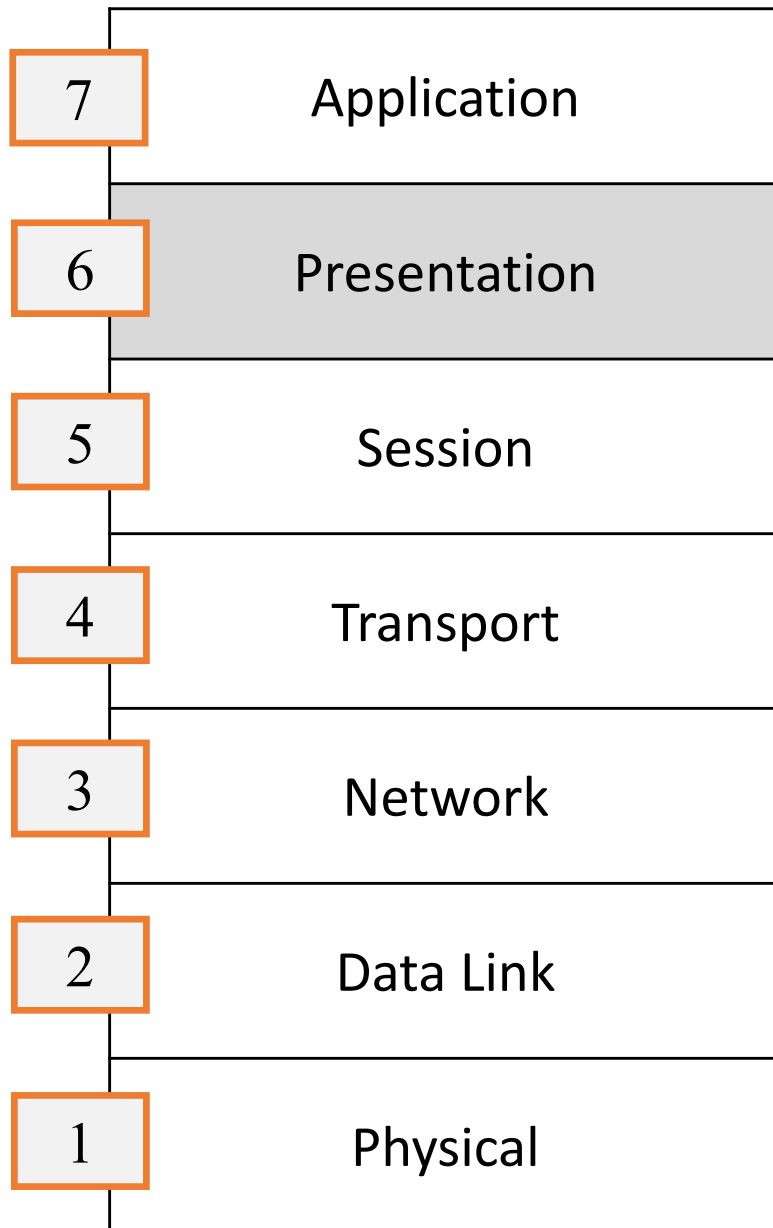
# Application Layer



User Interface (UI)제공

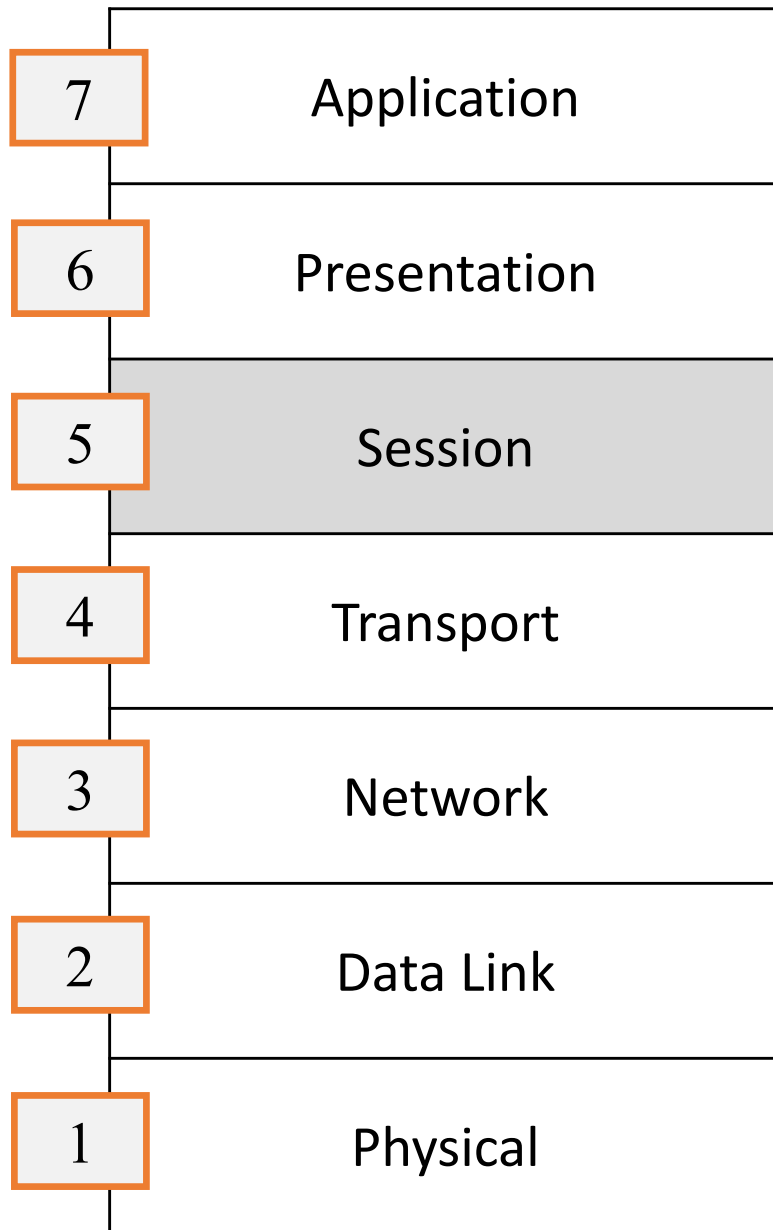
- UI를 통해 데이터 생성
- HTTP, FTP, Telnet, SMTP 등

# Presentation Layer



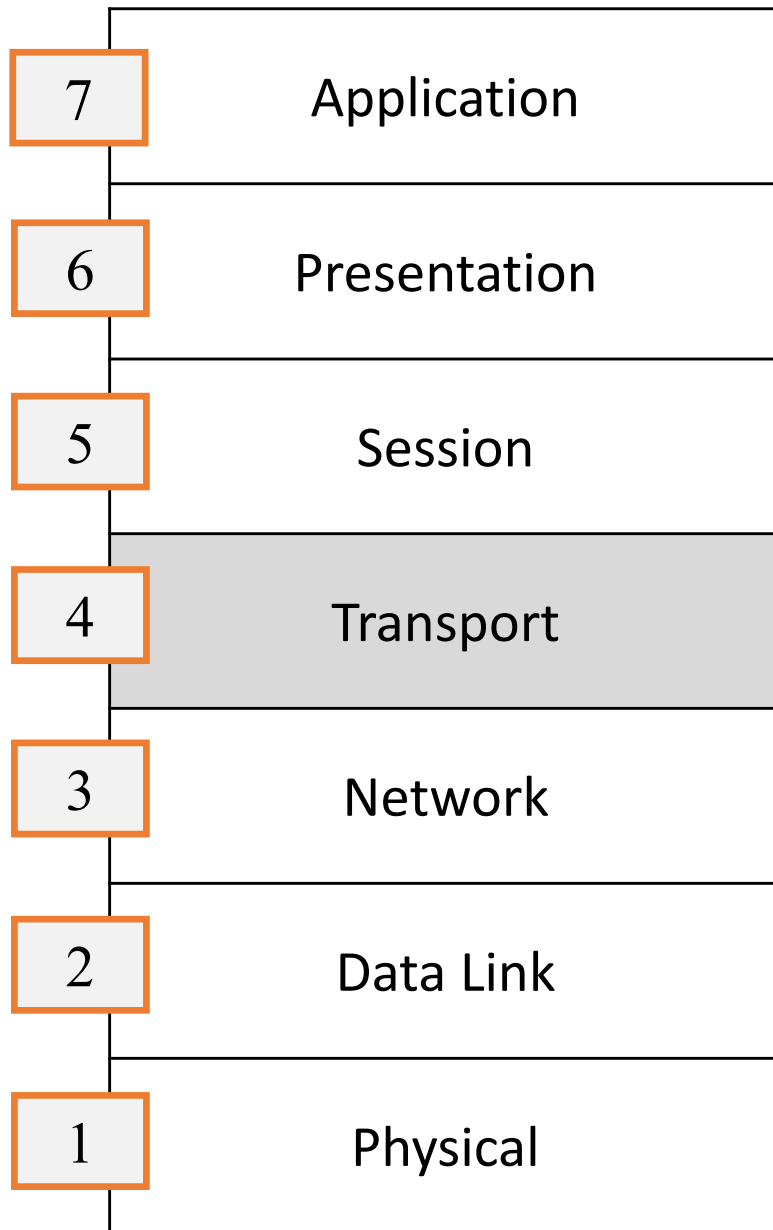
- Code 변환(부호화, encoding)
- 압축(Compression)
- 암호화(Encryption)

# Session Layer



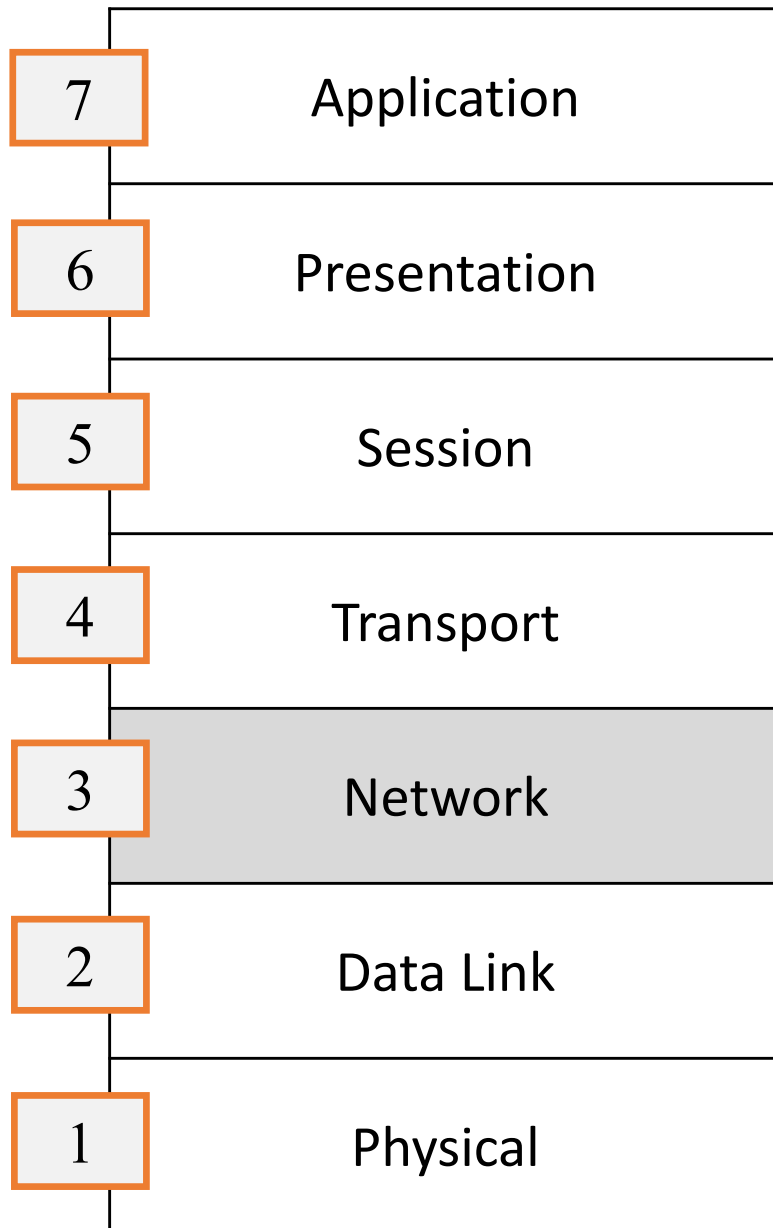
- End-to-End 호스트 사이에서 Application(서비스)의 연결설정(개시), 유지, 해지

# Transport Layer



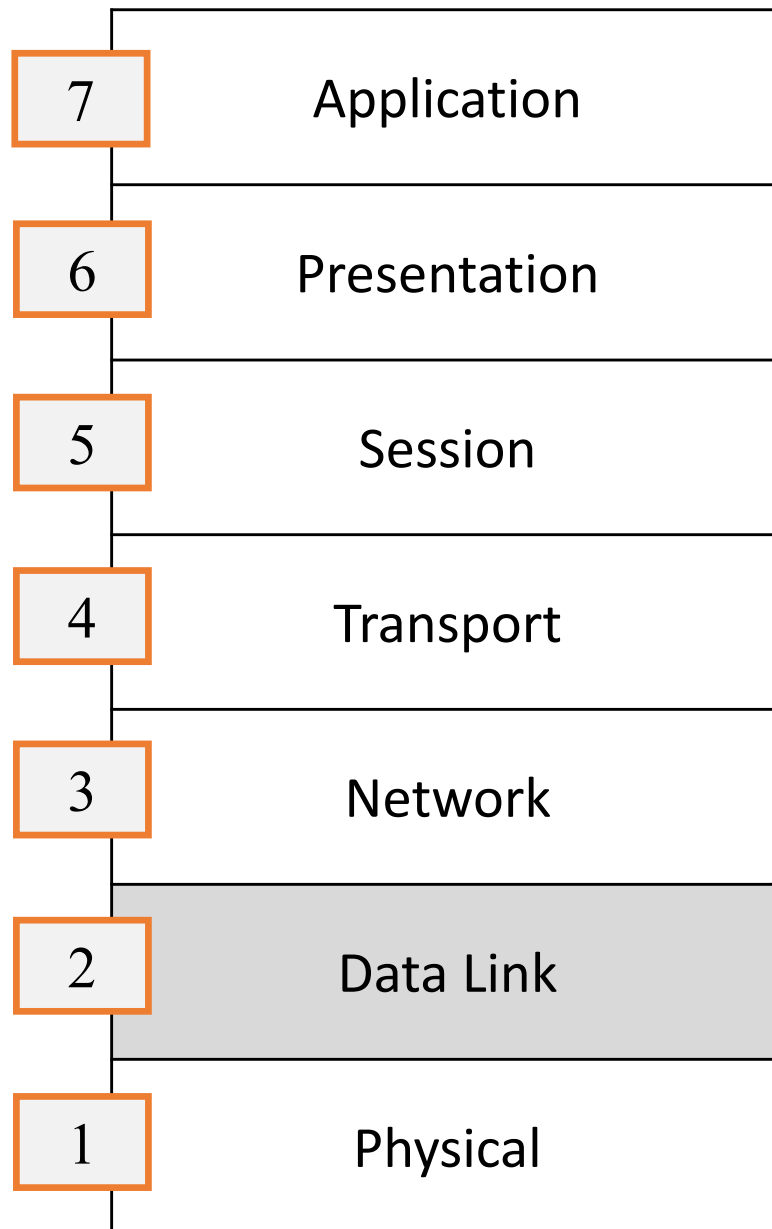
- End-to-End 사이에 가상회선(virtual Circuit) 설정, 유지, 해지

# Network Layer



- 최적 경로 결정(Routing)

# Data Link Layer



- 데이터 전달(forwarding)
- 오류 제어(error control)
- 매체접근제어(media access control)

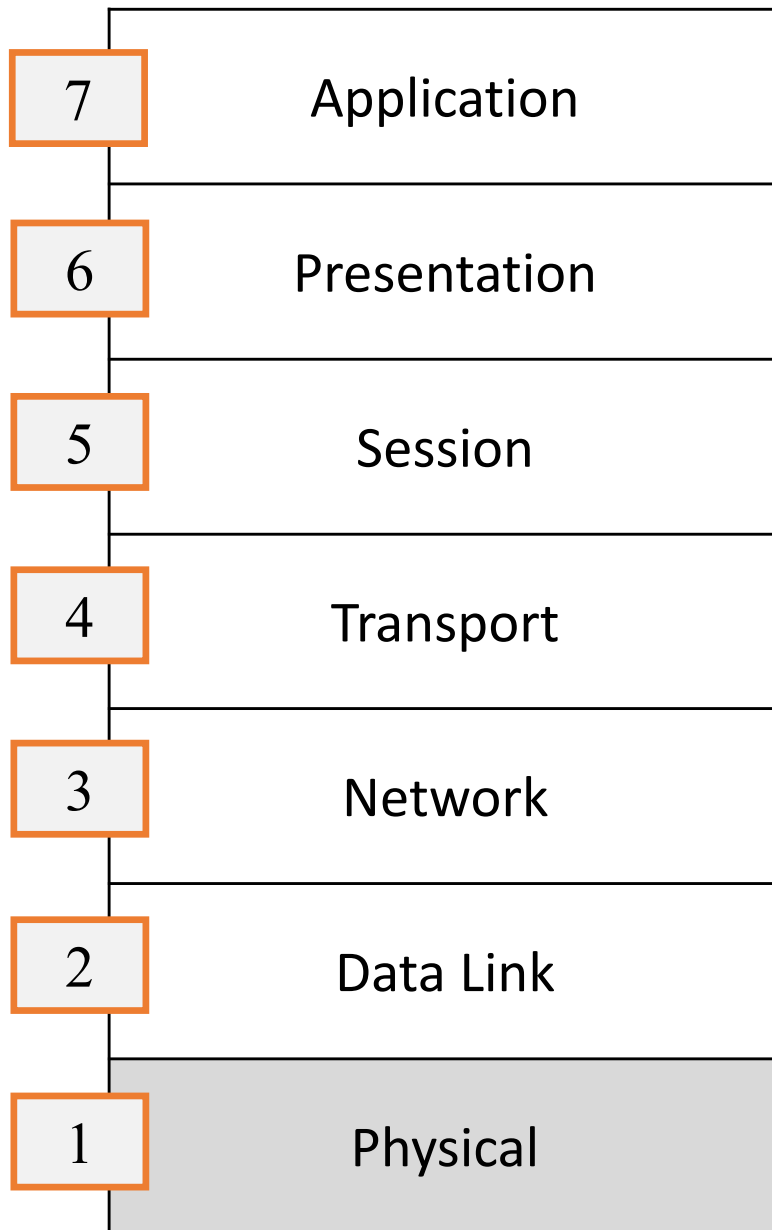
Logical Link Control

LLC

MAC

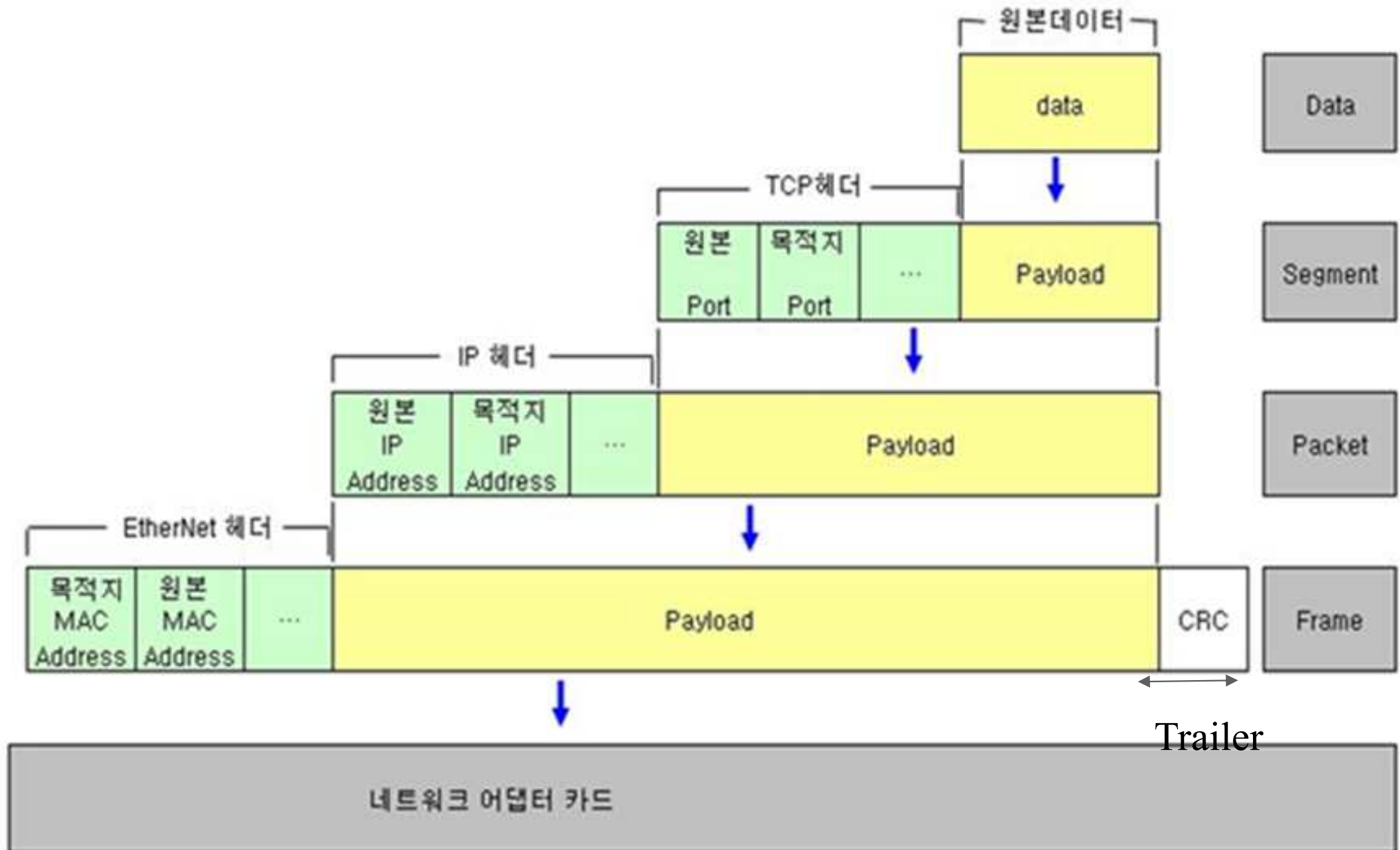
Media Access Control

# Physical Layer



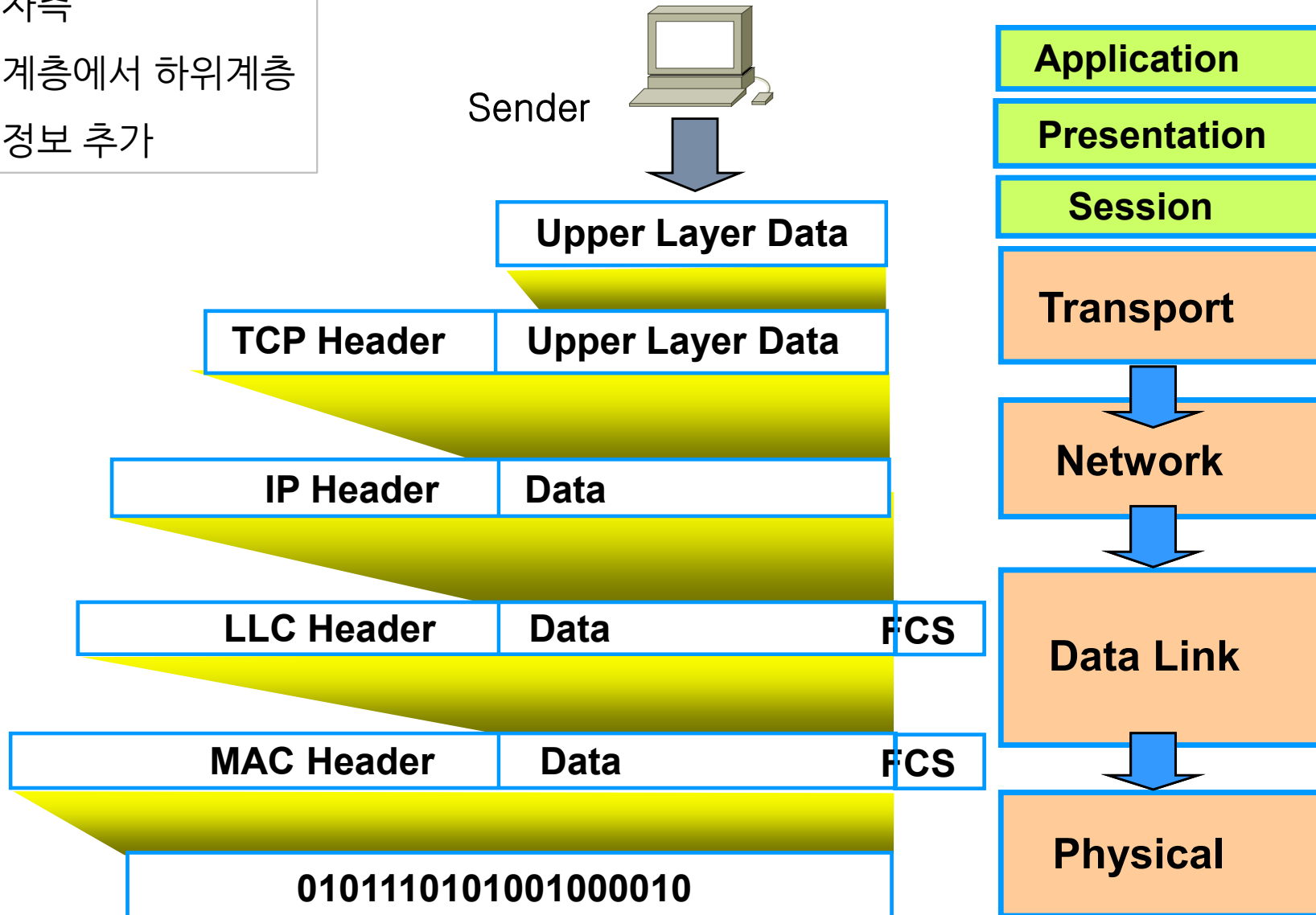
전기적, 기계적, 기능적, 절차적인 수단 제공

## 2) Payload & Encapsulation



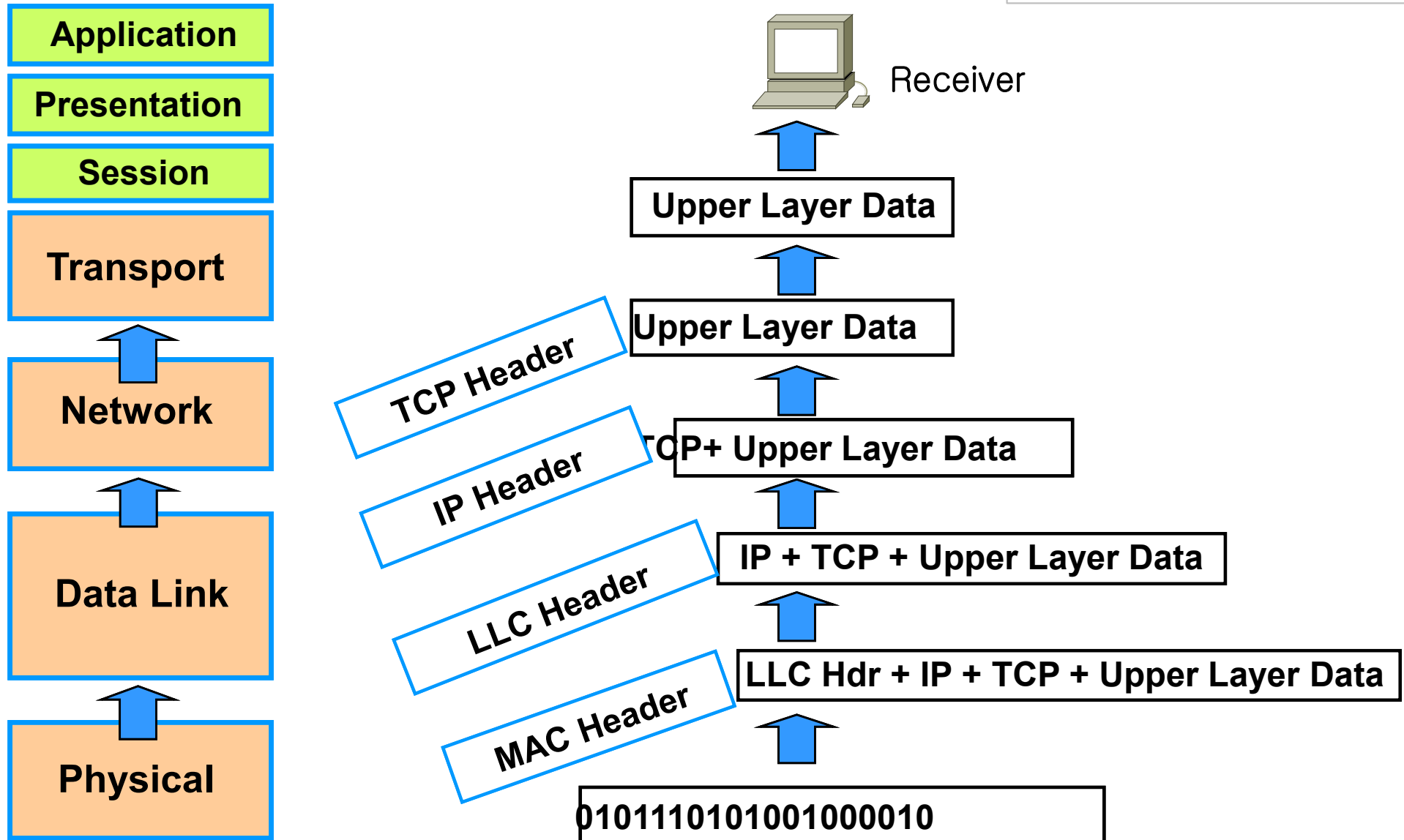
# Encapsulation(캡슐화)

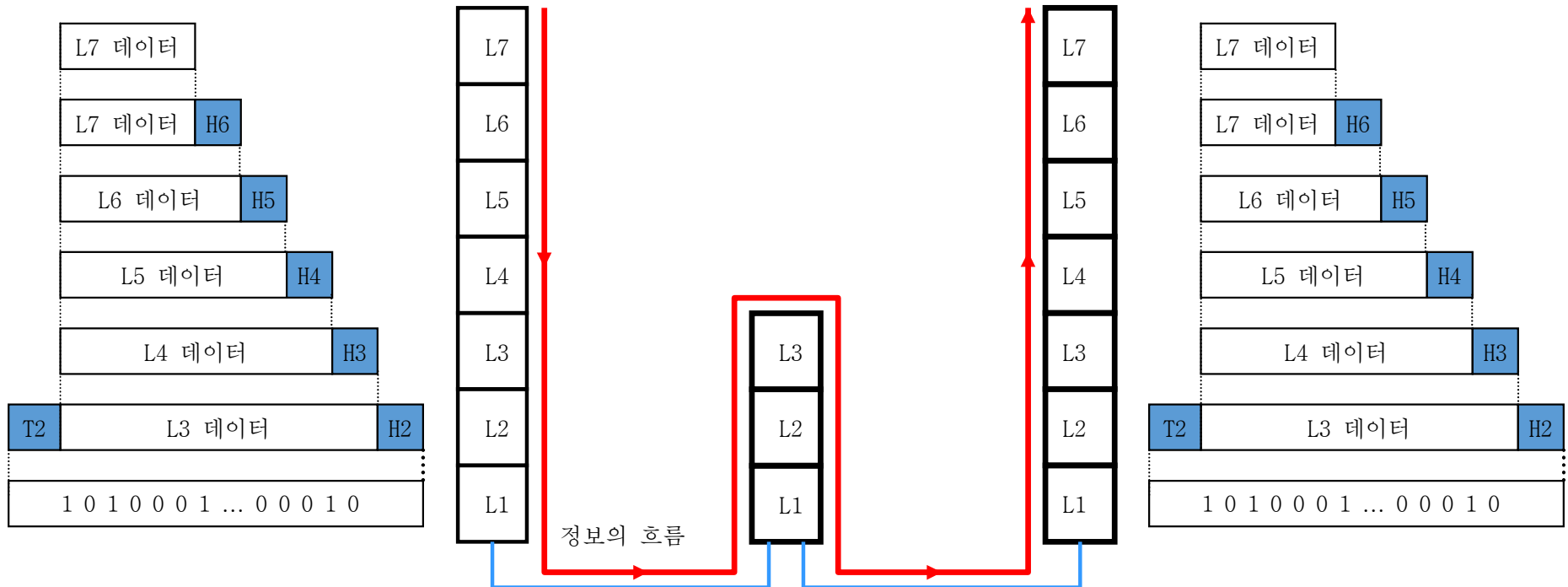
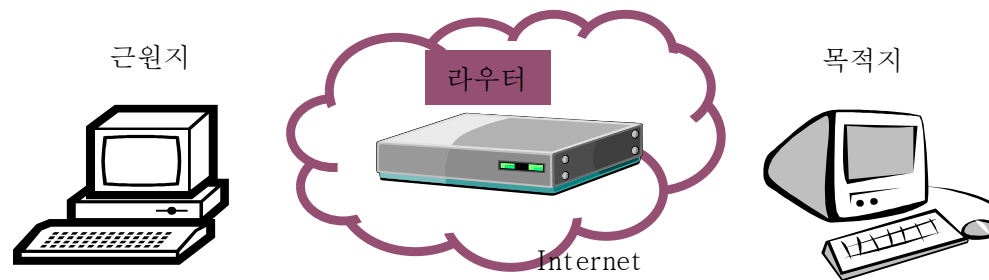
- 송신자측
- 상위계층에서 하위계층
- 제어정보 추가



# De-encapsulation(역캡슐화)

- 수신자측
- 하위계층에서 상위계층
- 제어정보 제거





## 2.2 Ethernet LAN

# 1) LAN 종류

|         | Ethernet/802.3 LAN                                                                                           | TokenRing/802.5 LAN                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기관      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1980년 DEC, Intel, Xerox 표준발표</li> <li>• IEEE에 의해 표준으로 정의</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1972년 IBM사에서 처음 고안</li> <li>• IEEE에 의해 표준으로 정의</li> </ul> |
| 토폴로지    | 버스형, 스타형                                                                                                     | 링형                                                                                                 |
| 기본 전송매체 | 10 BASE 2<br>10 Base T                                                                                       | 10 BASE 2                                                                                          |
| 매체접근 방식 | CSMA/CD                                                                                                      | Token Passing                                                                                      |

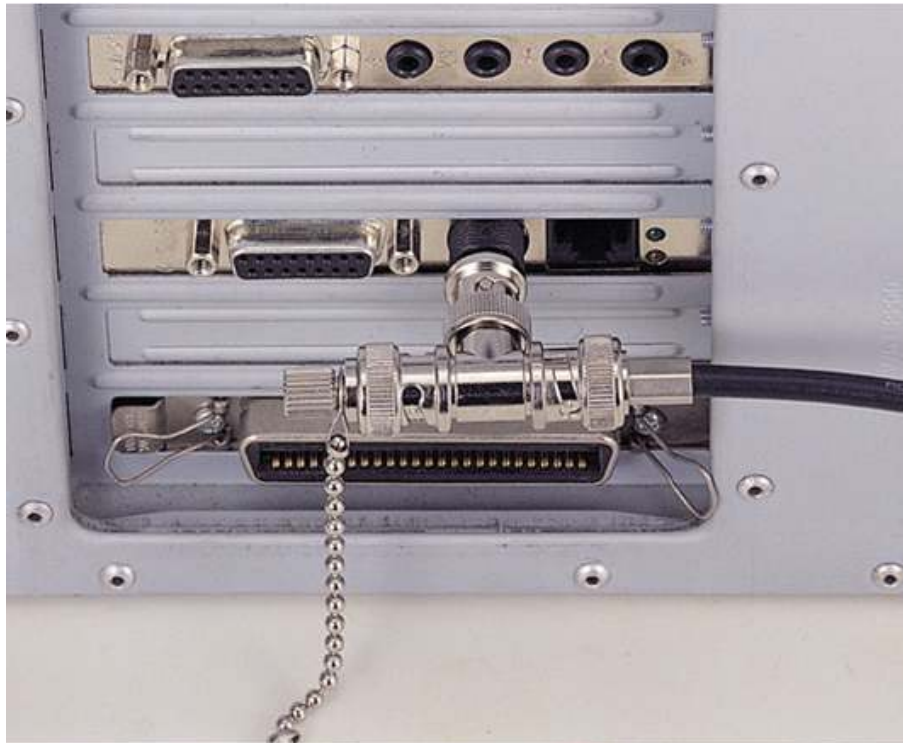
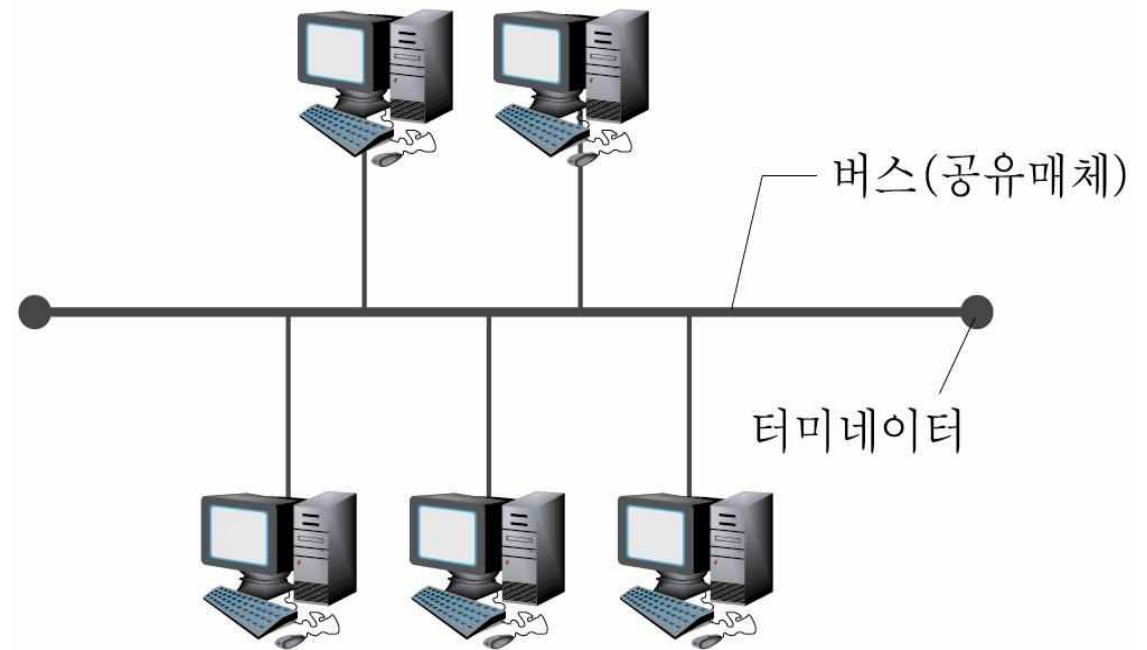
# ① Bus Topology



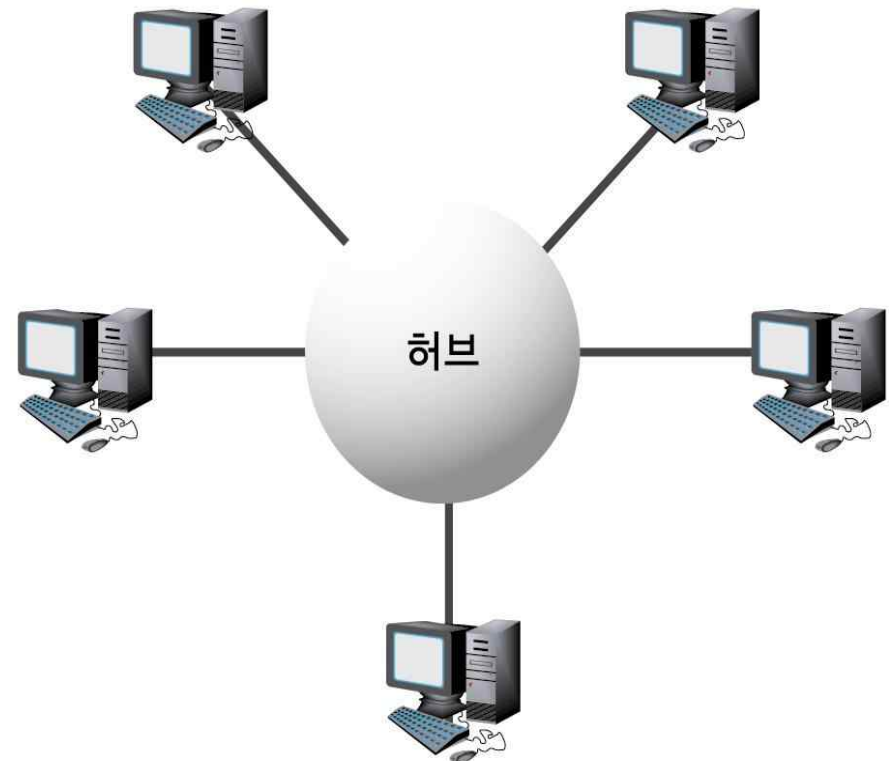
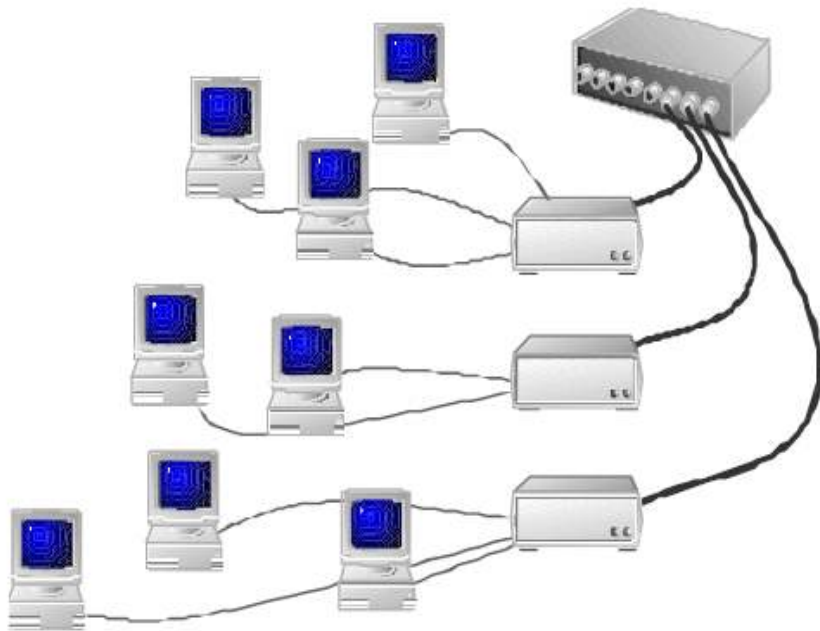
Barrel

T

Terminator



## ② Star Topology



### ③ Cable

**100 BASE FX**

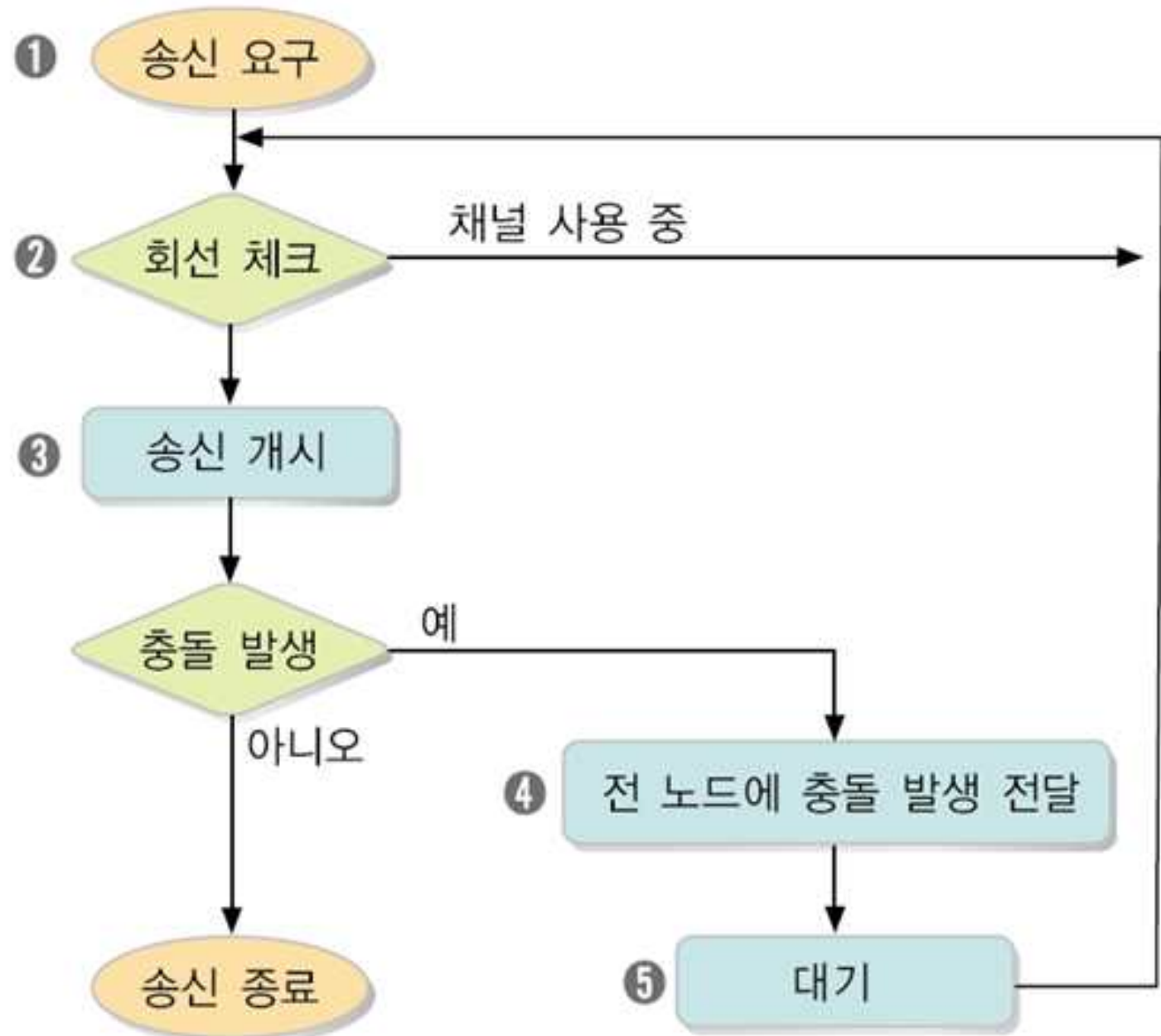
속도      채널      케이블 타입

|                     | 10Base5    | 10BaseT    | 100BaseTX  | 100BaseFX      |
|---------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Max. Segment Length | 500 meters | 100 meters | 100 meters | 400 meters     |
| Topology            | Bus        | Star       | Star       | Point-to-Point |

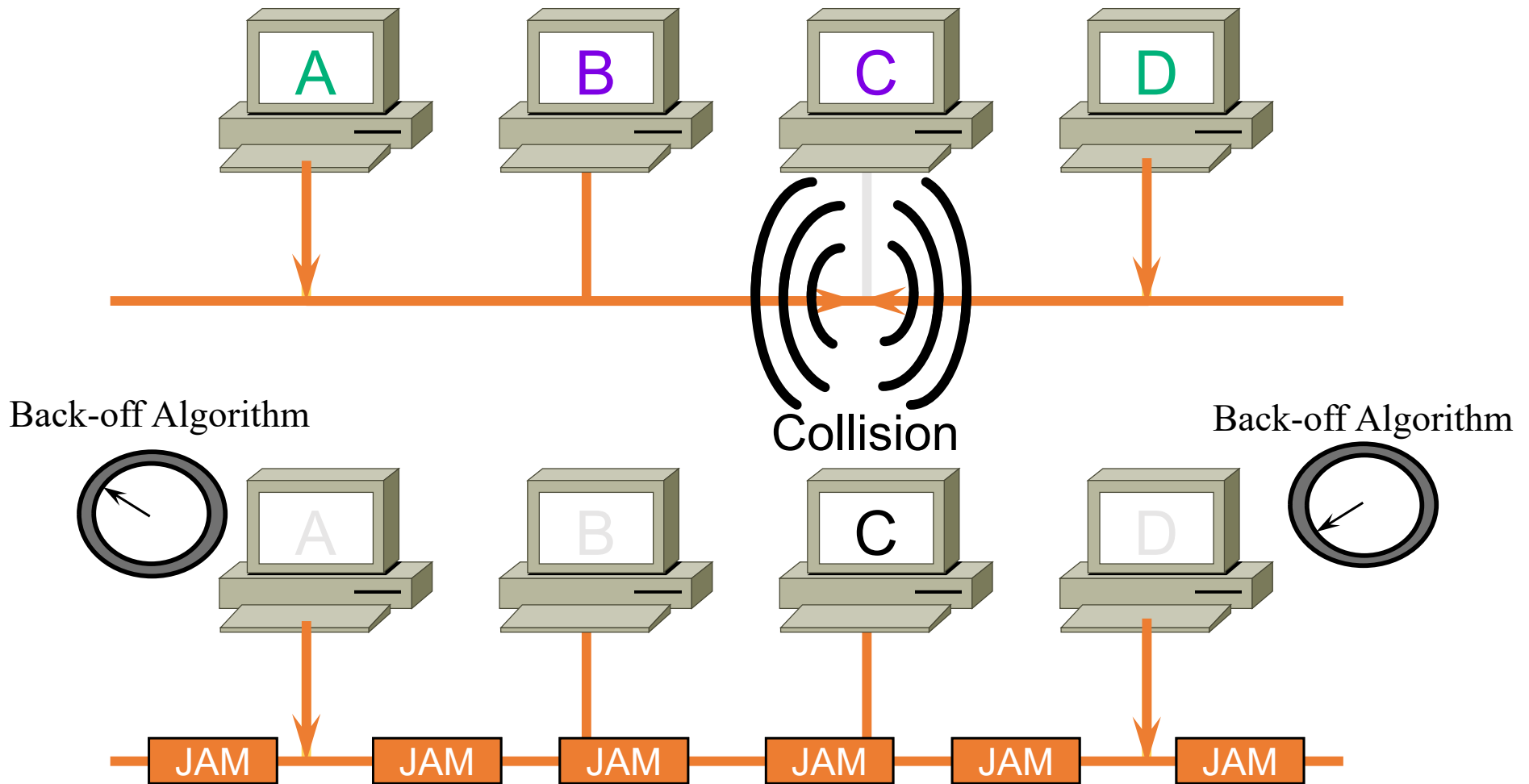
## 2) CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- CSMA/CD의 동작 과정
  - ① 전송을 원하는 호스트는 네트워크 캐리어를 감지해 전송이 가능한지 검사
  - ② 호스트는 전송이 가능할 경우 전송을 시작하고, 콜리전이 감지 될 경우  
    잼(zam) 신호를 브로드캐스트
  - ③ 전송을 시작하고, 목적지 호스트는 데이터의 CRC 값을 검사해 데이터가  
    이상 없이 도달했는지 검사
  - ④ CRC 값이 이상이 없을 경우에는 상위 계층으로 데이터를 보내고, 이상이  
    있을 경우에는 폐기처분
  - ⑤ 콜리전에 의해서 전송을 못했을 경우는 Back-off 알고리즘에 따라 랜덤한  
    시간이 지난 후에 다시 전송을 시도

# CSMA/CD

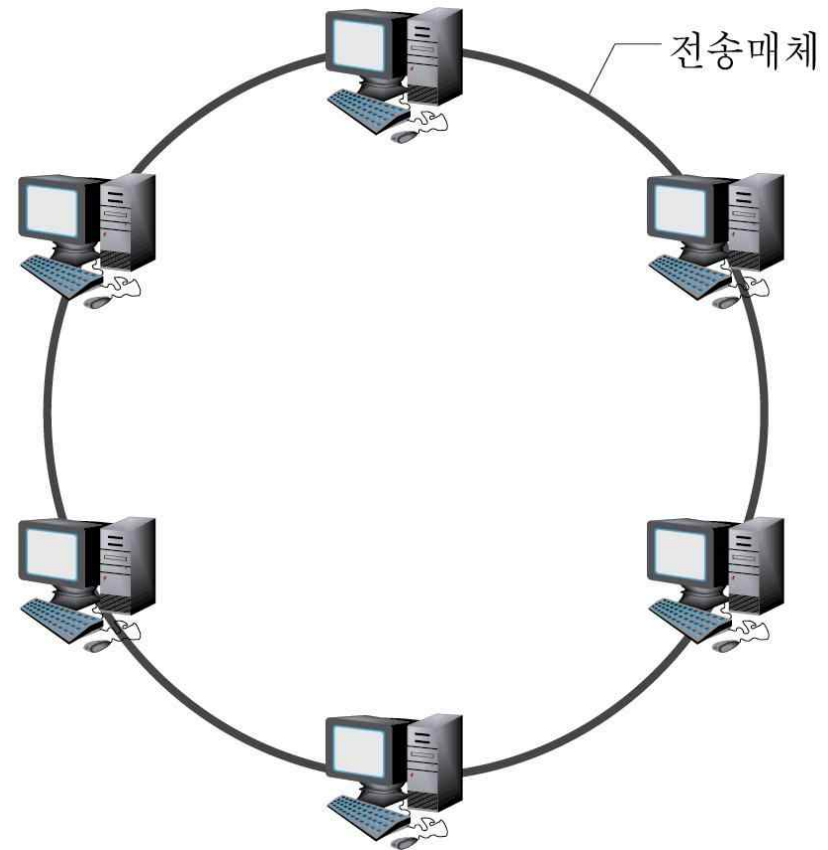


# CSMA/CD



# [Token Passing]

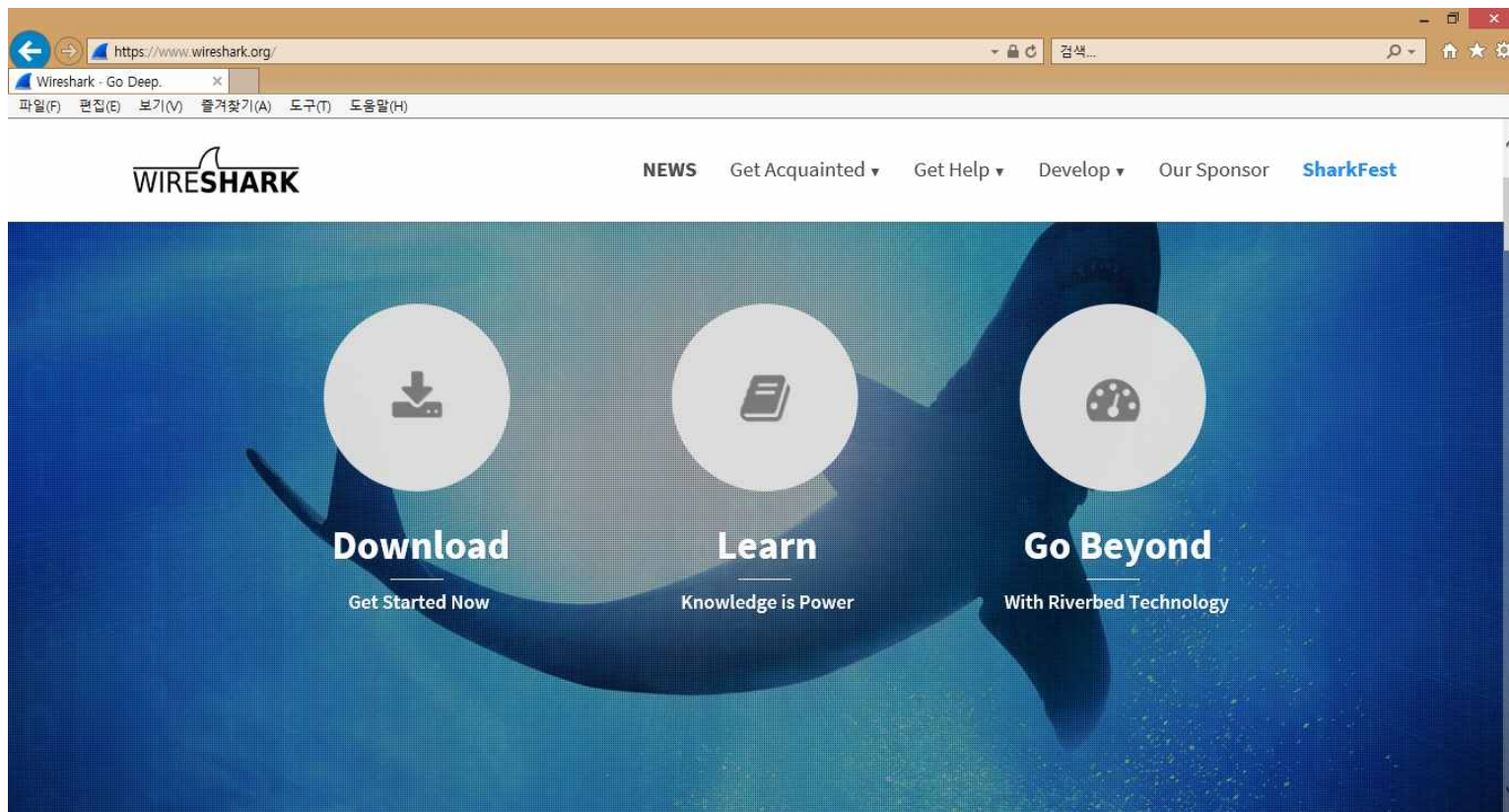
- 채널을 전용하는 자격증인 토큰을 미리 정해진 순서에 따라 주고받으면서 전송하는 방법
- Free Token 과 Busy Token 사용



## 2.3 Sniffing 환경구성과 Wireshark

# 1) Wireshark

- 패킷 스니핑(sniffing) 또는 프로토콜 분석(protocol analysis) 툴
- 네트워크를 통해 전달되는 데이터를 수집하고 해석



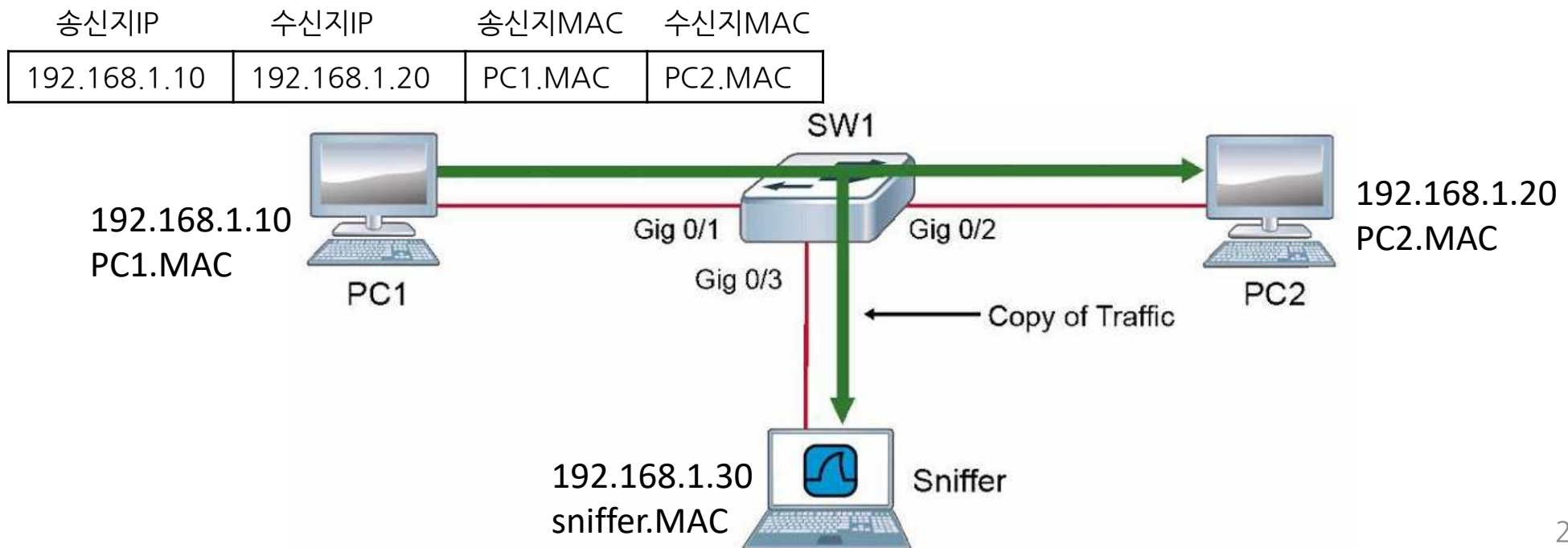
<http://www.wireshark.org>

## \* 패킷 수집과 패킷 분석

|      | LINUX     | MS-Window |
|------|-----------|-----------|
| 패킷수집 | TCPdump   | TShark    |
| 패킷분석 | Wireshark |           |

## 2) 무차별모드(Promiscuous mode)

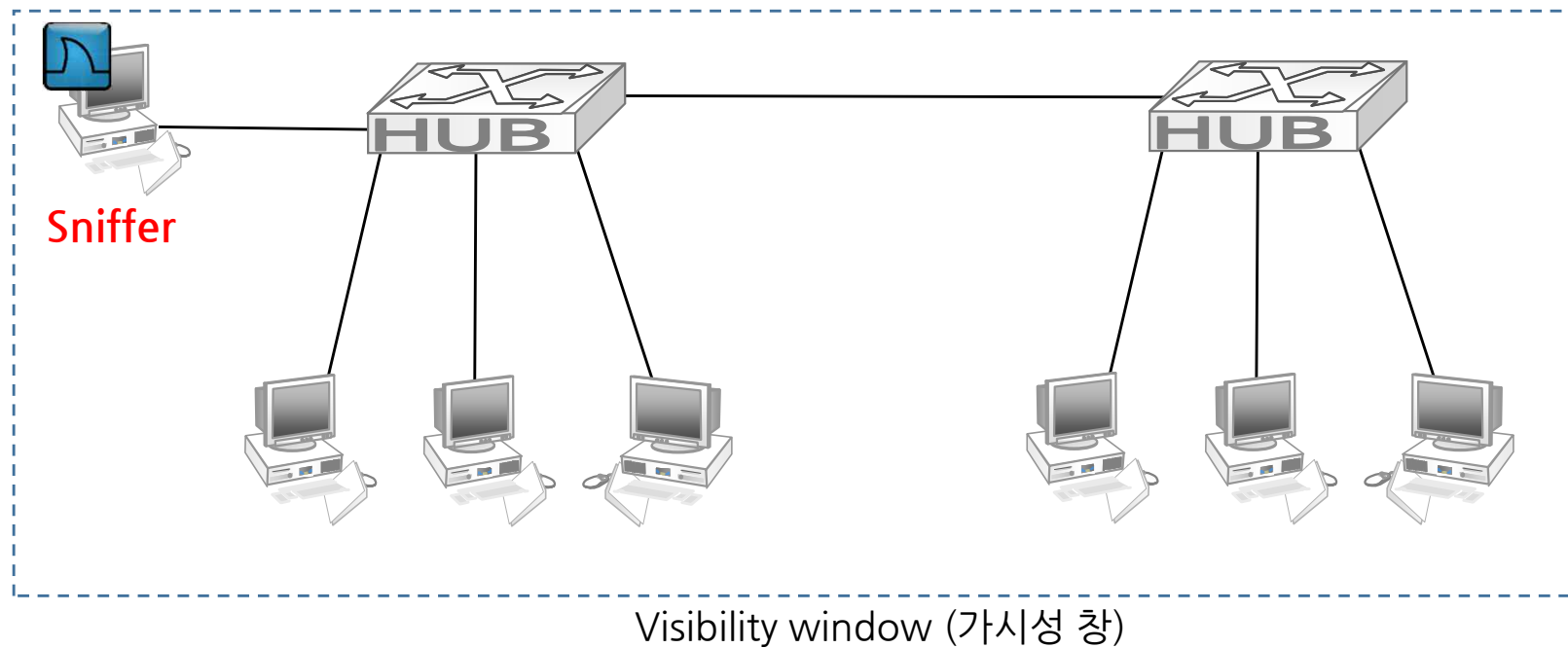
- 데이터 링크 계층과 네트워크 계층의 주소 필터링을 해제한 모드
- 주소 지정에 관계없이 호스트의 프로세서에 모든 패킷을 전달
- 패킷이 CPU에 전달되면 분석을 위해 패킷 스니핑 애플리케이션에 넘겨짐
- 유닉스 또는 리눅스에서는 'ifconfig eth0 promisc'로 설정
- Window에서는 npcap 설치로 무차별 모드 설정



### 3) Packet Sniffing 환경

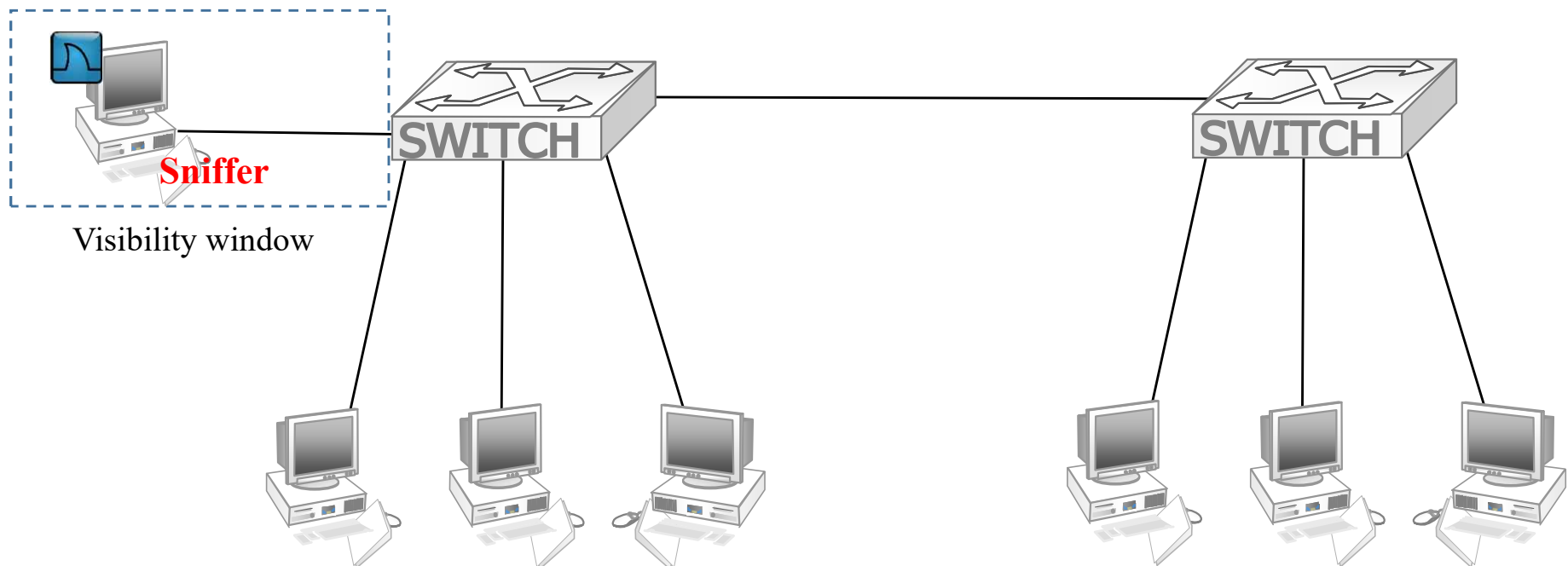
#### ① 허브 환경에서의 스니핑

- 허브를 통해 전송되는 트래픽은 해당 허브에 연결된 모든 포트를 통과



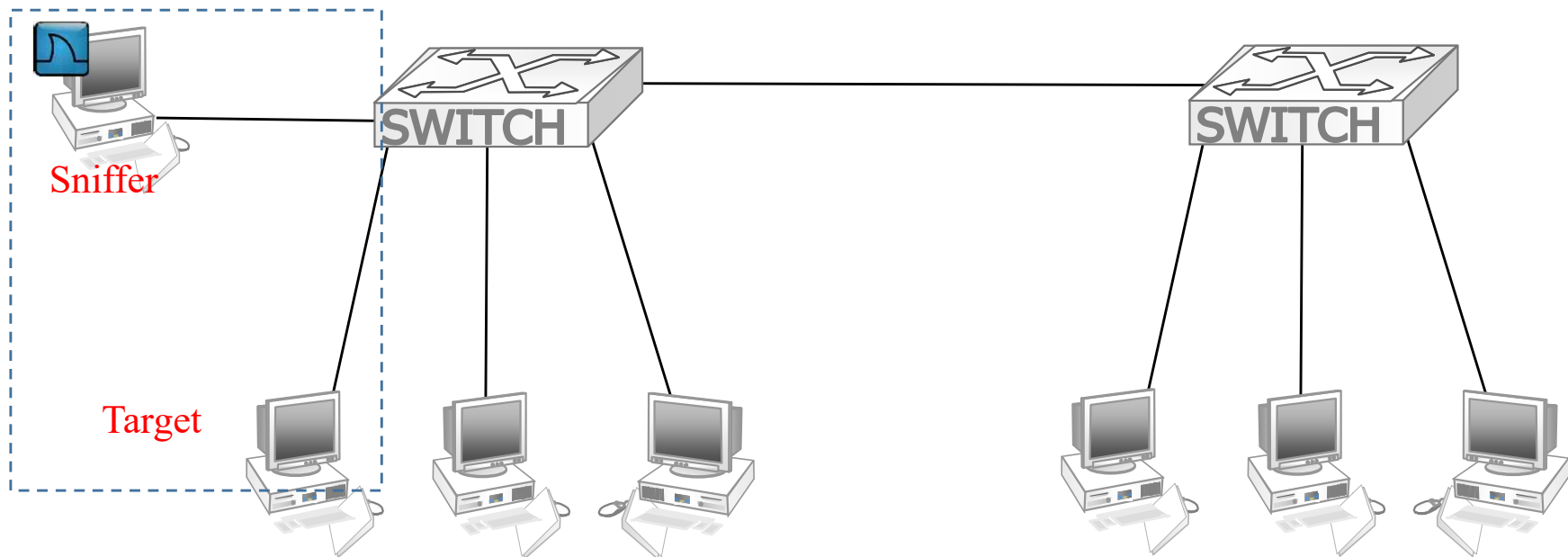
## ② 스위치 환경에서 스니핑 방법

- 포트 미러링(port mirroring)
- 허빙 아웃(hubbing out)
- 탭 사용 (tapping)



# 포트 미러링

Visibility window

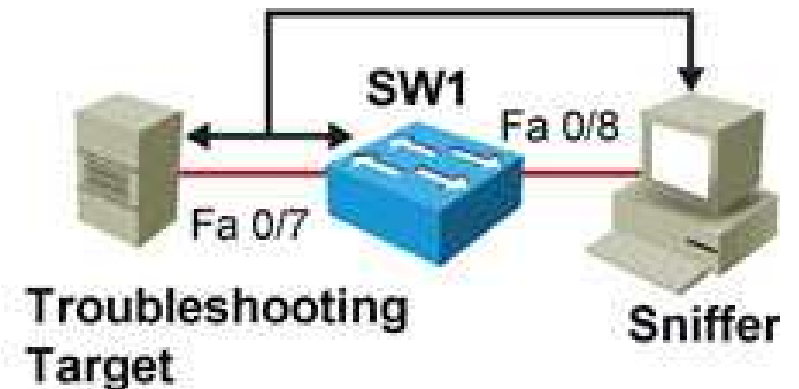


- Switched Port Analyzer (SPAN)

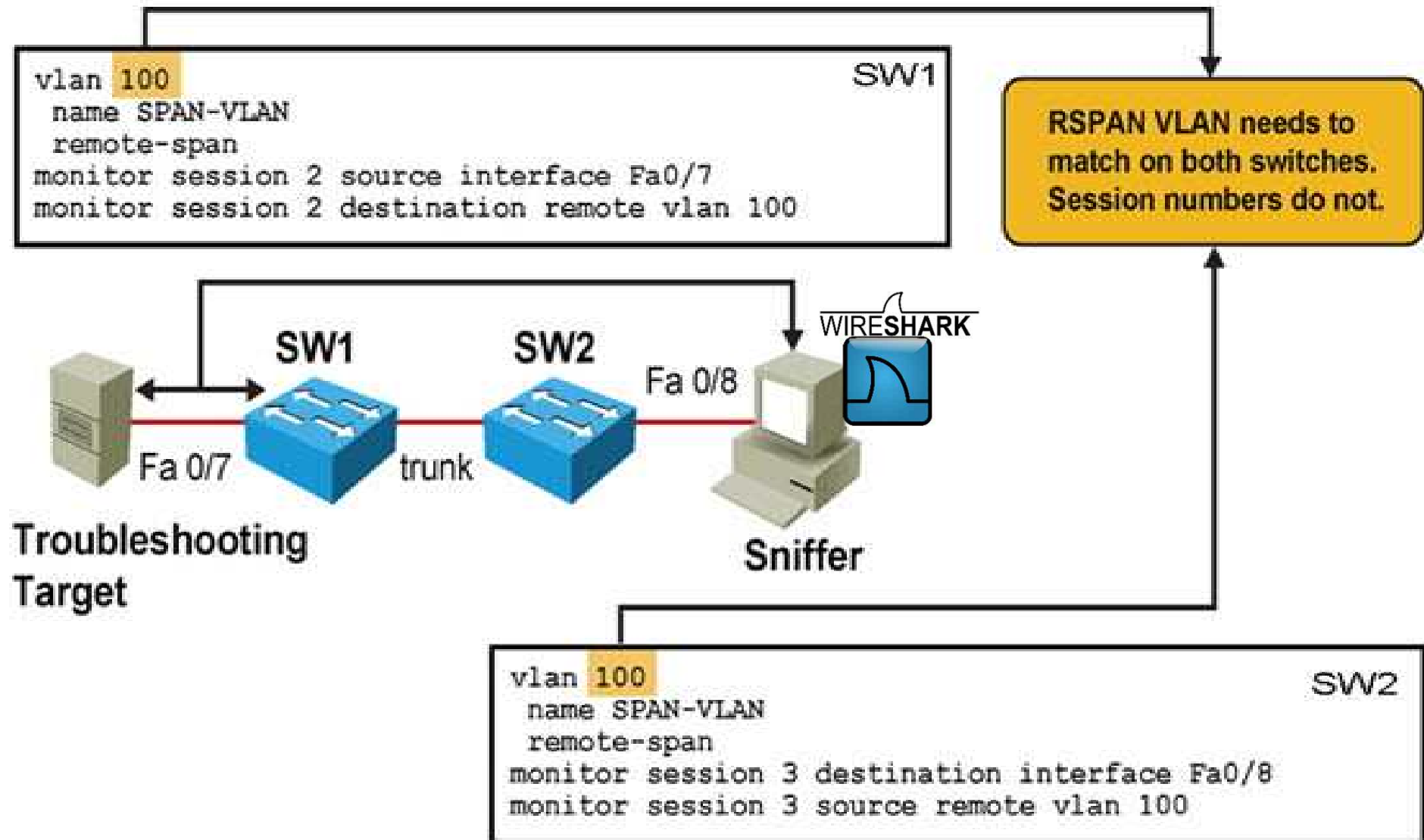
```
monitor session 1 source interface Fa0/7  
monitor session 1 destination interface Fa0/8
```

Sources and destinations that form a single SPAN session are identified by a session number

```
SW1#show monitor  
Session 1  
-----  
Type : Local Session  
Source Ports :  
Both : Fa0/7  
Destination Ports : Fa0/8  
Encapsulation : Native  
Ingress : Disabled
```

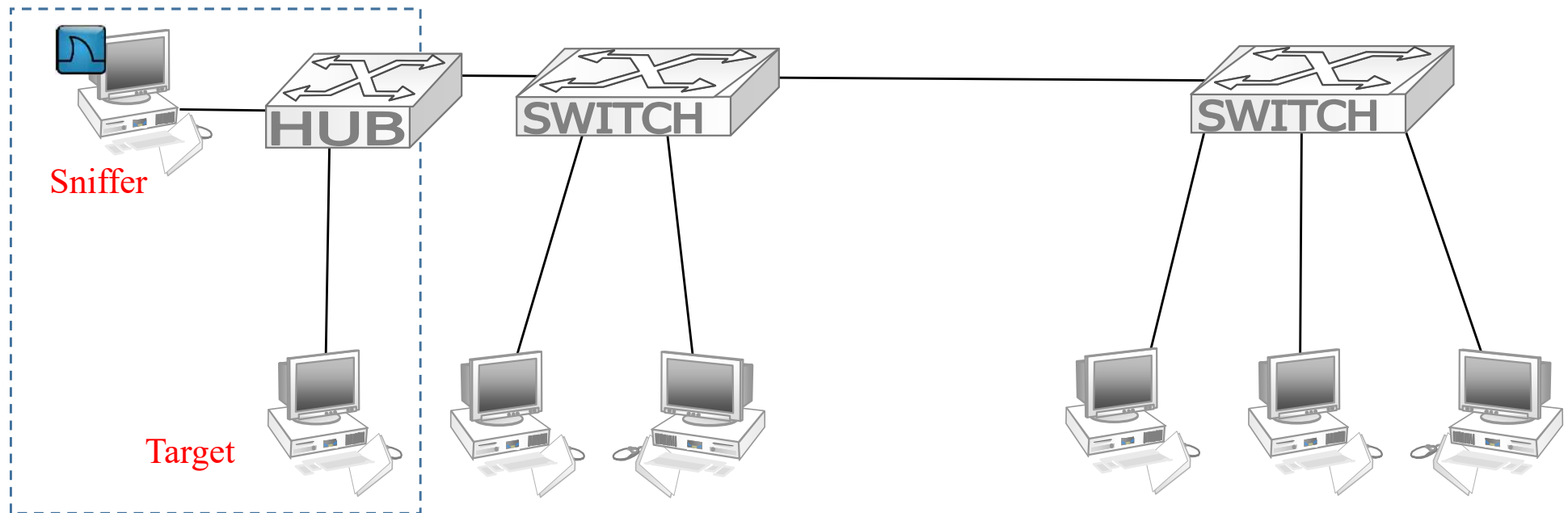


- Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)



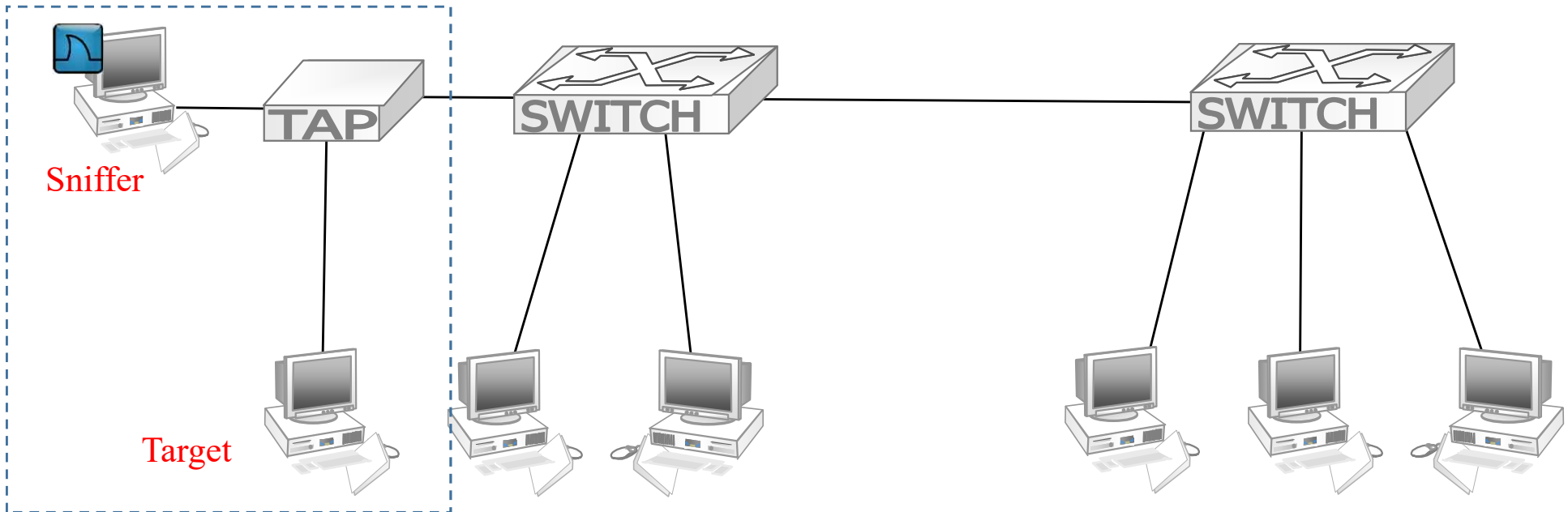
# 허빙 아웃(hubbing out)

Visibility window



# 탭 사용 (tapping)

Visibility window

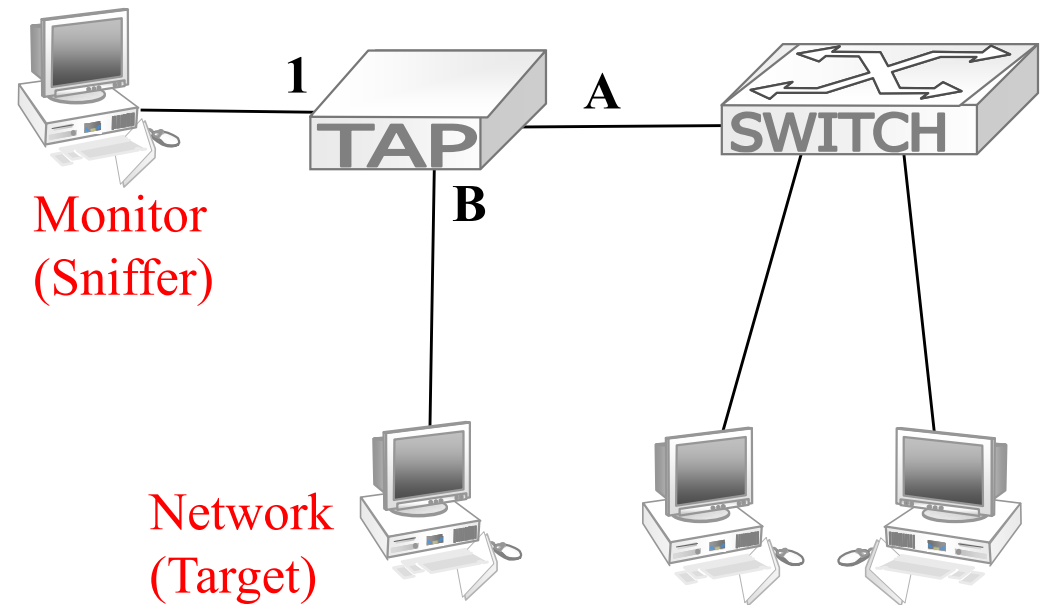
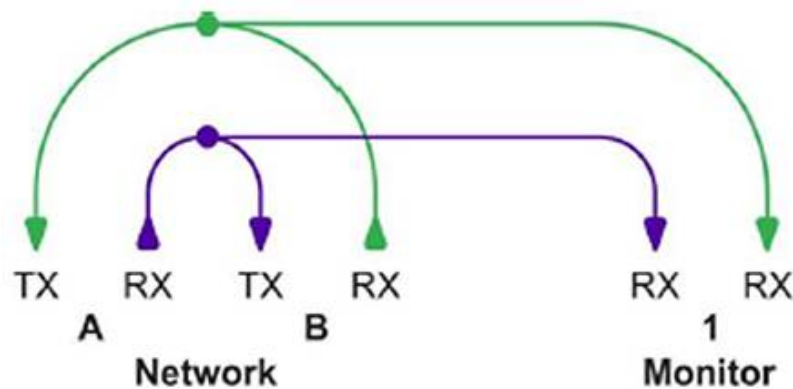


## TAP(Test Access Ports)

- 데이터 흐름의 중단 없이, 네트워크에 전혀 영향을 주지 않으면서 트래픽을 모니터링 할 수 있게 해주는 모니터링 장비
- 최근 네트워크 탭은 스위치처럼 12포트, 24포트가 있어 많은 수의 장비를 동시에 사용가능

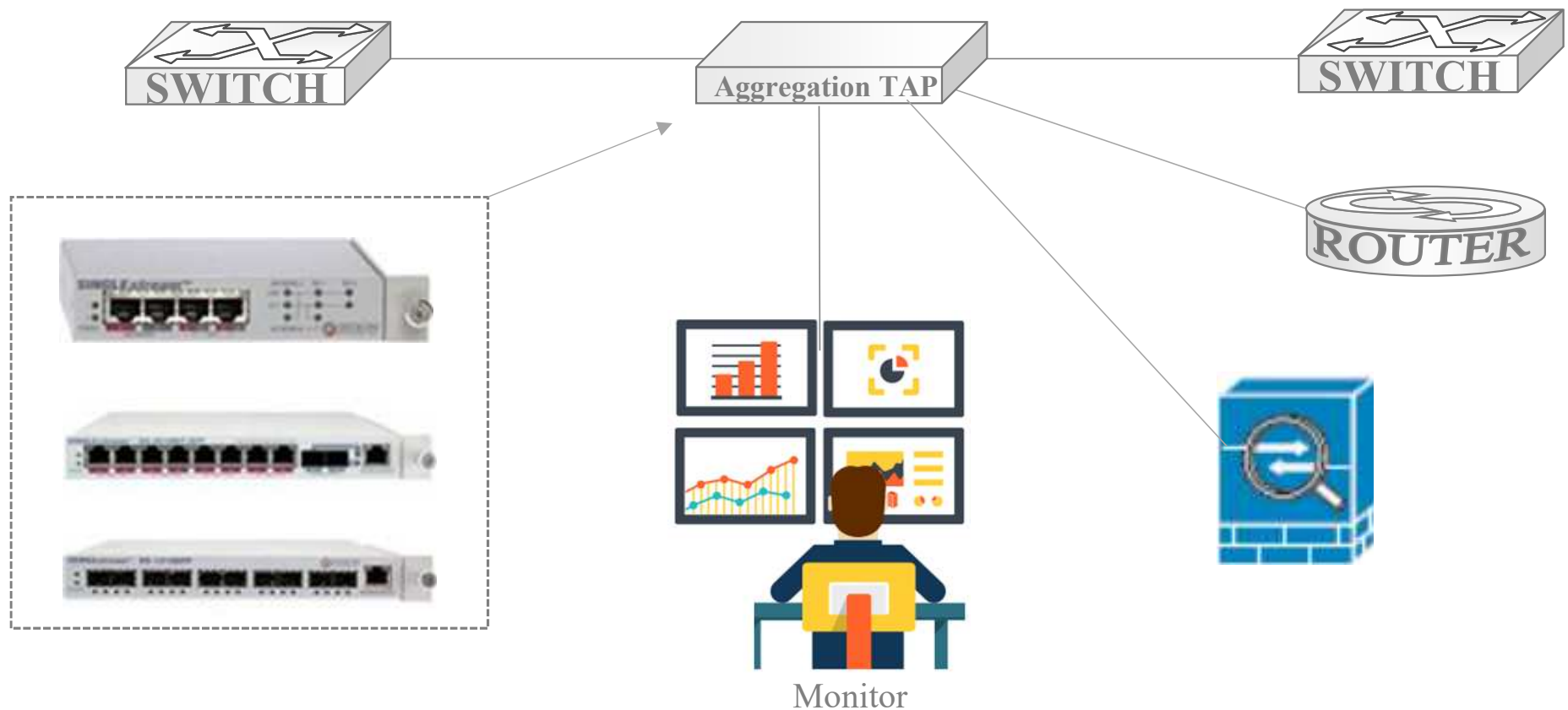
# 스위치 환경에서의 스니핑 - Aggregated Tap

- 3개의 포트 구성
- 양방향 트래픽을 스니핑하기 위한 물리적 모니터 포트를 하나만 갖고 있음

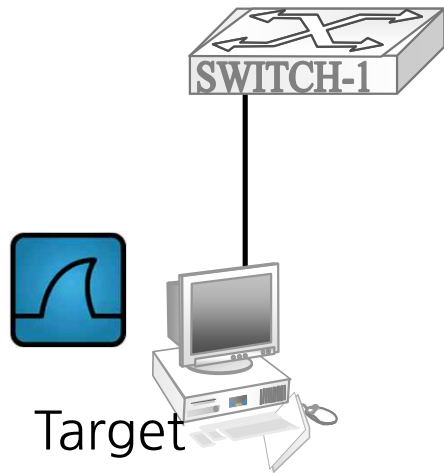


# Aggregation TAP

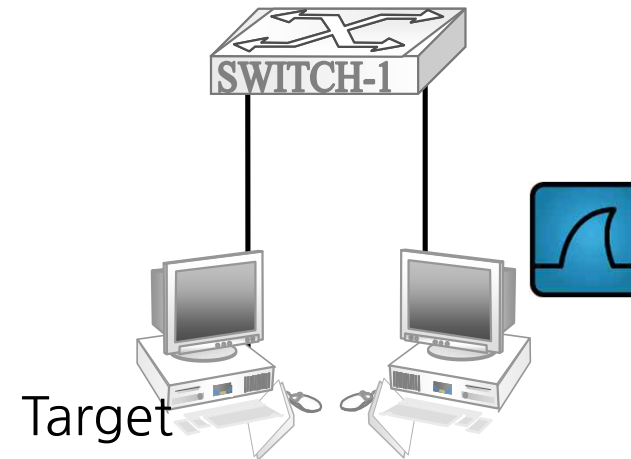
- 1개 이상의 Network Links 또는 Ports에서 수집한 Packet Data들을, 1개의 NIC를 사용하는 Monitor 또는 그 이상의 여러 Monitor 장비로 보내 분석할 수 있게 해 주는 TAP



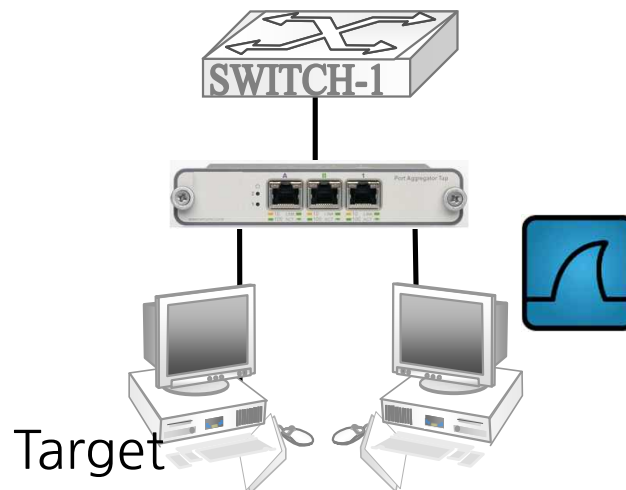
① 지연이 발생한 호스트에서 직접 수집



② 호스트의 스위치 포트를 확장(포트미러링)



③ TAP 설정



### 3) Wireshark Filter

- 캡처 필터(Capture Filter)
  - 패킷이 캡처 될 때 지정
  - 지정된 표현식에 포함/제외된 패킷만 캡처
- 디스플레이 필터(Display Filter)
  - 원하지 않는 패킷을 숨김
  - 지정된 표현식을 기반으로 원하는 패킷을 보기

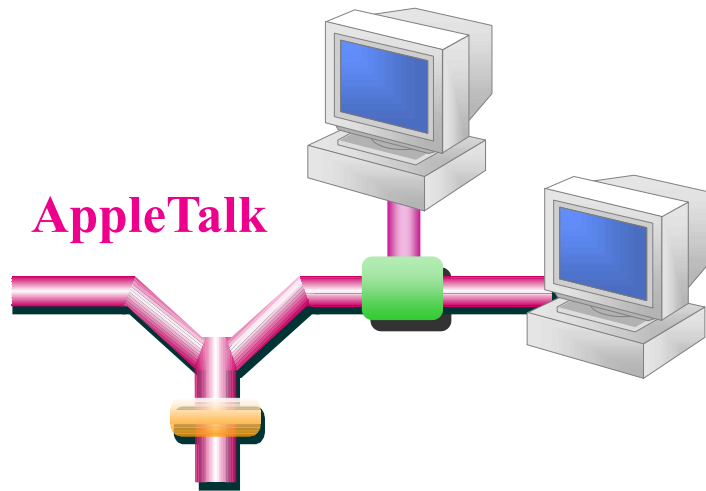
## 2.4 TCP/IP 프로토콜 분석

## 2.4.1 통신 모델과 Protocol

| 통신체계     | 프로토콜 종류                   | 용도                                  |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| TCP/IP   | HTTP, Telnet, TCP, UDP... | 인터넷과 LAN에서 사용                       |
| IPX/SPX  | IPX, SPX, NPC...          | Novel 사가 개발 및 판매하는 Netware 시스템에서 사용 |
| Appltalk | DDP, RTMP, ATP...         | Apple사 제품의 LAN에서 사용                 |
| DECnet   | DPR, NSP, SCP...          | 구 DEC사의 미니컴퓨터에서 사용                  |
| XNS      | IDP, SPP, PEP...          | Xerox 사의 네트워크에 사용                   |

# 통신규약(Protocol)

## ◎ Vendor-Specific Protocols



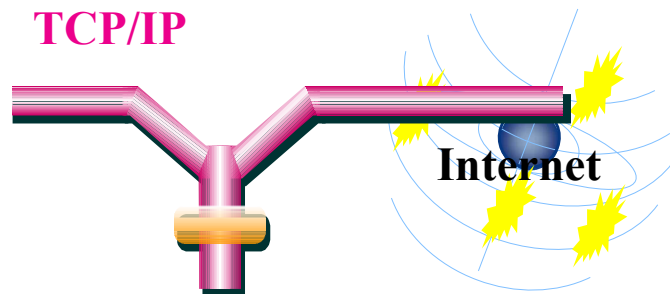
### • 독점적 프로토콜(Vendor-Specific Protocols)

- 특정 업체에서 프로토콜 개발
- 타 프로토콜과 호환 불가
- SNA, IPX/SPX, AppleTalk 등

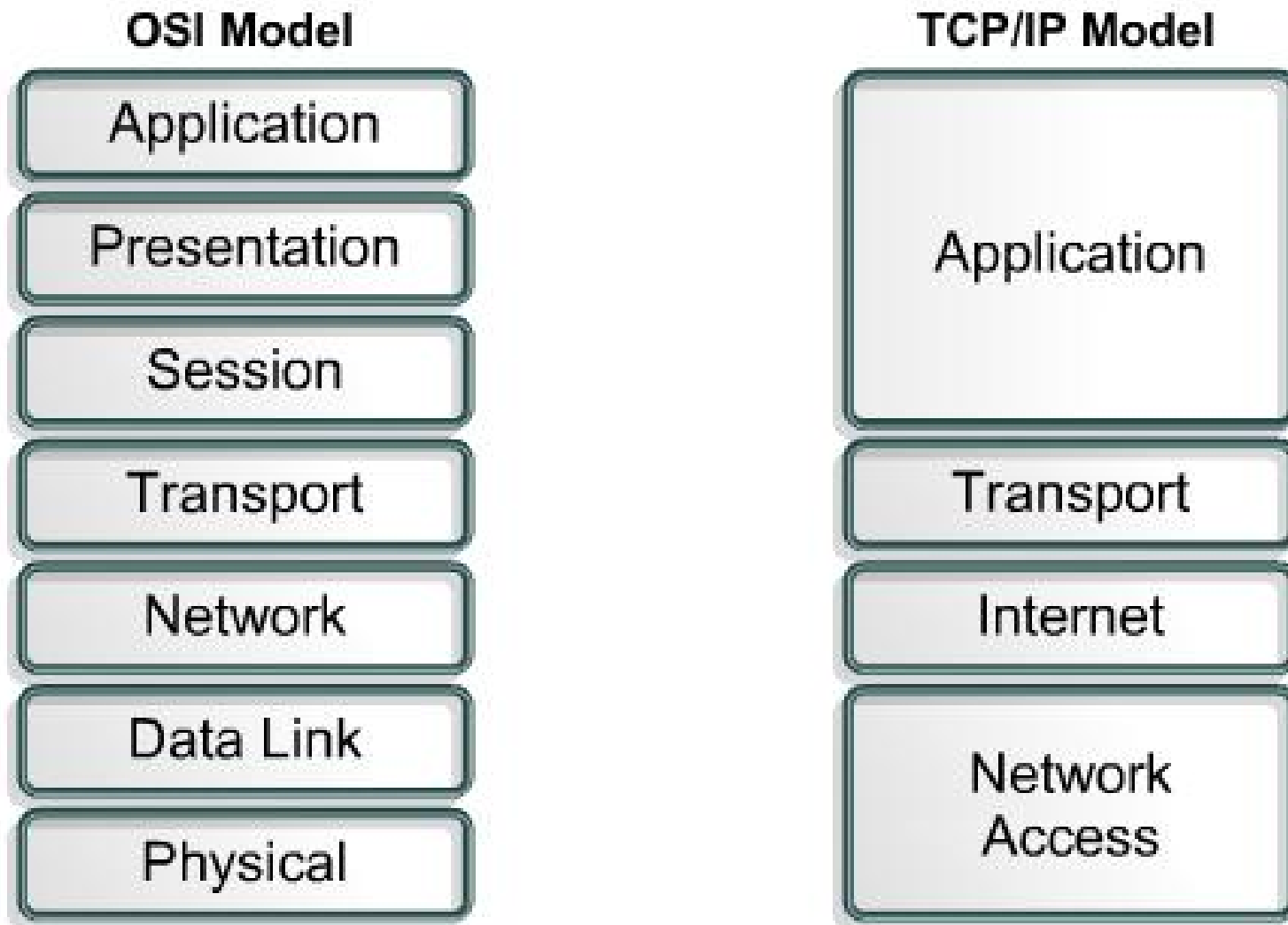
### • 비독점적 프로토콜(Open Protocols)

- 학교 및 연구기관에 의해 개발
- 이종 장비간 통신 가능
- TCP/IP, 802.3 등

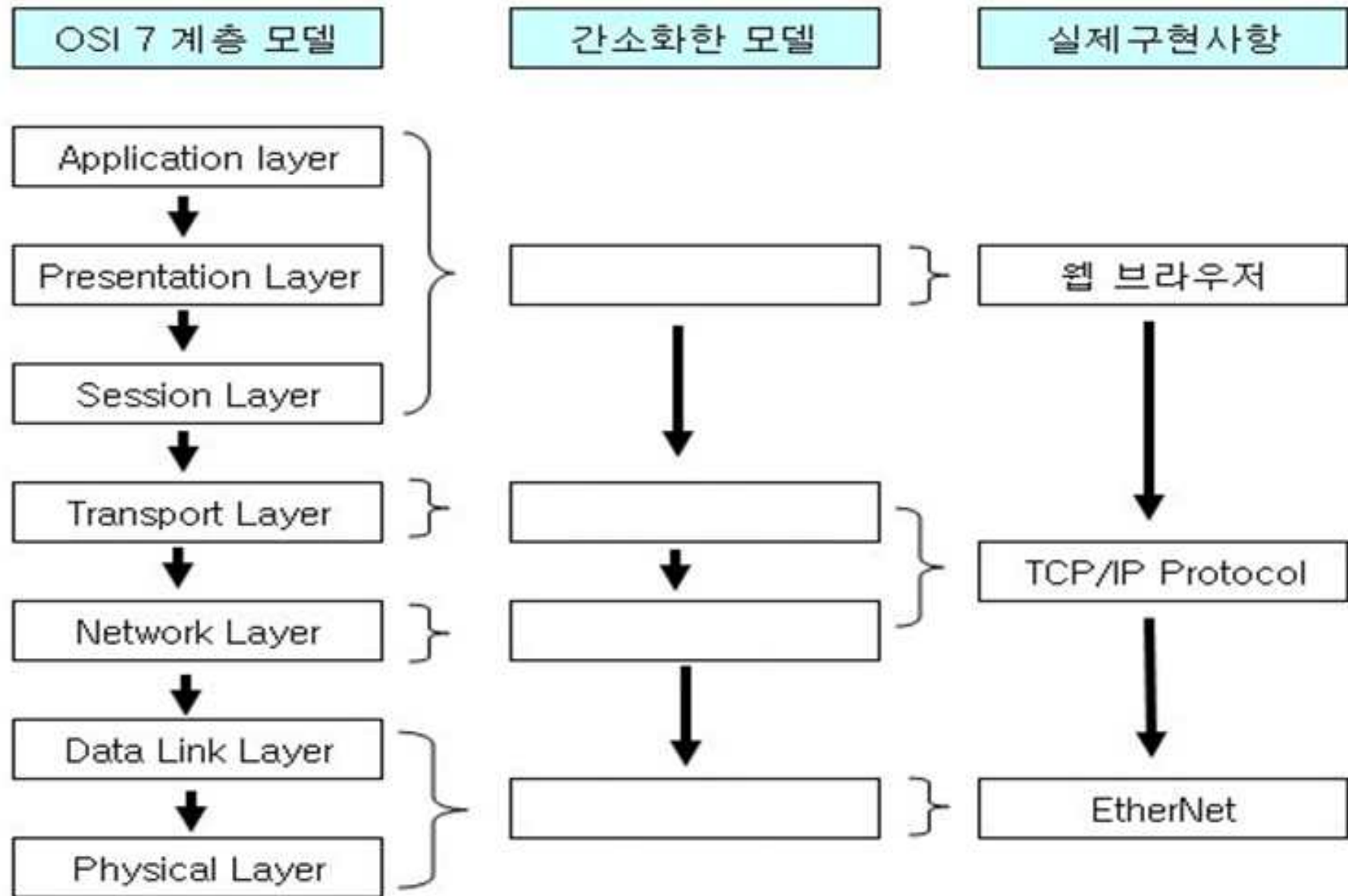
## ◎ Open Protocols



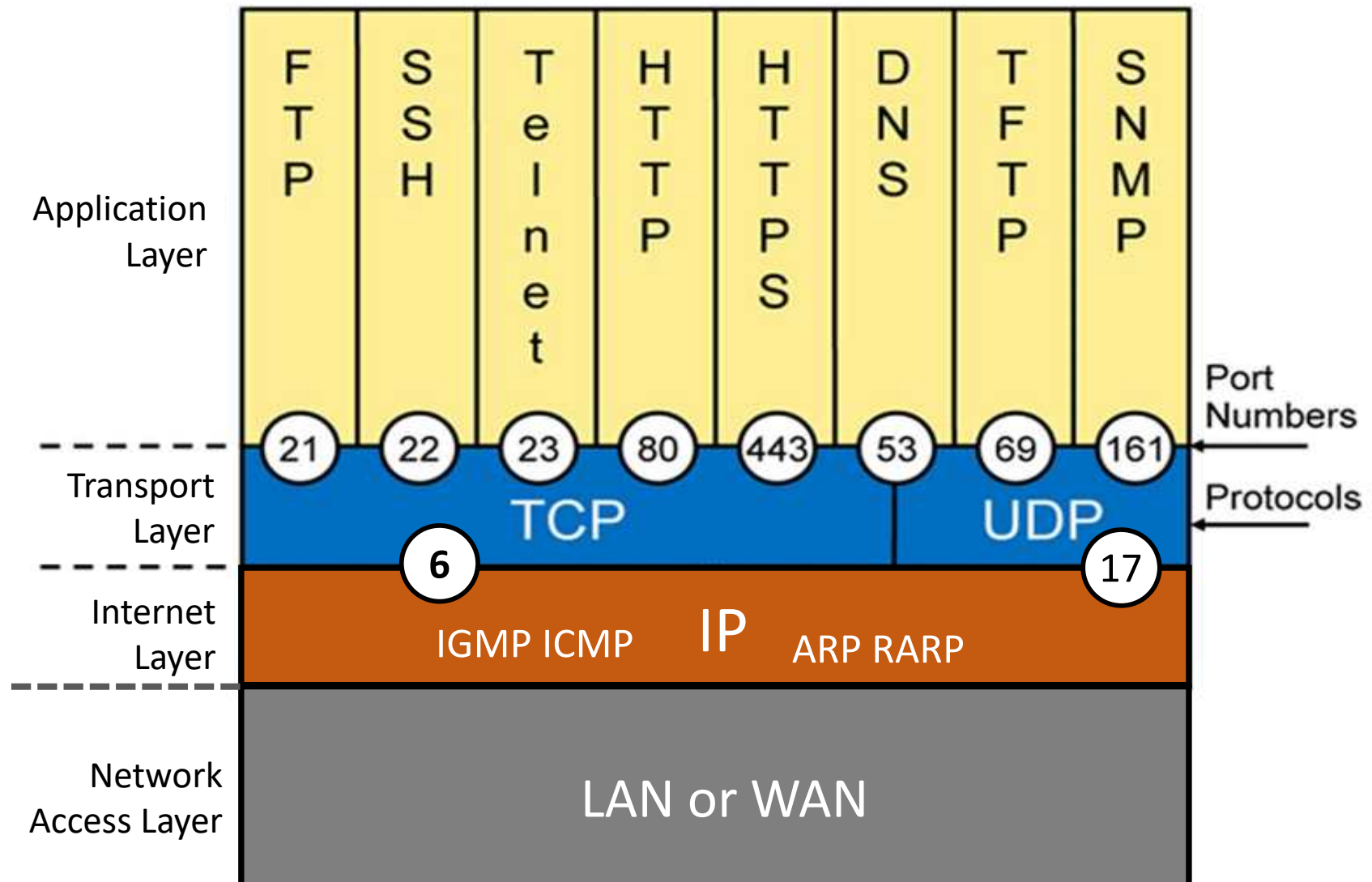
## 2.4.2 TCP/IP 통신 모델



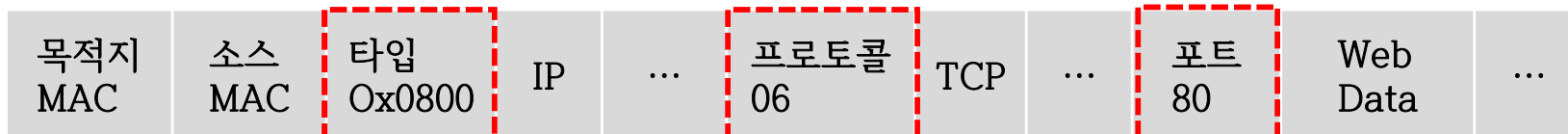
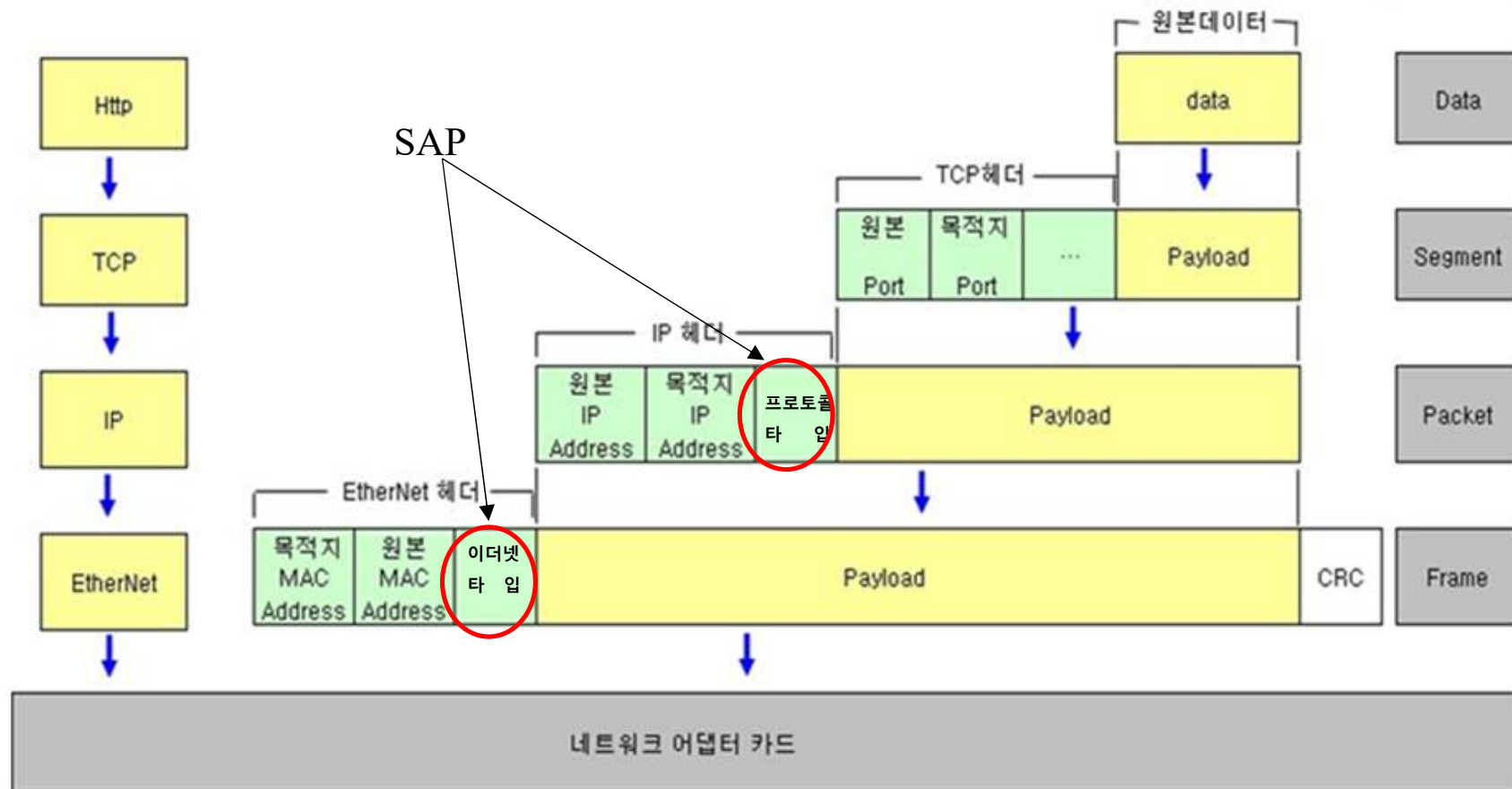
# OSI Reference Model과 TCP/IP 비교



## 2.4.3 TCP/IP Protocol Stack



# Service Access Point(SAP)

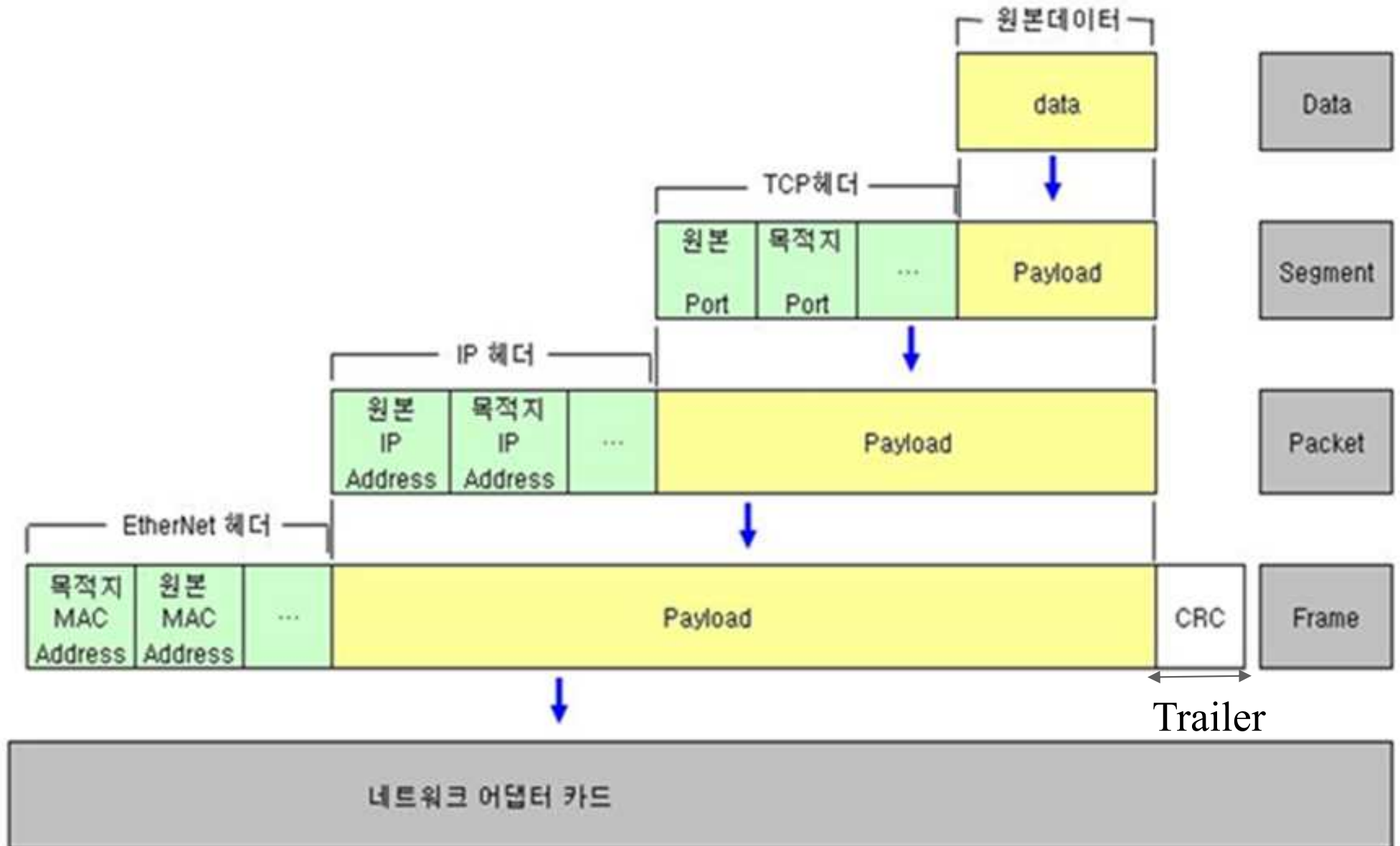


3계층 헤더 타입 명시

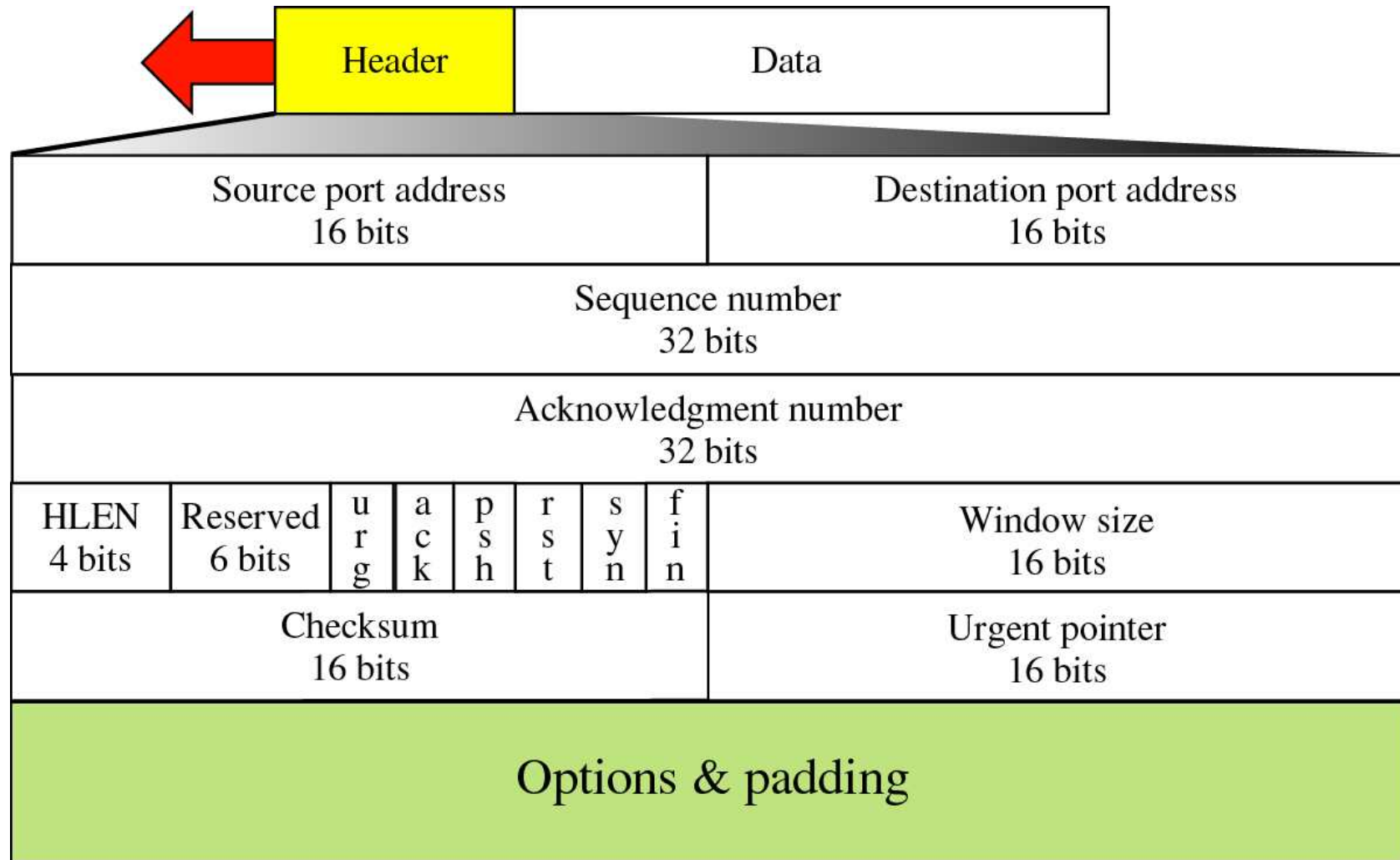
4계층 헤더 타입 명시

7계층 헤더 타입 명시

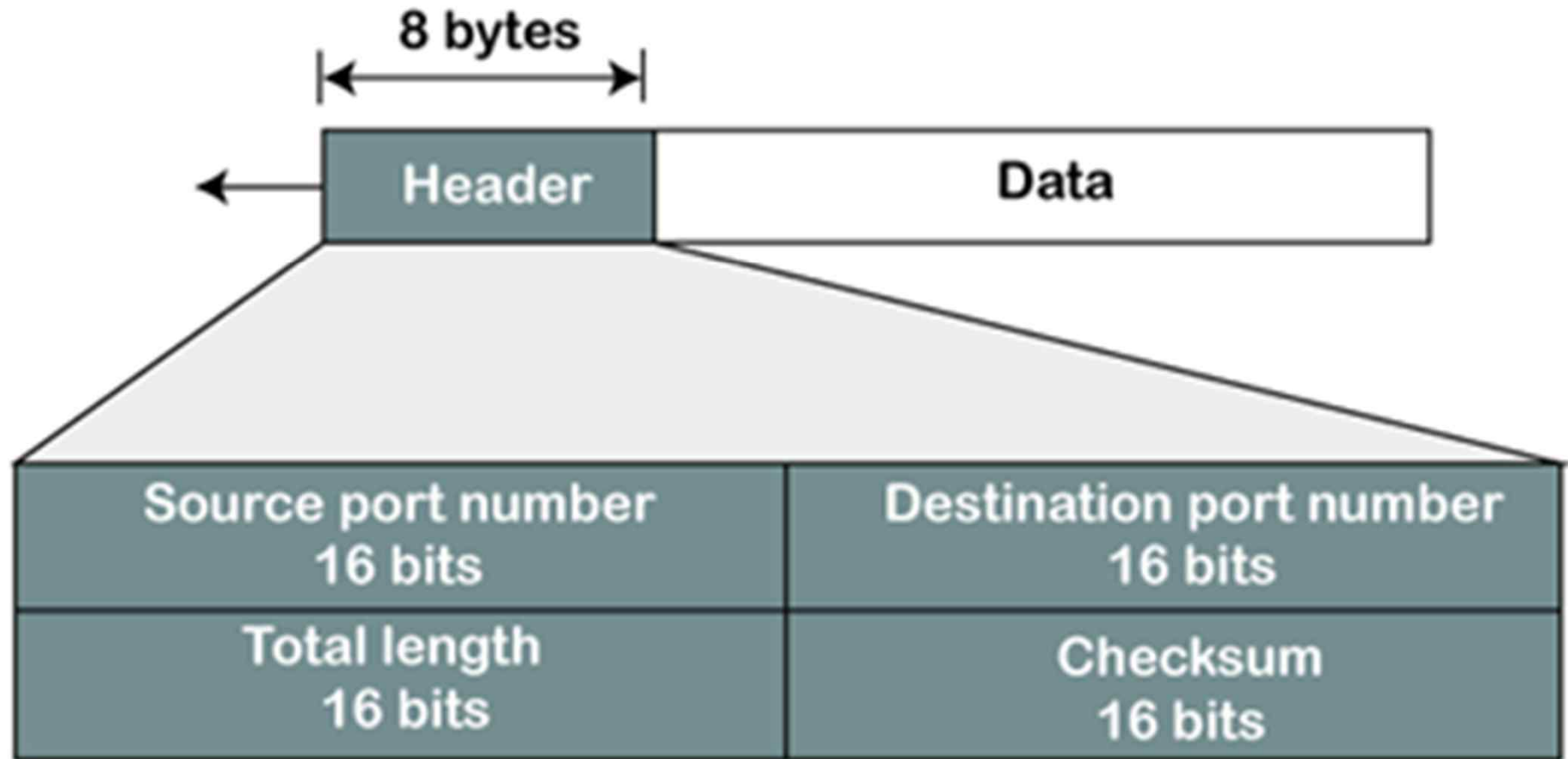
# Payload & Encapsulation



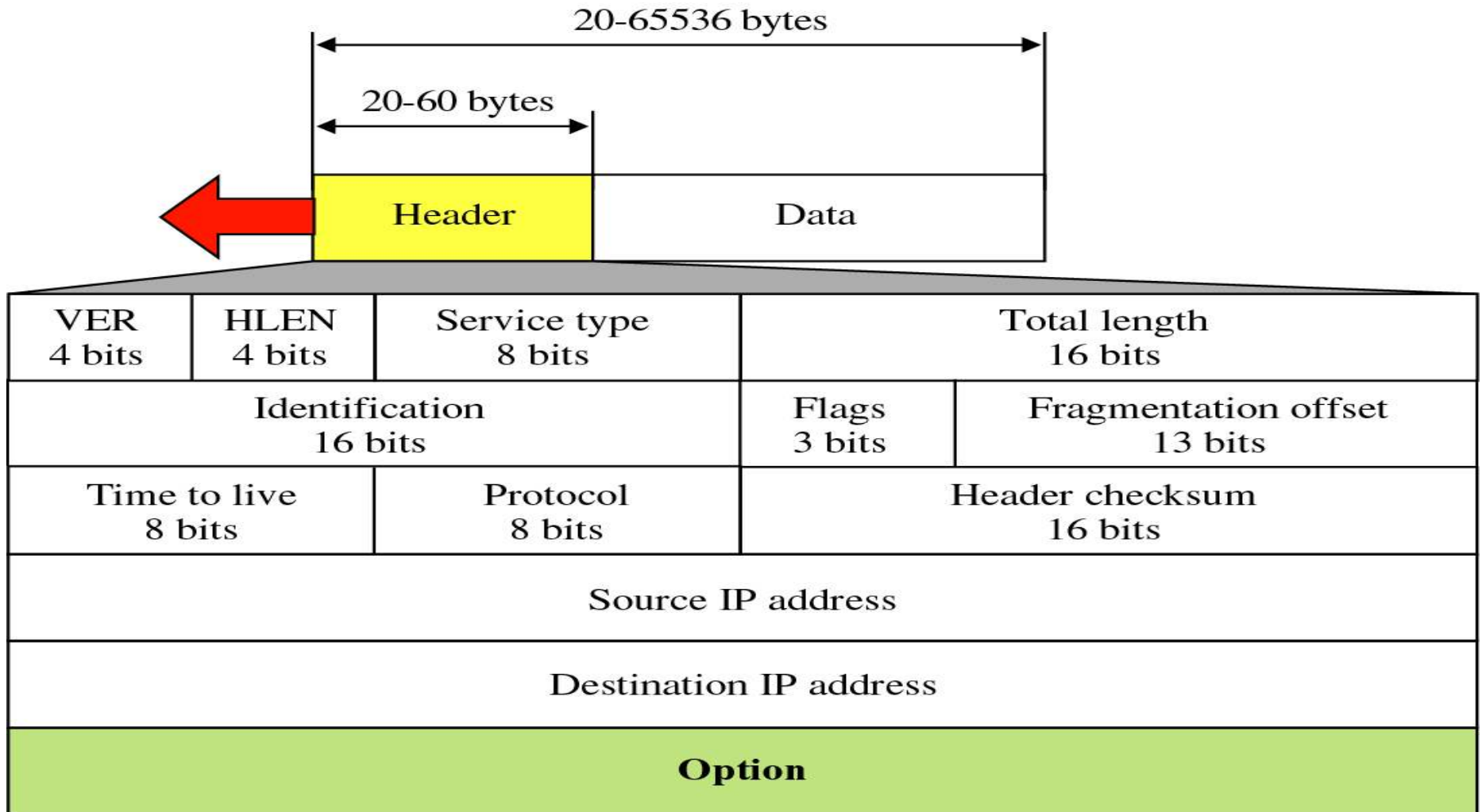
# TCP(Transmission Control Protocol) Header



# UDP(User Datagram Protocol) Header



# IP(Internet Protocol) Header

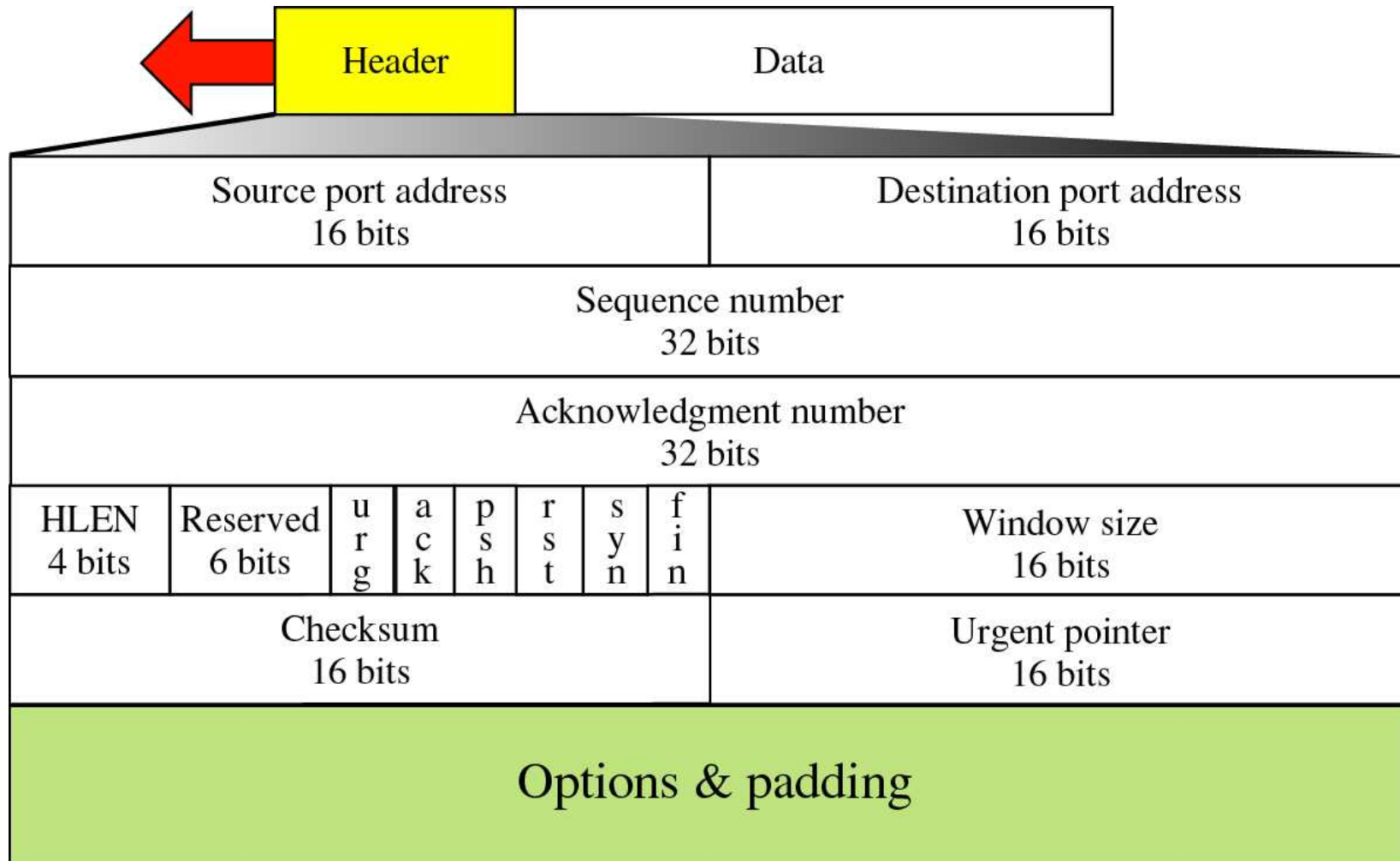


# Ethernet Frame



# 1) TCP(Transmission Control Protocol) Header

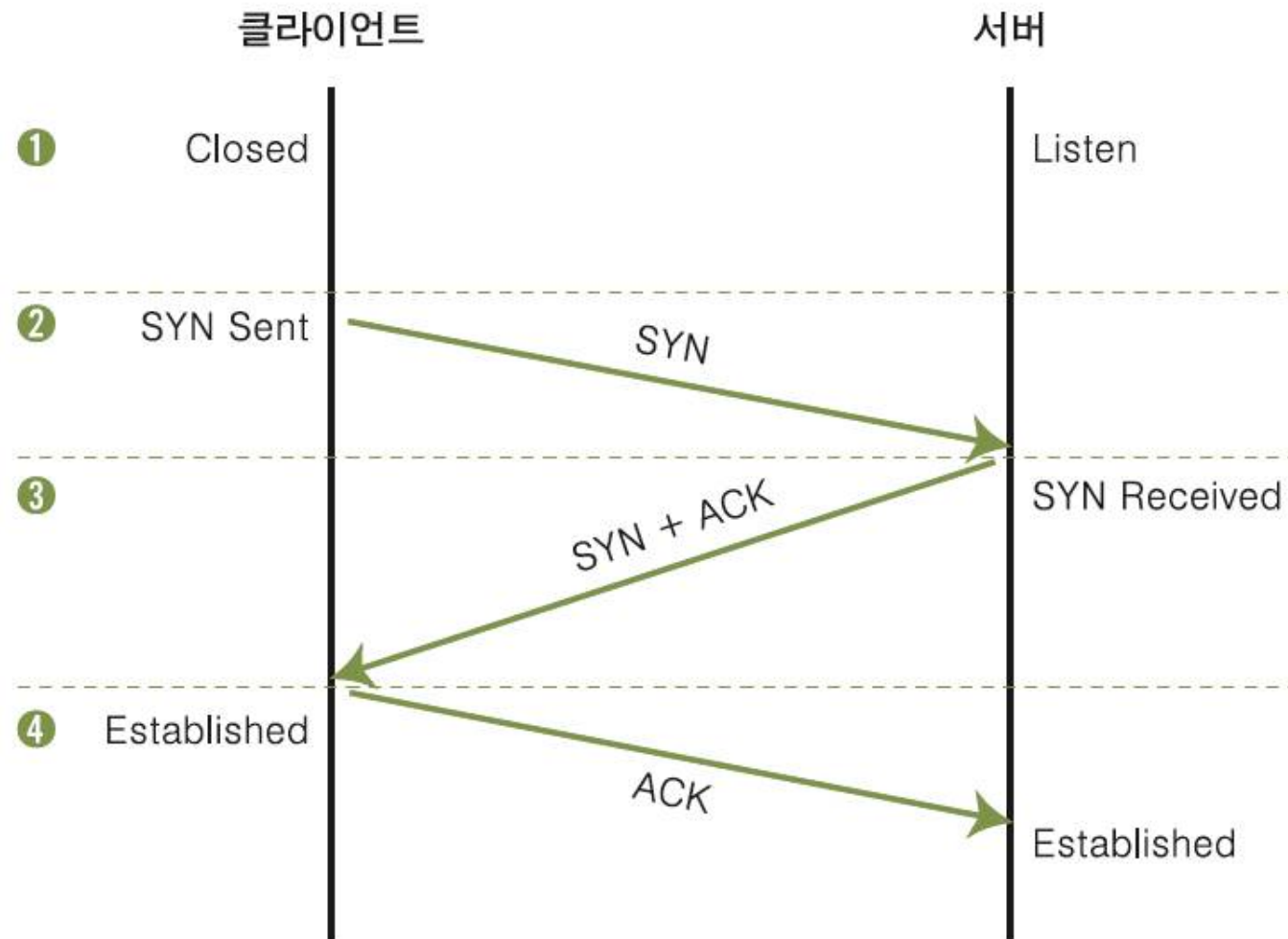
- TCP 헤더는 기본이 20바이트이며 옵션을 포함한 경우 최대 60바이트로 구성



# TCP 연결 관리

- ① 데이터 전송 전 : 3 way handshake
- ② 데이터 전송 중 : 신뢰성, 오류제어, 흐름제어
- ③ 데이터 전송 후 : 4 way handshake

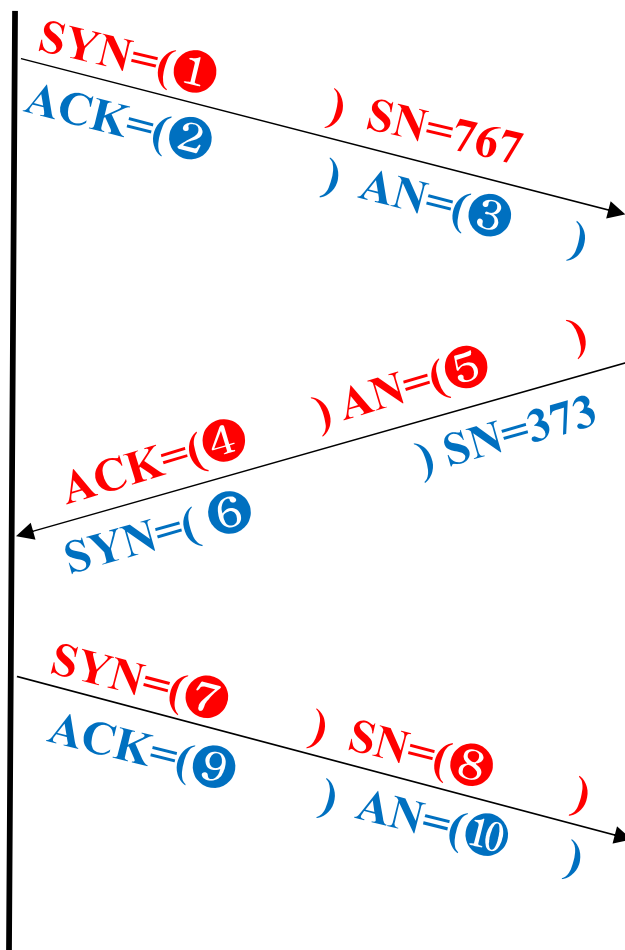
# TCP 연결 설정 (3-Way Handshaking)



\* 3WHS의 일부분이다. 괄호부분을 모두 합한 값은?

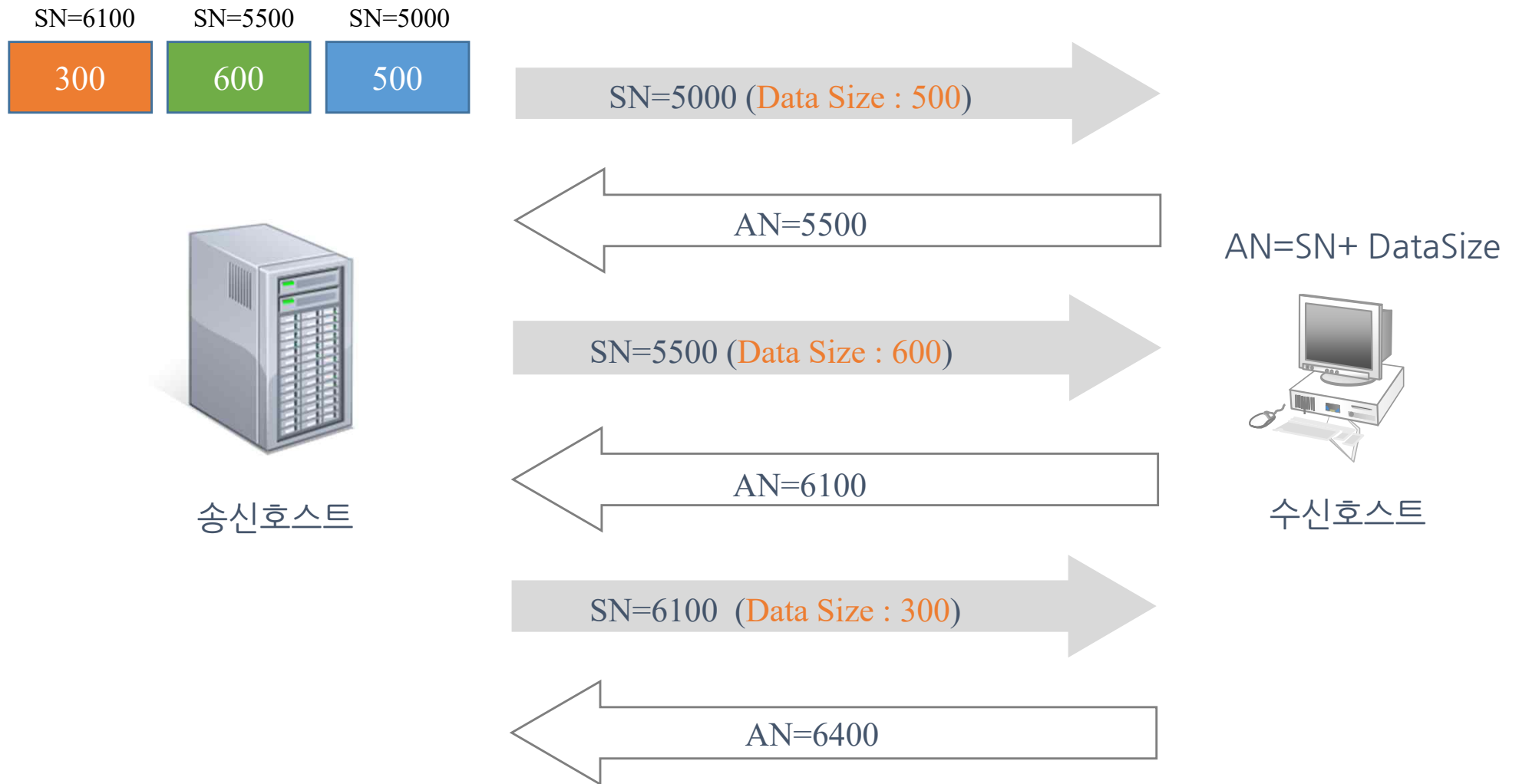
Client

Server

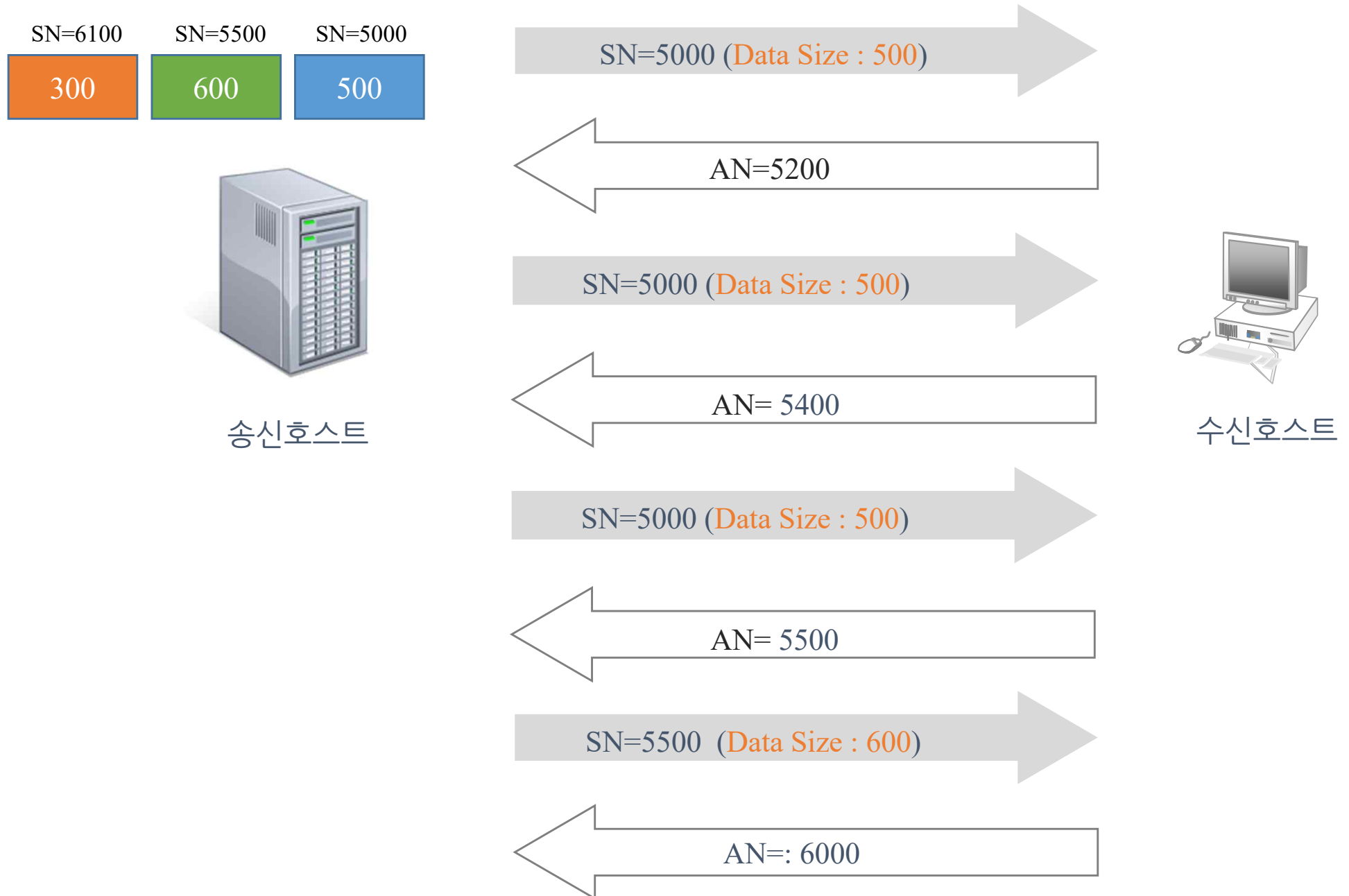


$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} + \textcircled{5} + \textcircled{6} + \textcircled{7} + \textcircled{8} + \textcircled{9} + \textcircled{10}$$

# 1 정상적인 트래픽 전송 과정

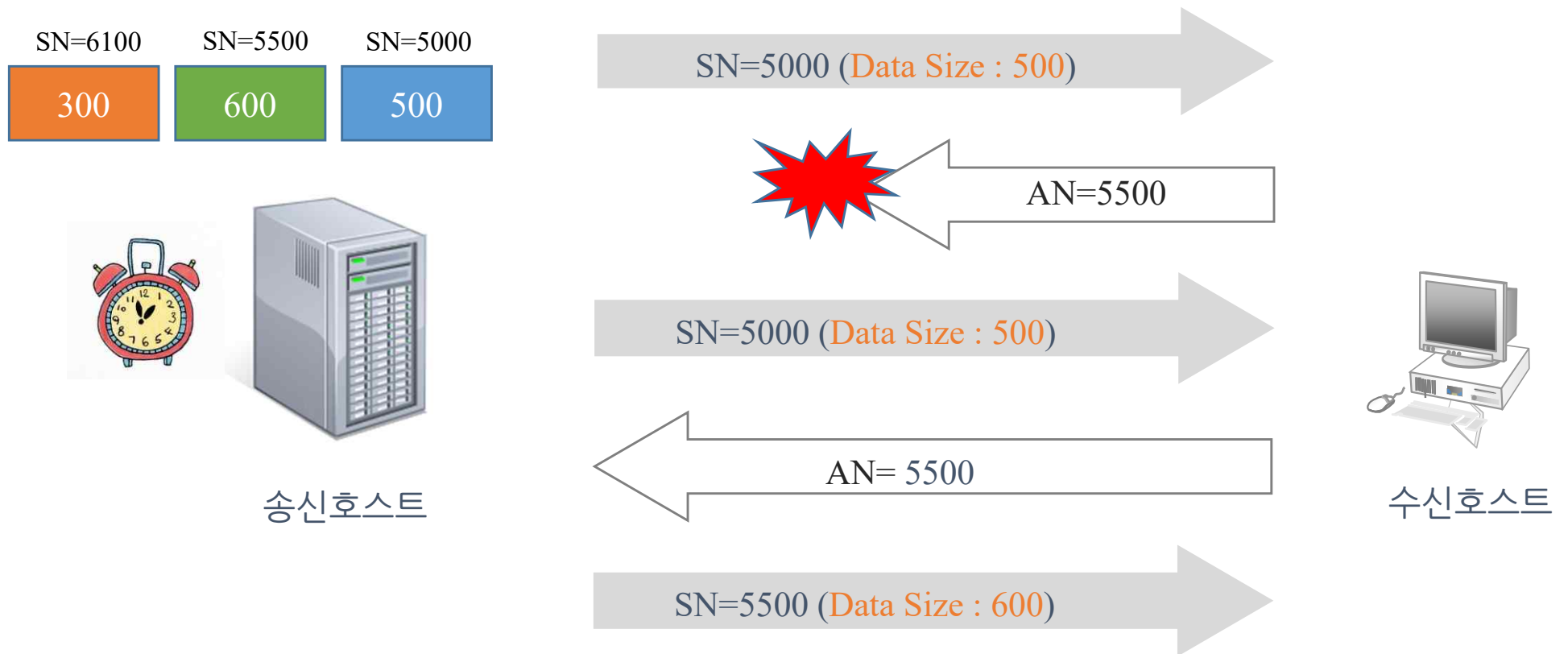


## ② 비정상적인 트래픽 전송 과정



## ② 비정상적인 트래픽 전송 과정

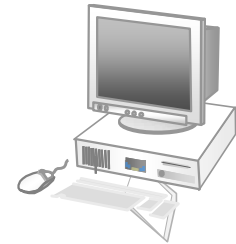
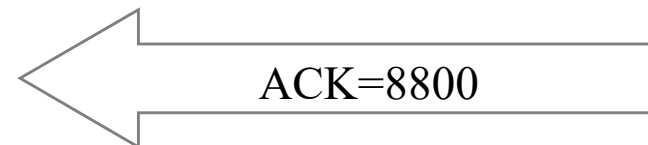
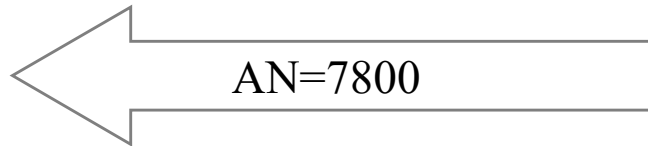
(예) 송신측에서 재전송 시도



# 트래픽 흐름제어



송신호스트

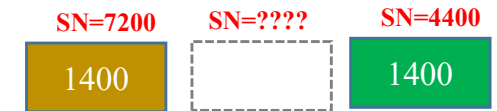
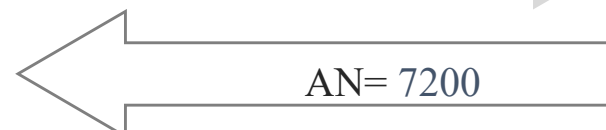
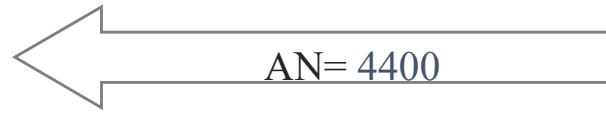


수신호스트

# 트래픽 흐름제어

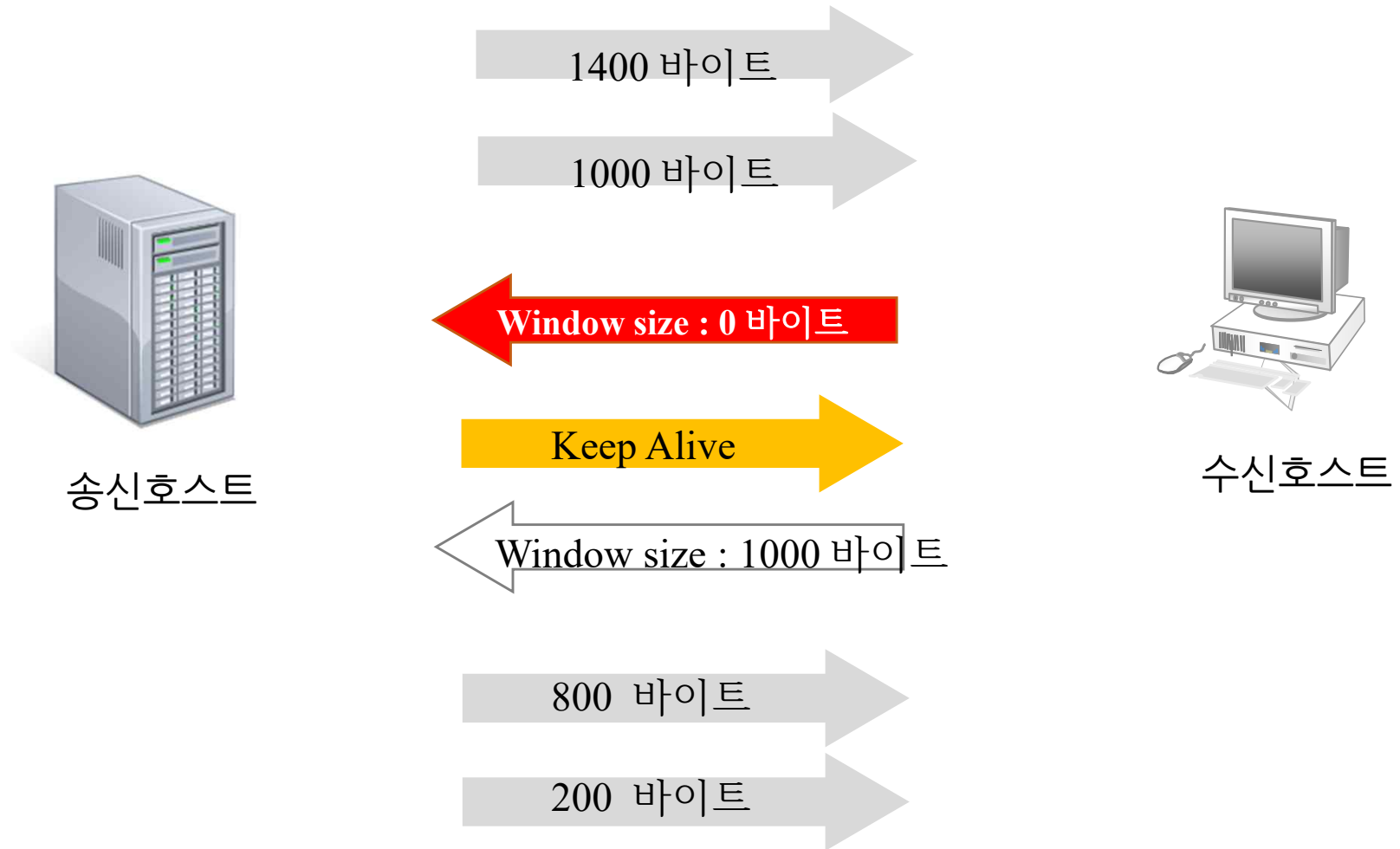


송신호스트

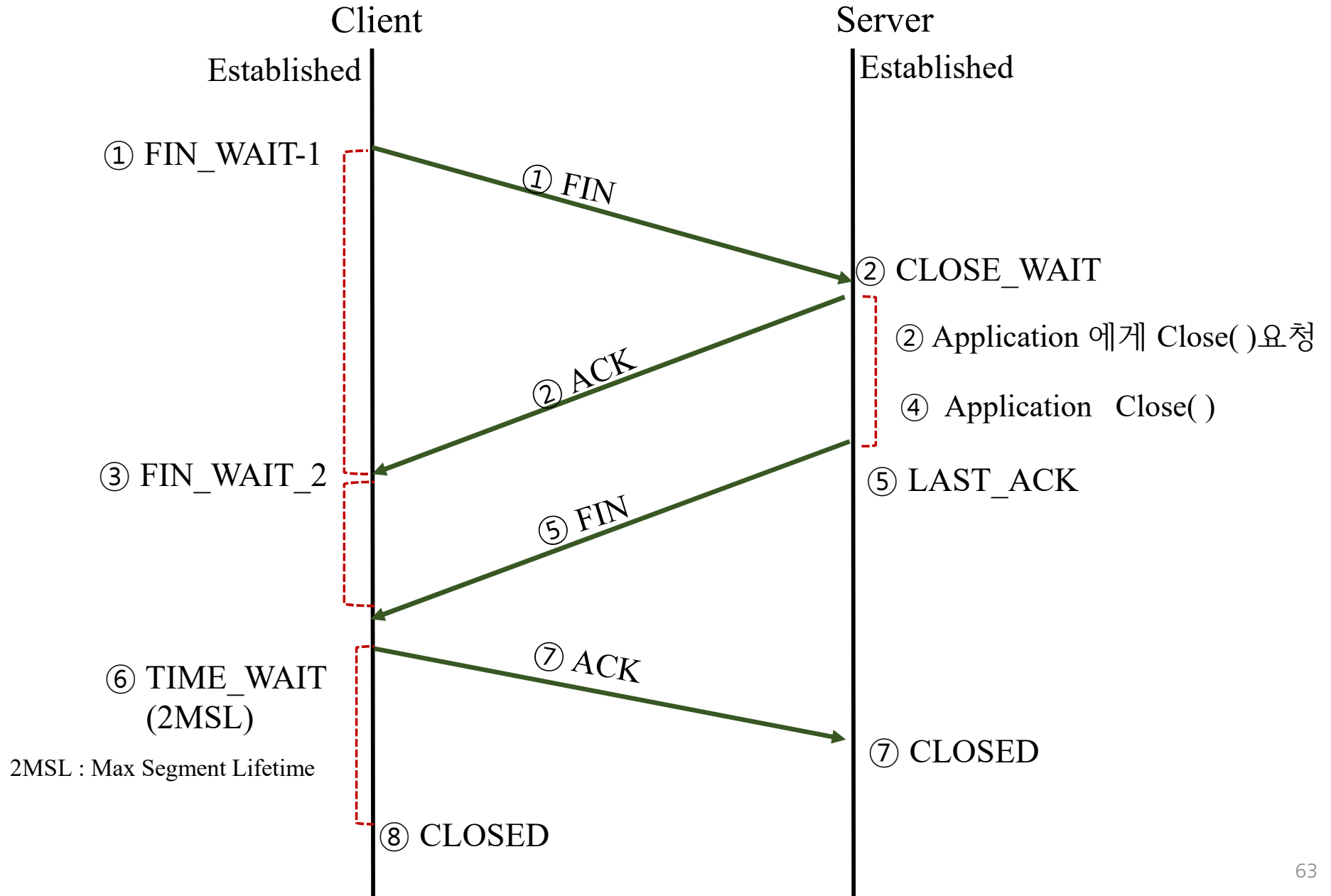


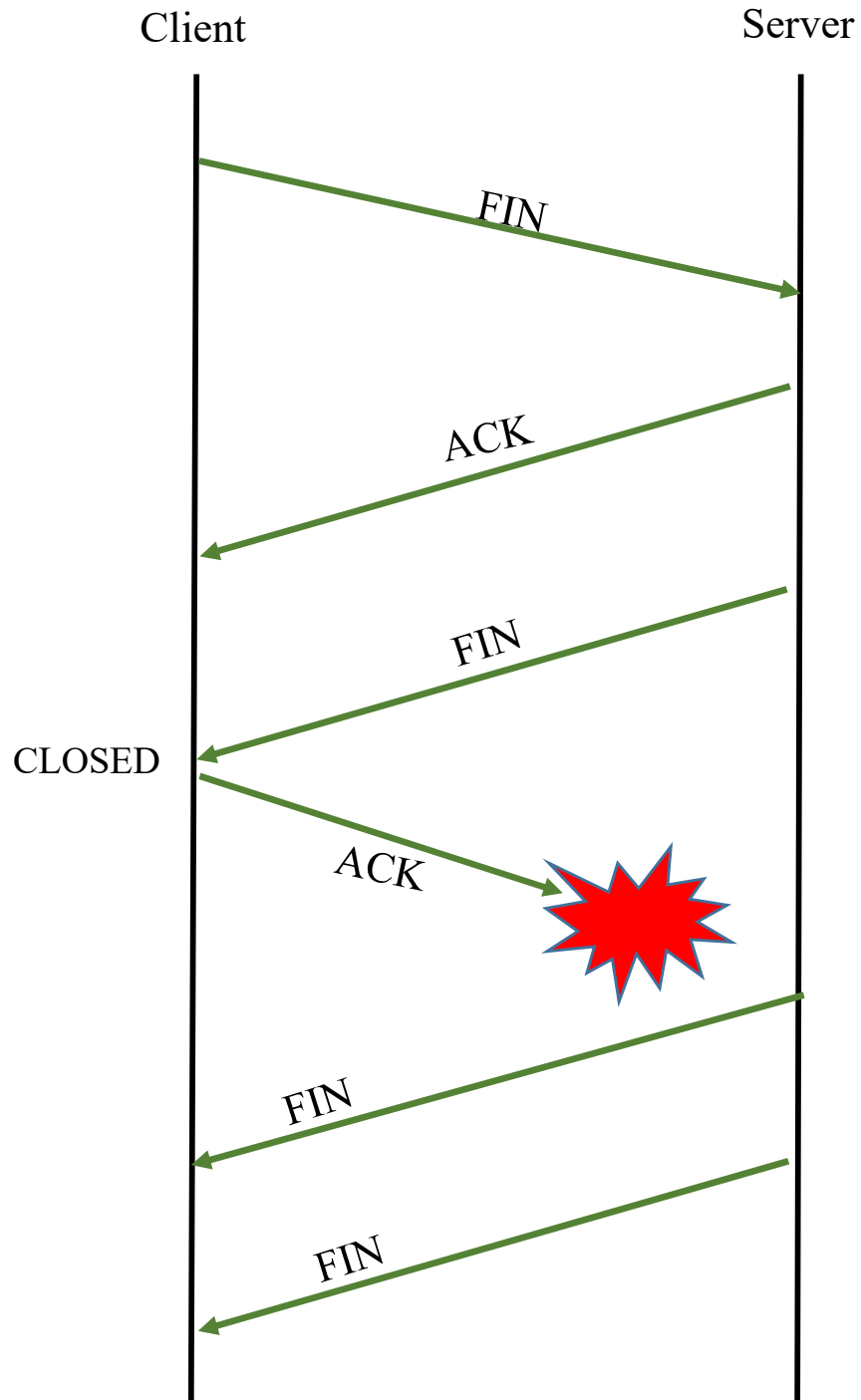
수신호스트

# 트래픽 흐름제어



# TCP 연결 종료(4-way Handshake)





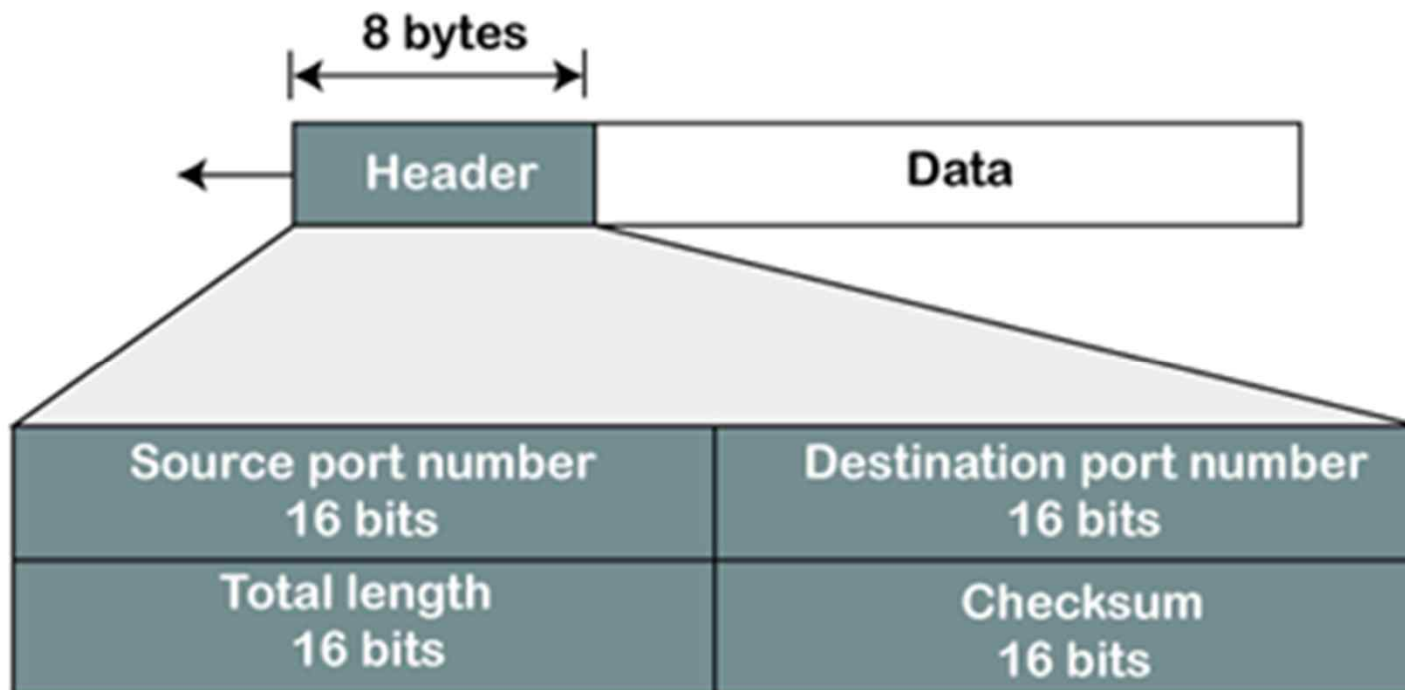
\* Server에서는 소켓을 종료하지 못하게 됨

# TCP Checksum 생성 방법

- ① IP 프로토콜 + 송신지 IP + 수신지IP + TCP Total length
- ② TCP 헤더의 합 (Checksum 필드제외)
- ③ TCP 데이터의 합
- ④ ‘**①**+**②**+**③**’
- ⑤ 자리 올림 값의 합산
- ⑥ 합산 결과를 이진화 후 1의 보수화

## 2) UDP(User Datagram Protocol) Header

- Data 전송을 위하여 사전에 필요한 Process가 없음
- Best-Effort Delivery
- 신뢰성 보장 못함



# UDP Checksum 생성 방법

- ① IP 프로토콜 + 송신지 IP + 수신지IP + UDP Header length
- ② UDP 헤더의 합 (Checksum 필드제외)
- ③ UDP 데이터의 합
- ④ '**①+②+③**'
- ⑤ 자리 올림 값의 합산
- ⑥ 합산 결과를 이진화 후 1의 보수화

# TCP와 UDP

| TCP                 | UDP                                    |
|---------------------|----------------------------------------|
| Connection oriented | Connectionless                         |
| Sequencing 지원       | Sequencing 지원하지 않음                     |
| Error control을 한다   | Error control 하지 않음                    |
| Flow control을 한다    | Flow control 하지 않음                     |
| Unicast 전송          | Unicast, Multicast, Broadcast 전송       |
| Full duplex         | Half duplex                            |
| 데이터 전송              | 실시간 Traffic 전송<br>(VoIP, Multimedia 등) |

# UDP

- Message-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화하지 않음
- 데이터 전송이 완료되지 전까지는 다른 데이터 흐름에 영향을 받지 않음

# TCP

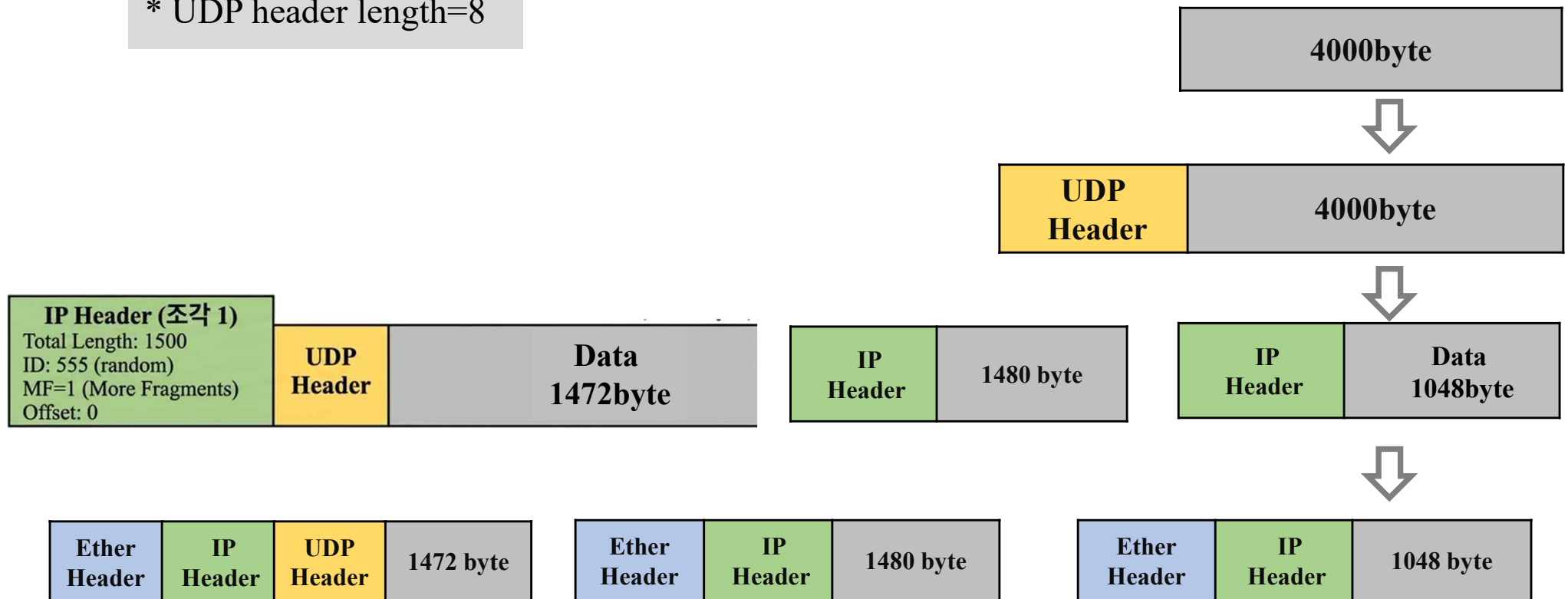
- Stream-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화
- 단편화를 통해 다수의 데이터들을 나누어 전송함으로써 네트워크 자원을 더 효율적으로 관리할 수 있음

# UDP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

- Message-oriented transport protocol

\* IP header length=20

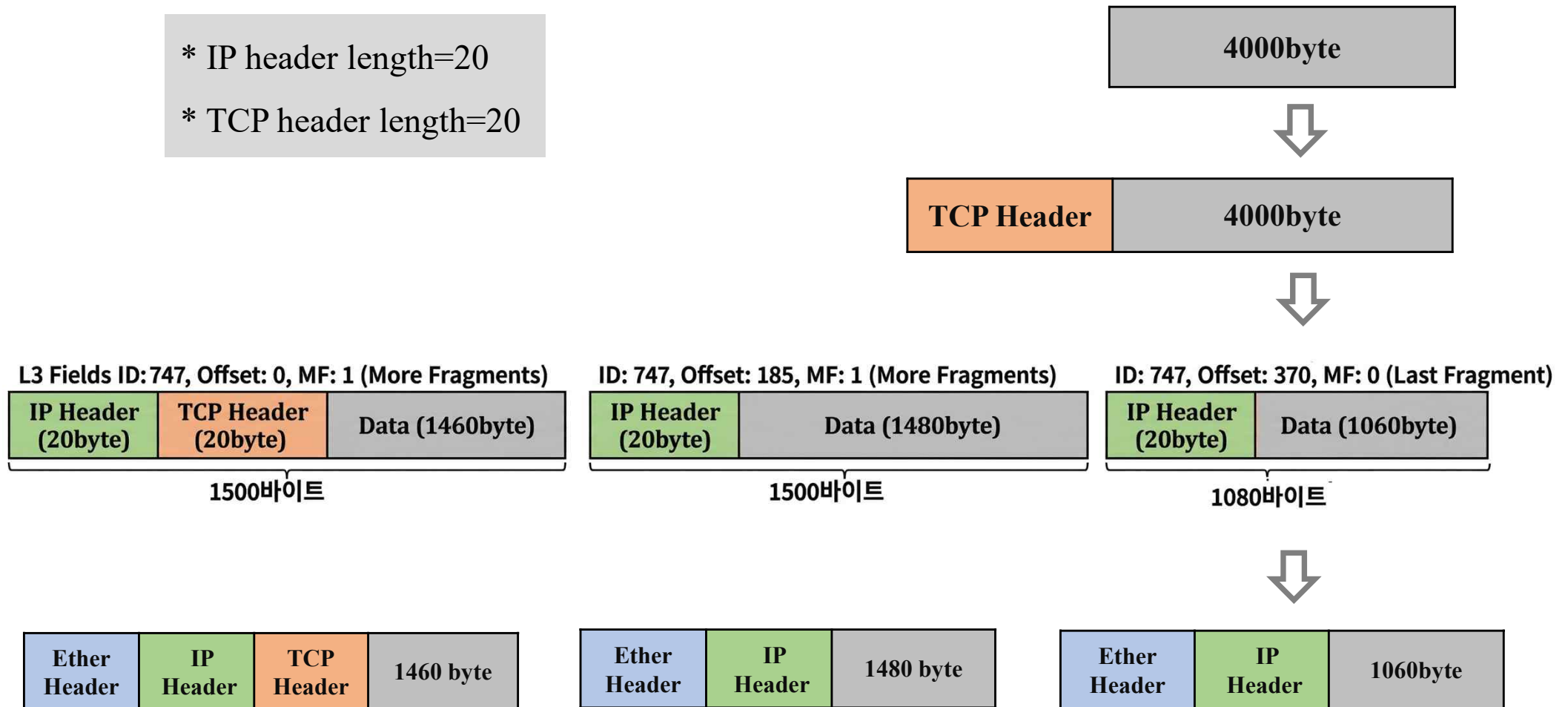
\* UDP header length=8



# TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 5000byte인 경우

- \* IP header length=20
- \* TCP header length=20

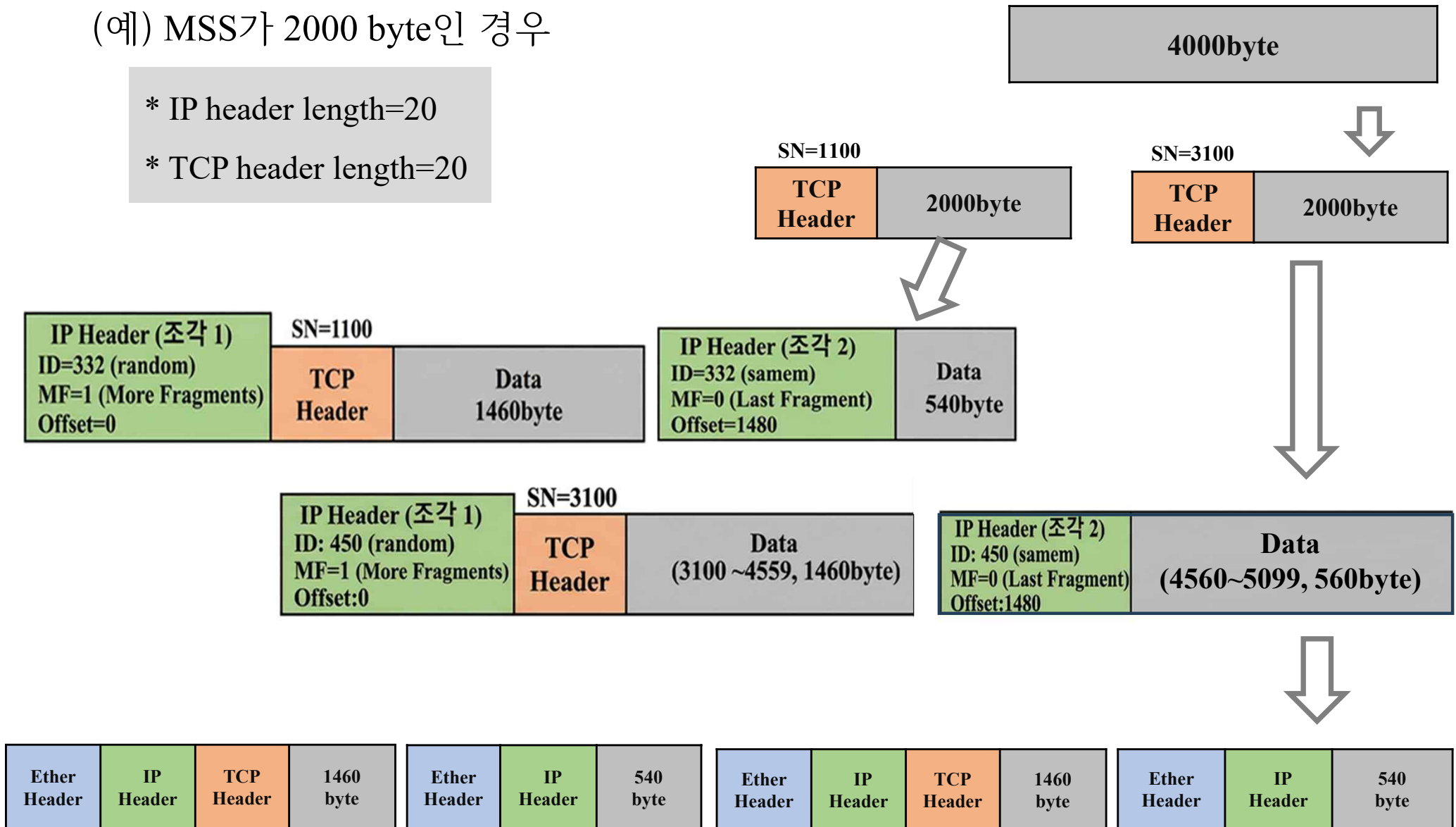


# TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 2000 byte인 경우

\* IP header length=20

\* TCP header length=20

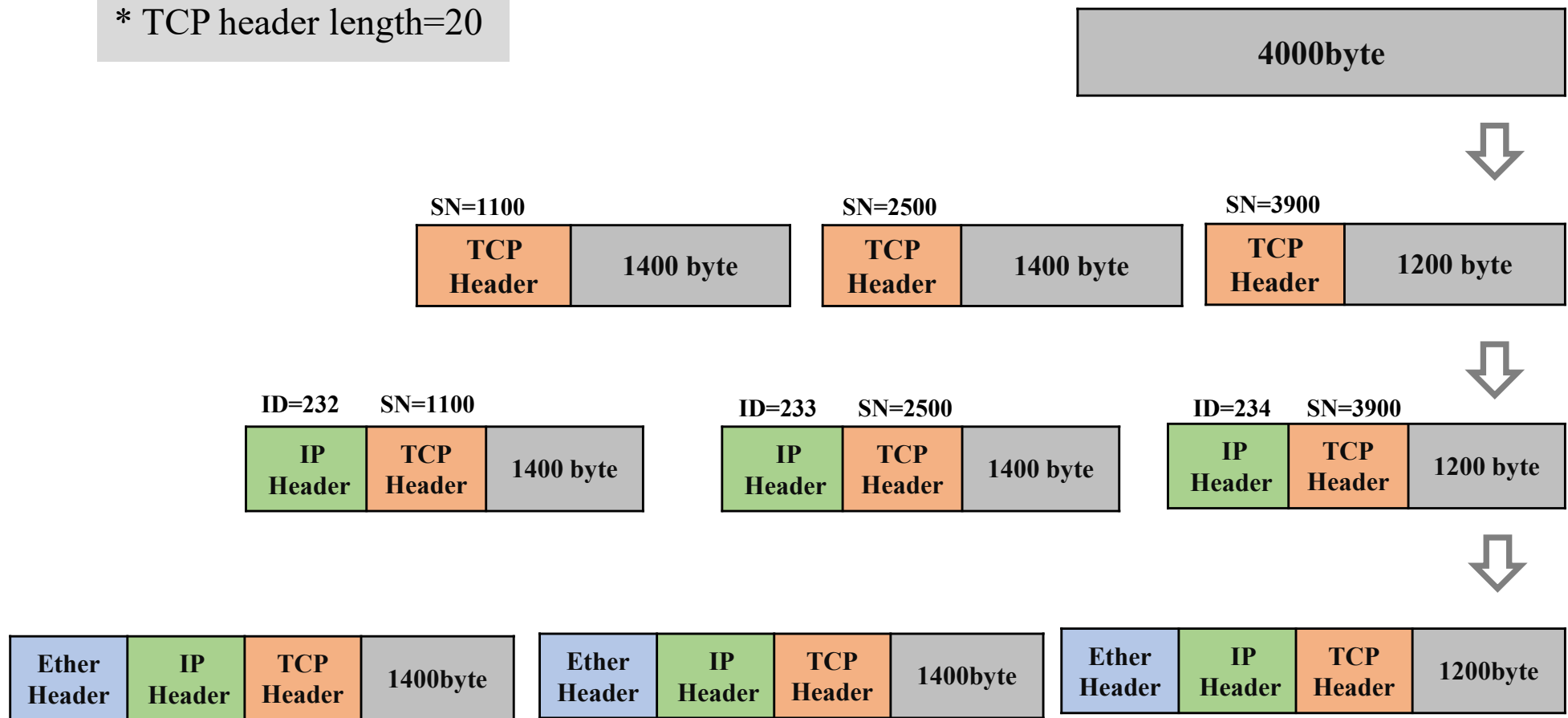


# TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 1400 byte인 경우

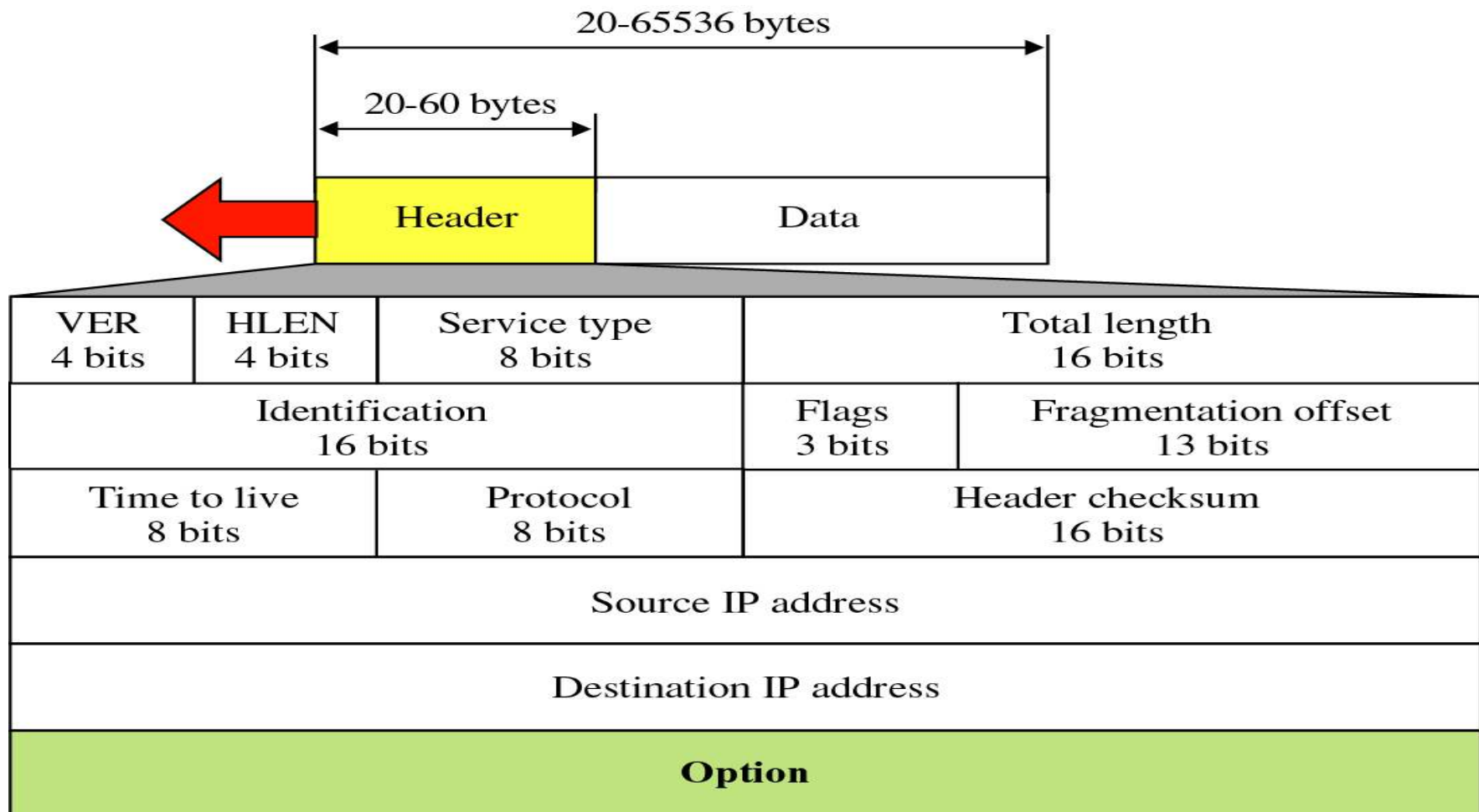
\* IP header length=20

\* TCP header length=20



### 3) IP(Internet Protocol) Header

- IP 헤더는 총 20Byte의 기본 길이와 옵션을 사용해 크기가 최대 60Byte까지 가질 수 있음



# ① 식별(Identification) 필드

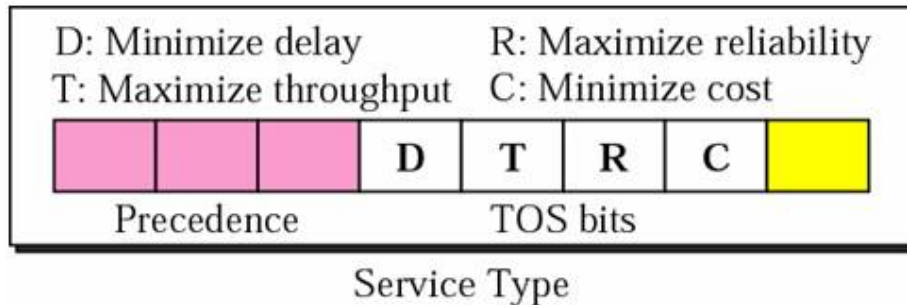
- IP 패킷의 식별 필드 값은 패킷의 유일함을 보장
- 식별 필드 값을 통해 캡처한 패킷이 재전송 패킷인지 아니면 네트워크 장애인 루프 상황에 만들어진 복제 패킷인지 판단 가능
- IP 패킷 헤더의 식별 필드 값 : 0~65,535
- 시스템에서 순차적으로 증가되어 사용
- 패킷의 수가 많으면 헤더의 식별 필드 값은 재사용될 수 있음

```
> Frame 1: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 by
> Differentiated Services Field:
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x2000, More fragments
...0 0000 0000 0000 = Fragment
```

```
> Frame 2: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 b
> Differentiated Services Field:
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x20b9, More fragments
...0 0101 1100 1000 = Fragment
```

## ② Type of Service Field

- 데이터그램이 라우터에서 어떻게 처리되어야 하는지 정의



ToS bit

- 0000 : Normal (default)
- 0001 : Minimize cost
- 0010 : Maximize reliable
- 0100 : Maximize throughput
- 1000 : Minimize delay

- 총 8비트로 구성, 최초 3비트는 우선 순위, 나머지 4비트는 TOS 설정용으로 사용, 나머지 1비트는 예약
- 예를 들어 텔넷과 같은 경우는 D = 1로 설정되어 최대한 지연시간을 단축 시키도록 요구
- 현재 시스템에서는 TOS, 우선순위 항목에 대해서 지원하지 않고 기본 값 사용

```

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134
  0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
      .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    Total Length: 48

```

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성

- DSCP(Differentiated Service Code Point)

\* 요구하는 서비스의 우선순위 유형을 나타냄

| DSCP         | 16진수/10진수 | 우선순위                                                                                 |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CS0(default) | 0x00/0    | 낮음                                                                                   |
| CS1          | 0x08/8    |  |
| CS2          | 0x10/16   |                                                                                      |
| CS3          | 0x18/24   |                                                                                      |
| CS4          | 0x20/32   |                                                                                      |
| CS5          | 0x28/40   |                                                                                      |
| CS6          | 0x30/48   |  |
| CS7          | 0x38/56   |                                                                                      |
|              |           | 높음                                                                                   |

```

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 48

```

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성
  - ECN(Explicit Congestion Notification) : 혼잡을 알리려고, 라우터가 패킷을 즉각 폐기하지 않고 최종 노드에 혼잡을 알리는 용도

| 구분       | 내용                           |
|----------|------------------------------|
| 00       | 패킷이 ECN 기능을 사용하지 않음          |
| 01 또는 10 | 발신 측에서 종단점이 ECN 기능을 수용함을 나타냄 |
| 11       | 라우터가 혼잡이 발생했음을 알리고자 하는 표식    |

# MTU (Maximum Transfer Unit)

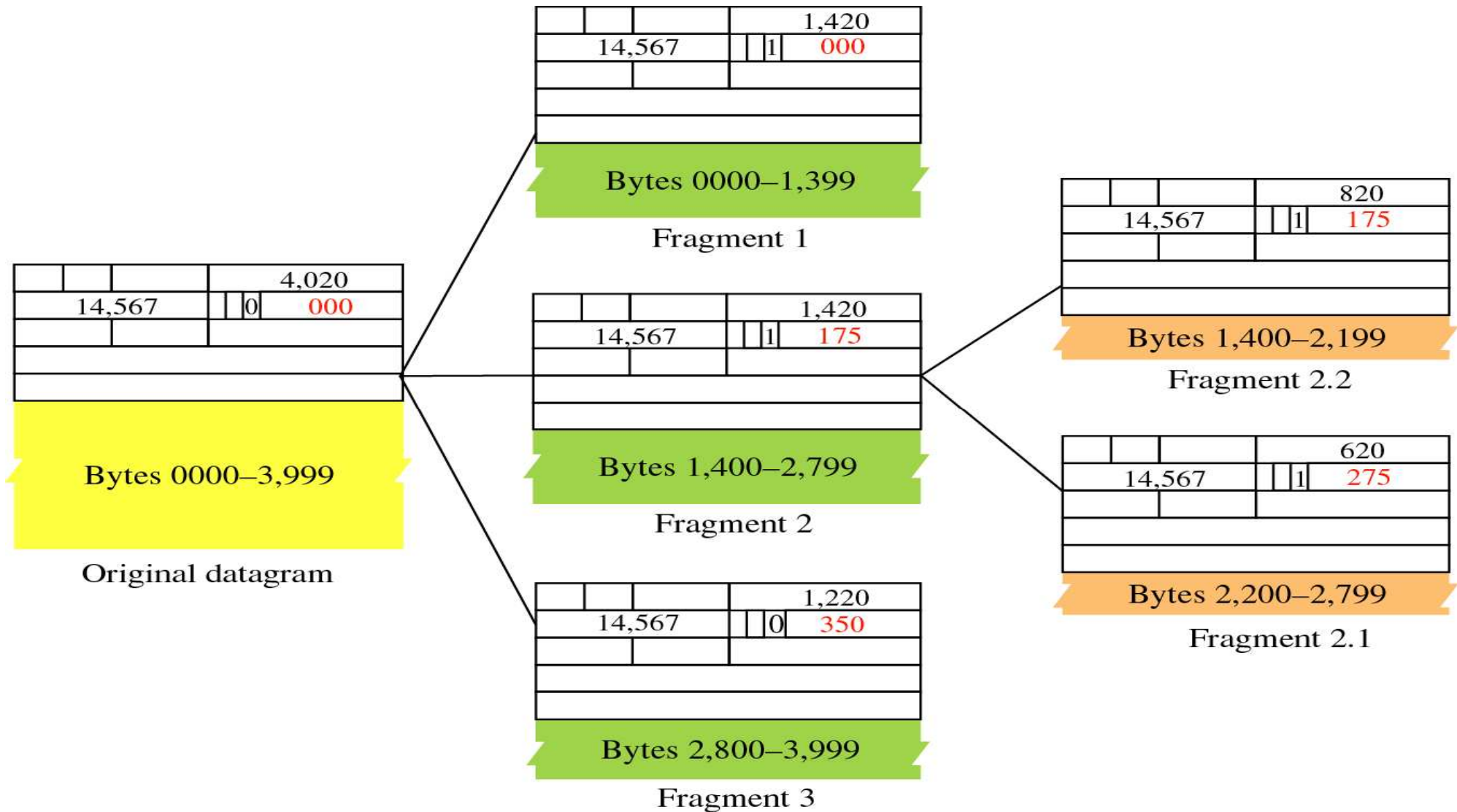
- 네트워크 기기가 전송할 수 있는 최대 전송 단위
- 네트워크 환경에 따라 각각의 크기는 다음
- 현재 대부분의 네트워크 환경이기 때문에 MTU는 1500바이트로 통용되고 있음

| 전송매체                                                                                                | MTU(bytes) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Internet IPv4 Path MTU                                                                              | 최소 68      |
| Internet IPv6 Path MTU                                                                              | 최소 1280    |
| Ethernet v2                                                                                         | 1500       |
| Ethernet LLC(Logical Link Control)<br>SNAP (Subnetwork Access Protocol)<br>PPPoE(P2P over Ethernet) | 1492       |
| Ethernet Jumbo Frames                                                                               | 1501~9216  |
| WLAN(802.11)                                                                                        | 7981       |
| Token Ring(802.5)                                                                                   | 4464       |
| FDDI                                                                                                | 4352       |

## 단편화(Fragmentation)

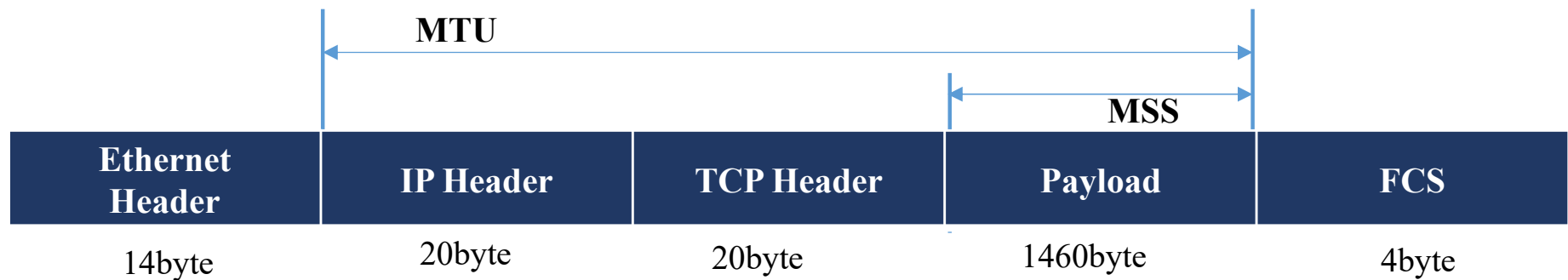
- MTU가 큰 네트워크에서 MTU가 작은 네트워크로 데이터그램이 전송될 경우 데이터그램은 나누어서 보내져야 함
- 데이터그램의 재조립은 최종목적지 호스트에 의해서만 수행
- 재조립으로 인해 발생하는 비효율성 때문에 전송 중 재조립 안됨
- 단편화와 관련된 필드 : Identification, Flag, Fragmentation offset

# Fragmentation 예제



# MTU (Maximum Transfer Unit)

- 해당 네트워크 프로토콜 마다 하나의 데이터그램을 송신할 때 보낼 수 있는 최대 사이즈  
Ethernet - 1500, FDDI - 4352, TokenRing(16Mbps) - 17,914,  
TokenRing(4Mbps) - 4464, X.25 - 576, PPP - 296



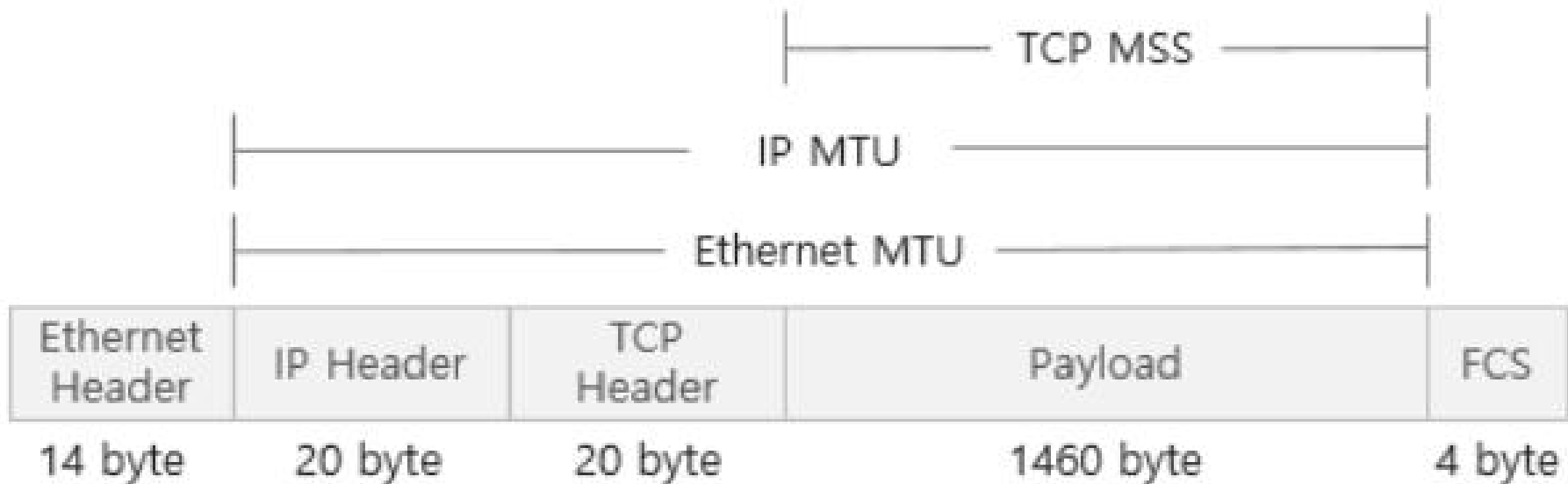
\* MTU(Maximum Transfer Unit)

\* MSS(Maximum Segmentation Size)

## \* MSS(Maximum Segment Size)

- TCP상에서 전송할 수 있는 사용자 데이터의 최대 크기

**MSS = MTU - IP Header 크기 (최소 20 Byte) - TCP Header 크기 (최소 20 Byte)**



## [참고] 명령어 netsh

- 마이크로소프트의 유틸리티
- 로컬 또는 원격 구성의 네트워크 설정을 변경

```
C:W>netsh ?
```

```
사용법: netsh [-a 별칭 파일] [-c 컨텍스트] [-r 원격 컴퓨터]  
          [-u [DomainName\]UserName] [-p 암호 | *] [명령 | -f 스크립트 파일]
```

다음 명령을 사용할 수 있습니다.

이 컨텍스트에 있는 명령:

```
?          - 명령 목록을 표시합니다.  
add        - 항목 목록에 구성 항목을 추가합니다.  
advfirewall - 'netsh advfirewall' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
branchcache - 'netsh branchcache' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
bridge     - 'netsh bridge' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
delete     - 항목 목록에서 구성 항목을 삭제합니다.  
dhcpclient - 'netsh dhcpclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
dnsclient  - 'netsh dnsclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.  
dump       - 구성 스크립트를 표시합니다.
```

관리자: 명령 프롬프트

```
C:W>
```

```
C:W>net int ipv4 set global ?
```

이 명령에 대한 구문:

```
NET
```

```
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |  
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |  
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

```
C:W>
```

관리자권한으로 실행

```
C:\>netsh interface show interface
```

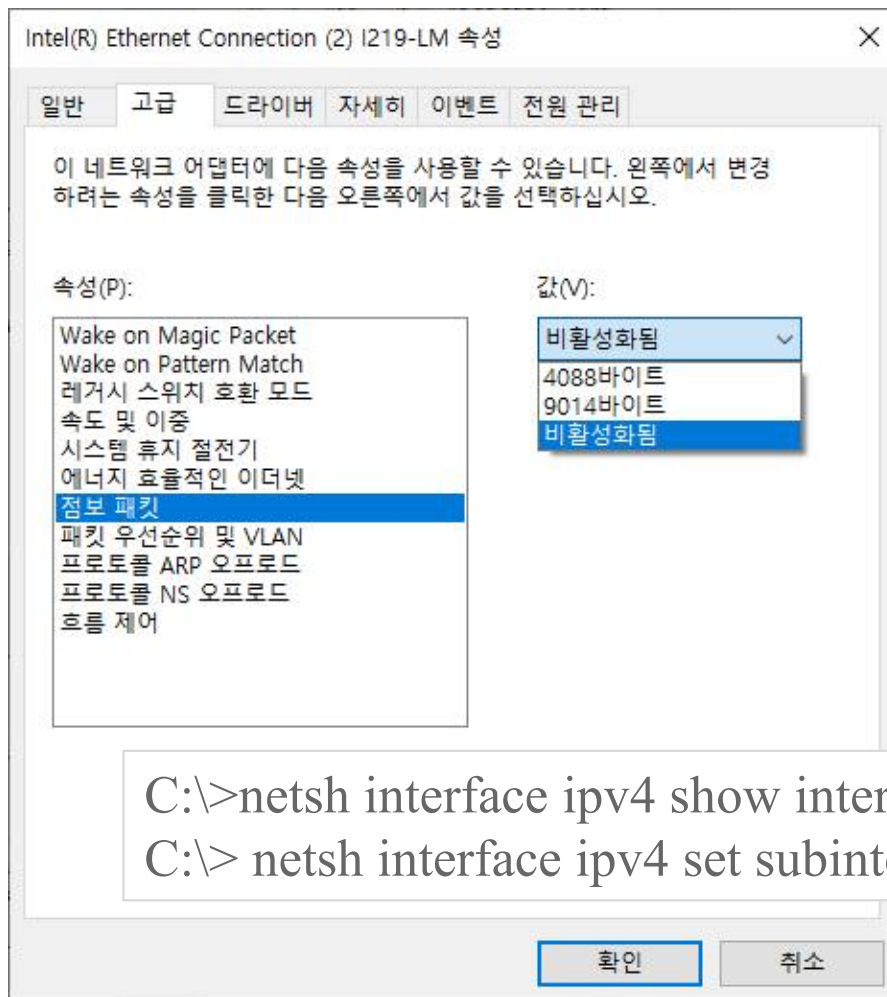
```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

\* MTU 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```



```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

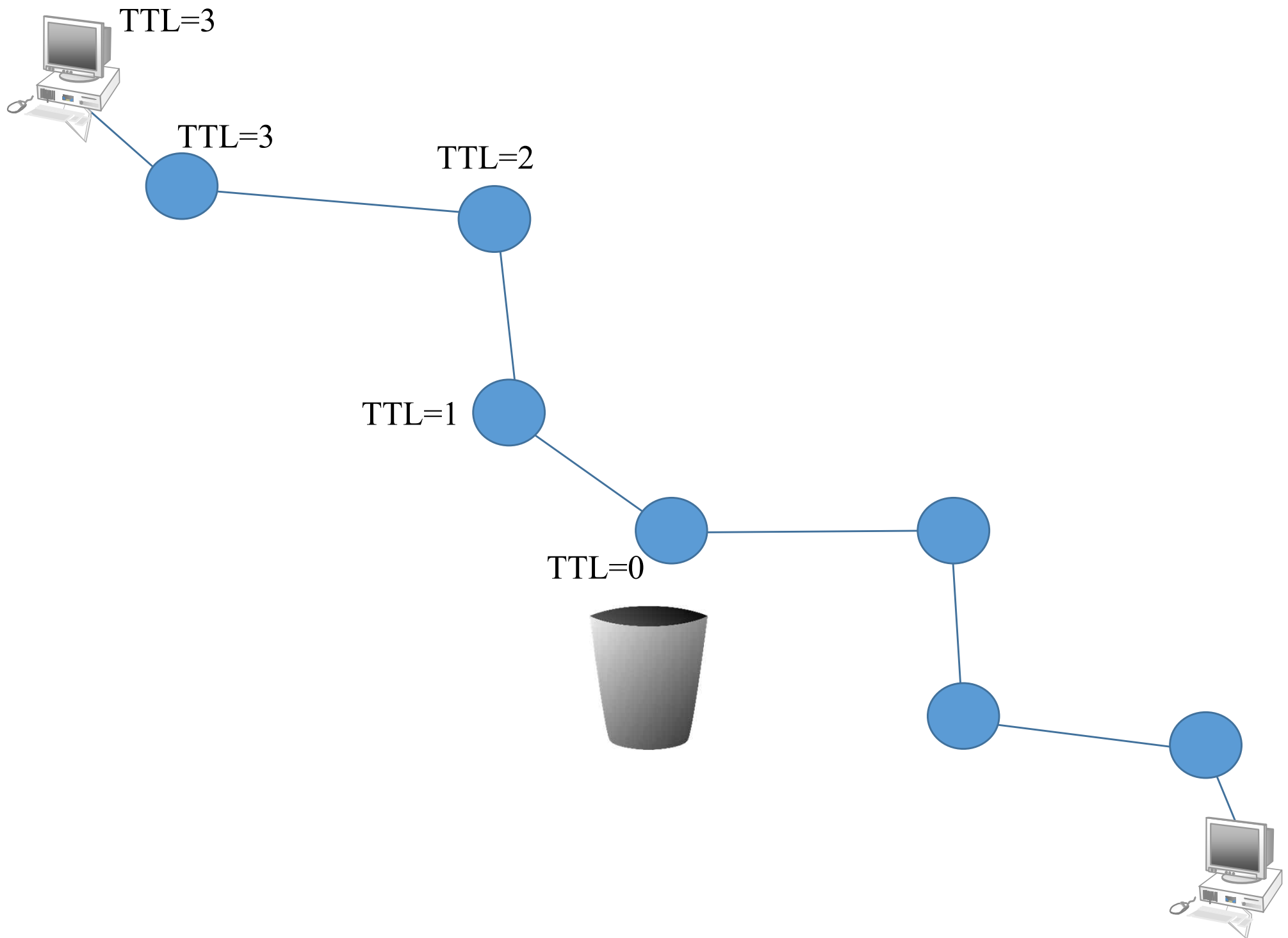
```
C:W>netsh interface ipv4 show interfaces
```

| 색인 | 메트릭 | MTU        | 상태           | 이름                            |
|----|-----|------------|--------------|-------------------------------|
| 1  | 75  | 4294967295 | connected    | Loopback Pseudo-Interface 1   |
| 6  | 35  | 1500       | connected    | 이더넷 2                         |
| 5  | 5   | 1500       | disconnected | 이더넷 3                         |
| 9  | 5   | 1500       | disconnected | 이더넷 4                         |
| 8  | 35  | 1500       | connected    | VMware Network Adapter VMnet8 |

## ④ TTL(Time To Live)

- 패킷 수명을 제한하기 위해 데이터그램이 통과하는 최대 홉(hop)수를 지정
- 패킷 전달과정에서 라우터와 같은 전송장비를 통과 할 때마다 TTL값 감소
- TTL이 0이 되면 라우터에서 폐기하여 불필요한 패킷이 네트워크에 방치되는 것을 방지
- OS종류와 버전에 따라 TTL 값이 다름

| OS/Version         | TCP TTL | UDP TTL |
|--------------------|---------|---------|
| Linux              | 64      | 64      |
| HP/UX 10.01        | 64      | 64      |
| Solaris 2.z        | 255     | 255     |
| Window Server 2008 | 128     | 128     |
| Windows 10         | 64      | 64      |



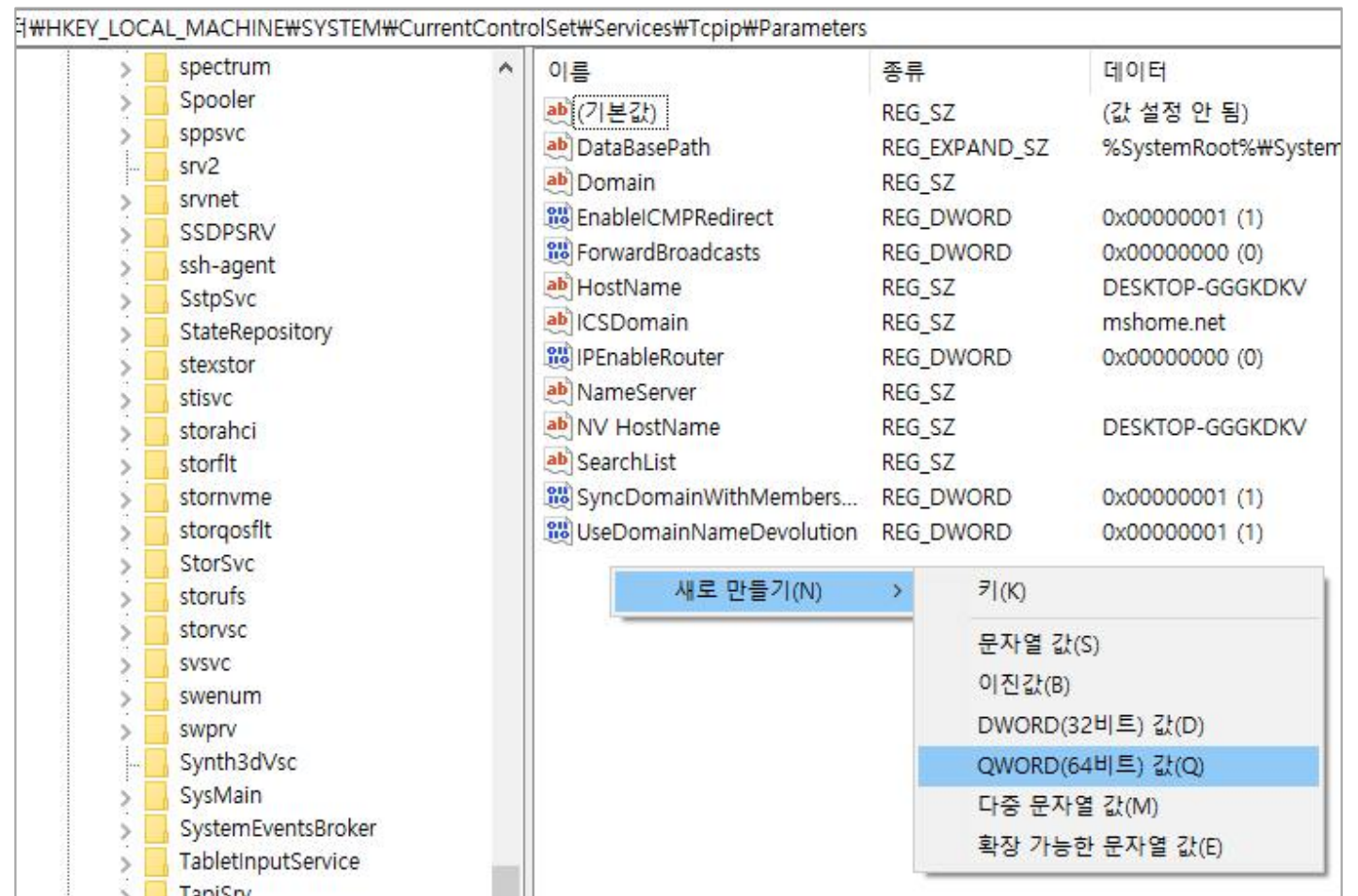
## \* TTL 값 변경

HKEY\_LOCAL\_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Name: DefaultTTL

Type: REG\_DWORD

Valid Range: 1-255



```
C:\>netsh interface show interface
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

\* TTL 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set global defaultcurhoplimit=64
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

# Header checksum

- 헤더의 오류를 검증하기 위해 사용
- 계상방식은 version 필드 값부터 마지막 필드인 목적지 IP 필드값까지 모두 더함
  - Version 필드~ 목적지 IP 필드( Checksum 필드 제외)

```

v Internet Protocol Version 4, Src: 10.40.219.42, Dst: 10.40.201.225
  0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 64
    Identification: 0x1042 (4162)
  > Flags: 0x40, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 254
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb319 [correct]
    [Header checksum status: Good]
    [Calculated Checksum: 0xb319]
    Source Address: 10.40.219.42
    Destination Address: 10.40.201.225
  0000  00 26 b9 48 ff 97 00 10 db ff 10 01 08 00 45 00
  0010  00 40 10 42 40 00 fe 06 b3 19 0a 28 db 2a 0a 28
  0020  c9 e1 c6 b0 00 50 d6 87 40 de 00 00 00 00 b0 02
  0030  ff ff 92 d4 00 02 04 05 b4 01 03 03 05 01 01
  0040  08 0a 13 ad f8 b8 00 00 00 00 04 02 00 00
    
```

Version/ToS : 4500  
 Total Length : 0040  
 ID : 1042  
 Flags : 4000  
 TTL/Protocol : fe06  
 SourceIP : 0a28 + db2a  
 DestinationIP : 0a28+c9e1

34ce3

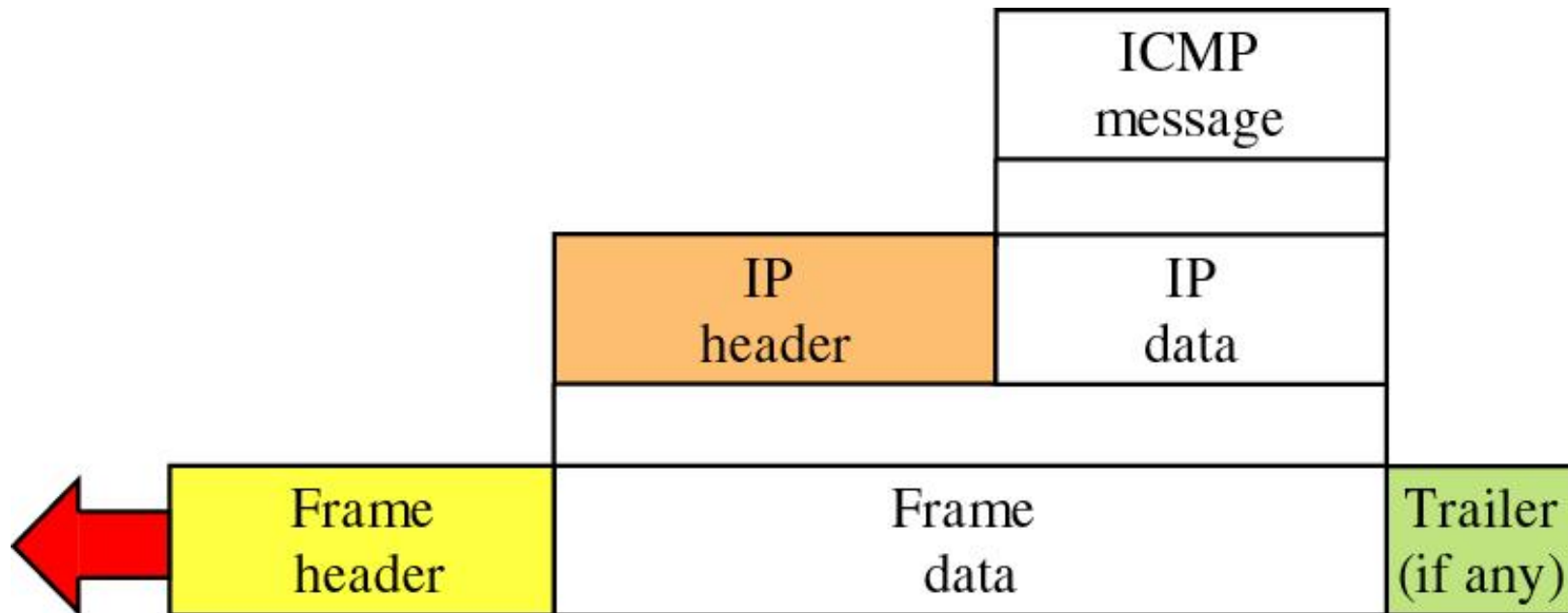
$$3 + 4ce3 = 4ce6$$

$$\begin{aligned}
 4ce6 &= 0100\ 1100\ 1110\ 0110 \text{ (2진화)} \\
 &= 1011\ 0011\ 0001\ 1001 \text{ (1의보수)} \\
 &= \mathbf{B319}
 \end{aligned}$$

## 4) ICMP(Internet Control Message Protocol) Header

- IP Protocol은 송신시스템과 수신시스템 사이의 패킷을 최적의 경로를 통해 전달하는 것이 주된 목적
- IP Protocol은 신뢰성이 없고 비연결형 Protocol
- IP Protocol은 에러 발생 원인이나 진단 기능 및 상황 정보를 지원하지 않음

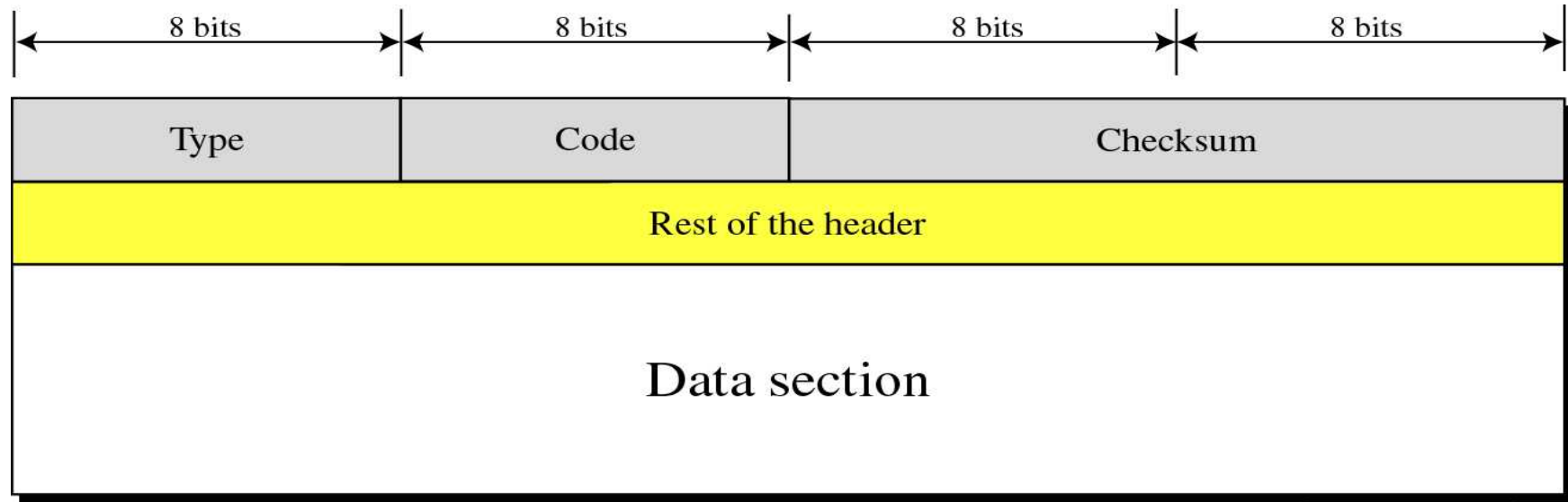
➔ ICMP Protocol Support (IP의 단점 보완)



# ① ICMP 메시지 종류

- 오류 보고 메시지 (Error Reporting Message)
  - IP 패킷 처리 도중 발생한 문제 보고
- 질의 메시지 (Query Message)
  - 다른 호스트로부터 특정 정보 획득
  - 네트워크 문제 진단

## ② ICMP Header



- 총 8Byte로 구성
- Type : ICMP의 업무, 즉 어떠한 용도로 사용되는 ICMP를 나타냄
- Code : ICMP Type의 세부 내용을 나타내며 이 부분은 Type과 조합을 이루어 ICMP 메시지의 목적과 용도를 나타냄
- Checksum : ICMP 메시지의 이상 유무 판단

### ③ ICMP Code

| Type | Code | Description                                                                         | Query | Error |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 0    | 0    | Echo Reply (ping reply)                                                             | *     |       |
| 3    |      | Destination unreachable                                                             |       |       |
|      | 0    | Network unreachable<br>– 지정된 Network이 없을 경우 라우터가 생성                                 |       | *     |
|      | 1    | Host unreachable<br>– 마지막 라우터가 호스트와 통신 불가                                           |       | *     |
|      | 2    | Protocol unreachable – 목적지 호스트가<br>생성하며 IP 헤더의 프로토콜 필드로 식별된 상위<br>프로토콜을 사용할 수 없을 경우 |       | *     |
|      | 3    | Port unreachable – 목적지 호스트가 생성                                                      |       | *     |
|      | 4    | Fragmentation needed for DE = 1<br>– MTU크기보다 데이터그램이 커서 전달할 수 없을<br>경우 라우터에서 생성      |       | *     |
|      | 5    | Source Route Failed                                                                 |       | *     |

### ③ ICMP Code

| Type | Code | Description                              | Query | Error |
|------|------|------------------------------------------|-------|-------|
| 4    | 0    | Source quench                            |       | *     |
| 5    |      | Redirect                                 |       |       |
|      | 0    | Redirect for network                     |       | *     |
|      | 1    | Redirect for host                        |       | *     |
|      | 2    | Redirect for type of service and network |       | *     |
|      | 3    | Redirect for type of service and host    |       | *     |
| 8    | 0    | Echo request (ping 요청)                   | *     |       |
| 9    | 0    | Router advertisement                     | *     |       |
| 10   | 0    | Router solicitation                      | *     |       |

## \* 에러 보고 메시지

| 타입 | 메시지 이름                                     | 설명                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Destination Unreachable<br>(목적지 도착 불가 메시지) | <ul style="list-style-type: none"> <li>라우터가 패킷을 라우팅 할 수 없거나 호스트가 패킷을 전달할 수 없을 때 해당 패킷은 전달이 불가능하다고 판단한 라우터나 호스트가 폐기하고 출발지 호스트에 '목적지도착불가'메시지를 전달</li> </ul>         |
| 4  | Source Quench<br>(발신지 억제)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>송신자에게 링크 혼잡으로써 패킷이 폐기되었음을 알려줌<br/>혼잡상황을 알려줄뿐 혼잡원인을 제공하지 않음</li> <li>발신지 억제 메시지를 수신한 시스템 자체에 혼잡을 유발했다고 단정할 수는 없음</li> </ul> |
| 5  | Redirection<br>(재지정)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>특정 목적지에 대해 더 나은 경로를 갖고 있는 다른 라우터가 있음을 알려줌</li> </ul>                                                                       |
| 11 | Time exceeded<br>(시간초과)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>TTL 만료로 패킷이 폐기 되었음을 알림</li> </ul>                                                                                          |

# ICMP와 네트워크 관리 명령어

```
C:\>ping -?
```

```
사용법: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name
```

옵션:

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| -t           | 중지될 때까지 지정한 호스트를 ping합니다.<br>통계를 보고 계속하려면 <Ctrl+Break>를 입력합니다.<br>중지하려면 <Ctrl+C>를 입력합니다. |
| -a           | 주소를 호스트 이름으로 확인합니다.                                                                      |
| -n count     | 보낼 에코 요청의 수입니다.                                                                          |
| -l size      | 송신 버퍼 크기입니다.                                                                             |
| -f           | 패킷에 조각화 안 함 플래그를 설정(IPv4에만 해당)합니다.                                                       |
| -i TTL       | Time To Live                                                                             |
| -v TOS       | 서비스 종류(IPv4에만 해당. 이 설정은 더 이상 사용되지 않으며 IP 헤더의 서비스 종류 필드에 영향을 주지 않음)입니다.                   |
| -r count     | count 홉의 경로를 기록합니다(IPv4에만 해당).                                                           |
| -s count     | count 홉의 타임스탬프(IPv4에만 해당)입니다.                                                            |
| -j host-list | host-list에 따라 원본 라우팅을 완화합니다(IPv4에만 해당).                                                  |
| -k host-list | host-list에 따라 원본 라우팅을 강화합니다(IPv4에만 해당).                                                  |
| -w timeout   | 각 응답의 대기 시간 제한(밀리초)입니다.                                                                  |

```
C:\>ping 203.241.132.31
```

```
Ping 203.241.132.31 32바이트 데이터 사용:
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
203.241.132.31에 대한 Ping 통계:
```

```
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),
```

```
C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.10.5
```

```
Ping 192.168.10.5 32바이트 데이터 사용:
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.5에 대한 Ping 통계:
```

```
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
```

```
C:\>
```

```
C:\W>ping -l 5000 203.241.132.34
```

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:  
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=11ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=10ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=9ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=8ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:

패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),  
왕복 시간(밀리초):  
최소 = 8ms, 최대 = 11ms, 평균 = 9ms

```
C:\W>
```

#### Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x414e [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 1 (0x0001)

Sequence number (LE): 256 (0x0100)

[Response frame: 1447]

#### Data (5000 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 5000]

```
0000 08 00 41 4e 00 01 00 01 61 62 63 64 65 66 67 68 ..AN....abcdefgh
0010 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 ijklmnopqrstuvw
0020 62
0030 72
0040 6b
0050 64
0060 74
0070 6d
```

(ip.src == 70.12.111.90) && (ip.dst == 203.241.132.34)

| Source       | Destination    | Protocol | Length | Info                     |
|--------------|----------------|----------|--------|--------------------------|
| 70.12.111.90 | 203.241.132.34 | ICMP     | 602    | Echo (ping) request id=  |
| 70.12.111.90 | 203.241.132.34 | IPv4     | 1514   | Fragmented IP protocol ( |
| 70.12.111.90 | 203.241.132.34 | IPv4     | 1514   | Fragmented IP protocol ( |
| 70.12.111.90 | 203.241.132.34 | IPv4     | 1514   | Fragmented IP protocol ( |

-l size : ICMP 패킷 크기 지정

```
C:\>ping -f 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),  
왕복 시간(밀리초):  
최소 = 3ms, 최대 = 4ms, 평균 = 3ms
```

```
C:\>
```

-f : Packet에 Do not fragment flag를 설정

```
Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34  
  0100 .... = Version: 4  
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)  
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)  
    Total Length: 60  
    Identification: 0x1a56 (6742)  
  ▸ Flags: 0x4000, Don't fragment  
    0... .... = Reserved bit: Not set  
    .1.. .... = Don't fragment: Set  
    ..0. .... = More fragments: Not set  
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0  
    Time to live: 128  
    Protocol: ICMP (1)  
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]  
    [Header checksum status: Unverified]  
    Source: 70.12.111.90  
    Destination: 203.241.132.34  
  ▸ Internet Control Message Protocol  
    Type: 8 (Echo (ping) request)
```

```
C:\>ping -f -l 5000 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),
```

```
C:\>
```

-w timeout : 각 응답시간에 대한 대기 시간을 지정

```
C:\>ping -w 5000 203.241.132.34
```

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:

203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=5ms TTL=55

203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:

패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),

왕복 시간(밀리초):

최소 = 4ms, 최대 = 5ms, 평균 = 4ms

```
C:\>
```

```
C:\W>ping -i 3 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
```

```
C:\W>
```

-i TTL: TTL값을 지정된 값으로 설정

Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x1ac2 (6850)

Flags: 0x0000

0... .. = Reserved bit: Not set

.0... .. = Don't fragment: Not set

..0. .... = More fragments: Not set

...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0

Time to live: 3

▸ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 3]

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x0000 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 70.12.111.90

Destination: 203.241.132.34

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

```
C:\>tracert 203.241.132.34
```

최대 30홉 이상의

nic.samsung.co.kr [203.241.132.34](으)로 가는 경로 추적:

|    |      |      |      |                                         |
|----|------|------|------|-----------------------------------------|
| 1  | 2 ms | 1 ms | 1 ms | 192.168.35.1                            |
| 2  | 5 ms | 8 ms | 4 ms | 118.221.108.1                           |
| 3  | 2 ms | 3 ms | 2 ms | 100.71.51.33                            |
| 4  | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 10.44.255.236                           |
| 5  | 4 ms | 8 ms | 5 ms | 10.222.16.242                           |
| 6  | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 58.229.11.58                            |
| 7  | 4 ms | 7 ms | 3 ms | 1.255.24.110                            |
| 8  | 4 ms | 7 ms | 4 ms | u18.ppp80.samsung.co.kr [157.197.80.18] |
| 9  | 6 ms | 4 ms | 4 ms | 112.106.53.2                            |
| 10 | 4 ms | 4 ms | 4 ms | nic.samsung.co.kr [203.241.132.34]      |

추적을 완료했습니다.

```
C:\>
```

```
C:\W>tracert -d 203.241.132.34
```

최대 30홉 이상의 203.241.132.34(으)로 가는 경로 추적

|    |      |       |      |                |
|----|------|-------|------|----------------|
| 1  | 1 ms | 2 ms  | 1 ms | 192.168.35.1   |
| 2  | 4 ms | 10 ms | 4 ms | 118.221.108.1  |
| 3  | 2 ms | 2 ms  | 2 ms | 100.71.51.33   |
| 4  | 2 ms | 2 ms  | 2 ms | 10.44.255.236  |
| 5  | 3 ms | 4 ms  | 4 ms | 10.222.16.242  |
| 6  | 7 ms | 4 ms  | 4 ms | 58.229.11.58   |
| 7  | 5 ms | 4 ms  | 4 ms | 1.255.24.110   |
| 8  | 4 ms | 3 ms  | 4 ms | 157.197.80.18  |
| 9  | 4 ms | 5 ms  | 4 ms | 112.106.53.2   |
| 10 | 4 ms | 4 ms  | 4 ms | 203.241.132.34 |

추적을 완료했습니다.

```
C:\W>
```

-d : 호스트명을 명시하지 않음

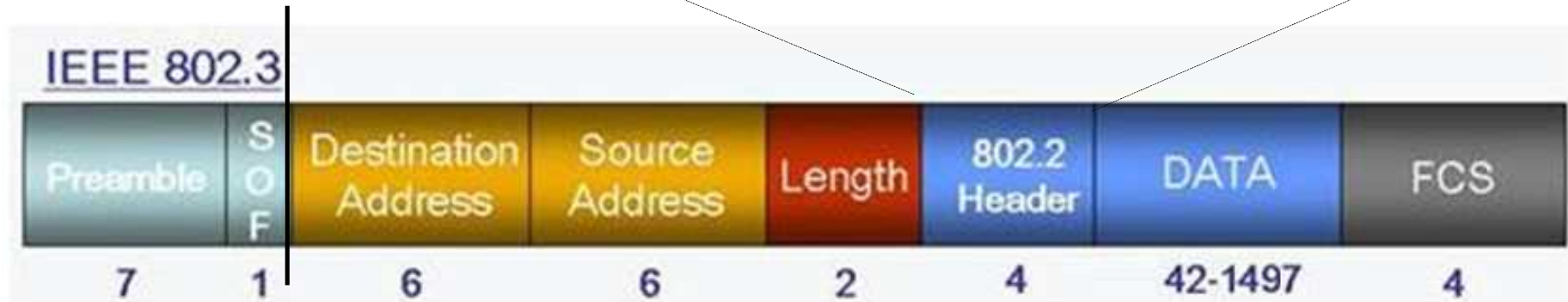
## 5) Ethernet Frame

### ① Ethernet Frame (DIX 2.0)



## ② IEEE 802.3 & IEEE 802.2

| DSAP address | SSAP address | Control      | Information |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 8 bits       | 8 bits       | 8 or 16 bits | M*8 bits    |



## 6) ARP(Address Resolution Protocol) Header

|                                                                                                   |                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Hardware Type                                                                                     |                 | Protocol Type                   |
| Hardware length                                                                                   | Protocol length | Operation<br>Request 1, Reply 2 |
| Sender hardware address<br>(For example, 6 bytes for Ethernet)                                    |                 |                                 |
| Sender protocol address<br>(For example, 4 bytes for IP)                                          |                 |                                 |
| Target hardware address<br>(For example, 6 bytes for Ethernet)<br>(It is not filled in a request) |                 |                                 |
| Target protocol address<br>(For example, 4 bytes for IP)                                          |                 |                                 |

Type: 0x0806

|                  |                     |                |         |      |         |
|------------------|---------------------|----------------|---------|------|---------|
| Preamble and SFD | Destination address | Source address | Type    | Data | CRC     |
| 8 bytes          | 6 bytes             | 6 bytes        | 2 bytes |      | 4 bytes |

# ARP Request Packet

ARP Cache Table



130.23.43.20

xB23455102210

System A

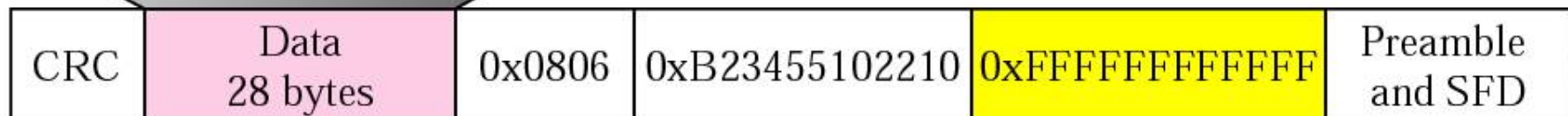
130.23.43.25



x46EF45983AB

System B

|                |      |        |
|----------------|------|--------|
| 0x0001         |      | 0x0800 |
| 0x06           | 0x04 | 0x0001 |
| 0xB23455102210 |      |        |
| 130.23.43.20   |      |        |
| 0x000000000000 |      |        |
| 130.23.43.25   |      |        |

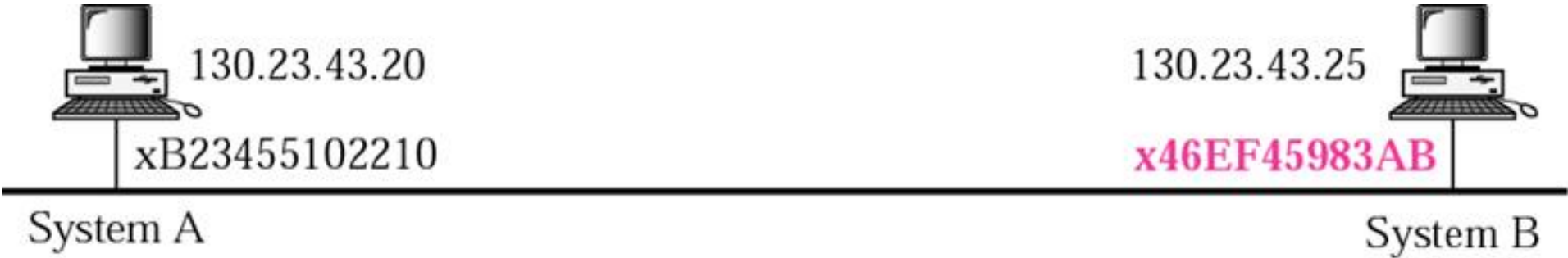


ARP Request

# ARP Reply Packet

ARP Cache Table

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>130.23.43.20</b> | <b>B234-5510-2210</b> |
|---------------------|-----------------------|



|                                                                        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 0x0002                                                                 |      | 0x0800 |
| 0x06                                                                   | 0x04 | 0x0002 |
| <b>0x46EF45983AB</b><br>130.23.43.25<br>0xB23455102210<br>130.23.43.20 |      |        |



ARP Reply (from B to A)

# ARP 수행 후 캐시 테이블

ARP Cache Table

**130.23.43.25 46EF-4598-3AB**



130.23.43.20

xB23455102210

System A

ARP Cache Table

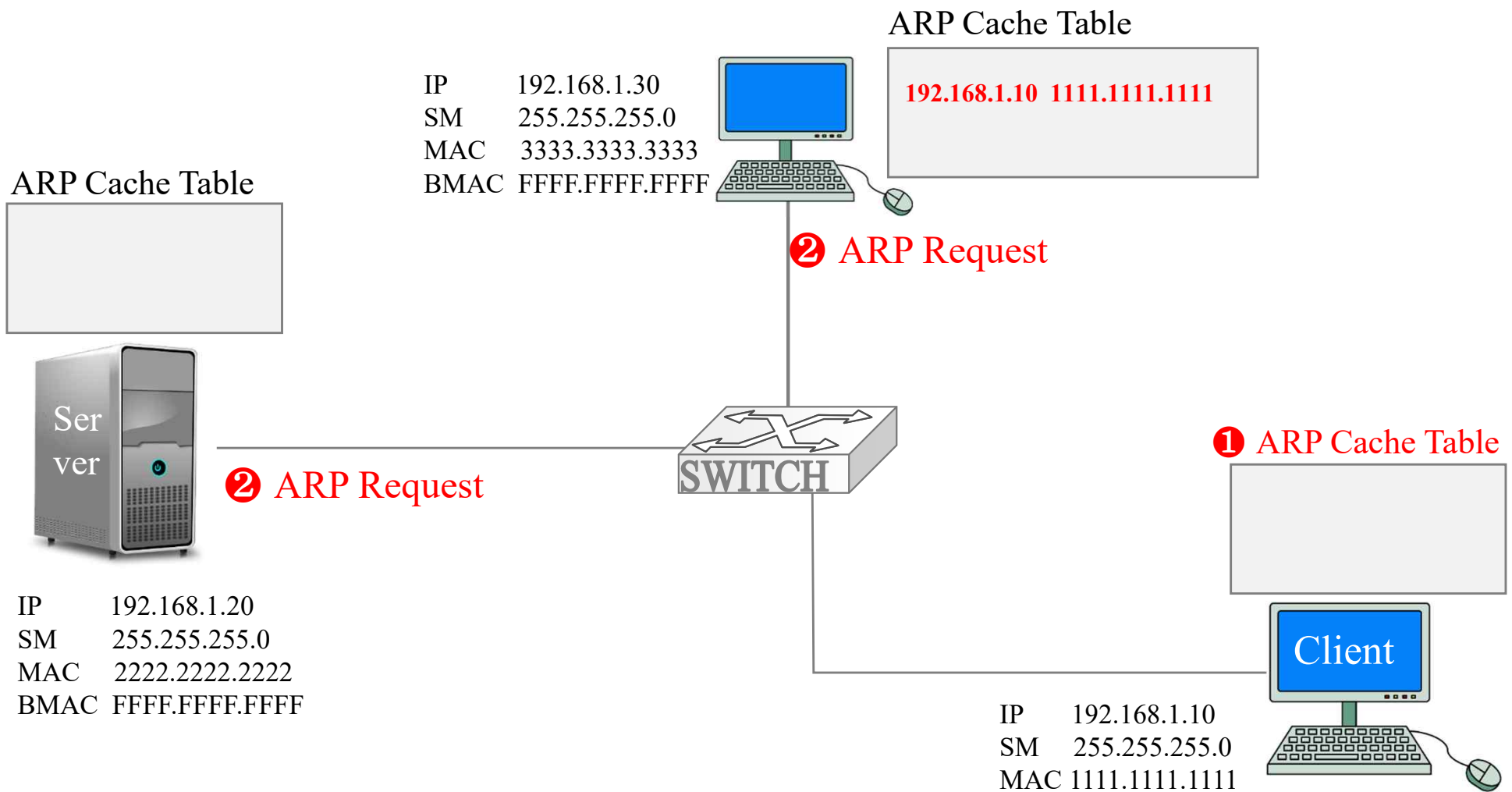
**130.23.43.20 B234-5510-2210**

130.23.43.25

**x46EF45983AB**



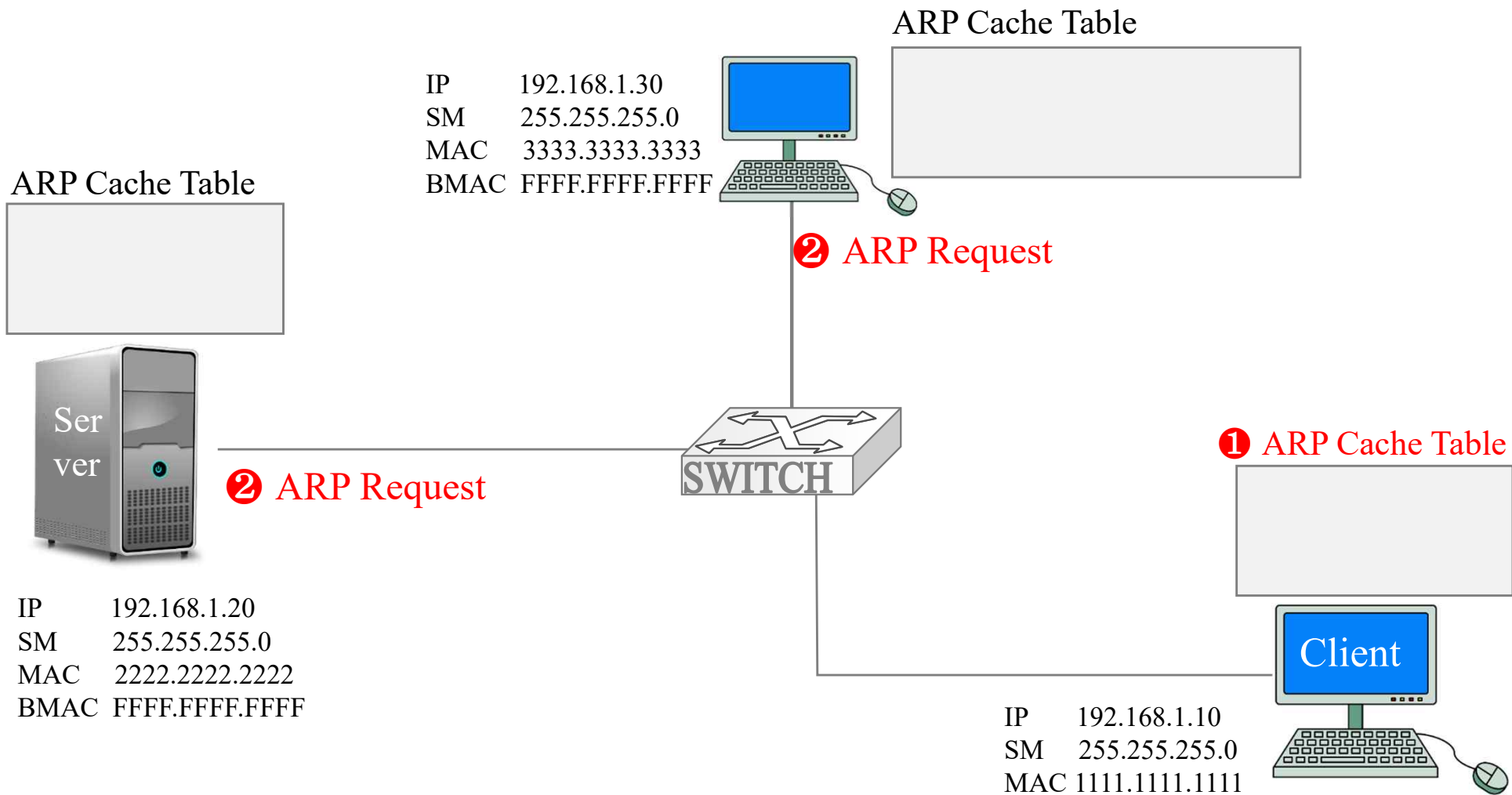
System B



| ARP Request | 수MAC           | 송MAC           | Protocol | ARP Header                                                  |            |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ←           | FFFF.FFFF.FFFF | 1111.1111.1111 | 0x0806   | 1111.1111.1111 /192.168.1.10<br>0000.0000.0000/192.168.1.20 | 송신지<br>수신지 |

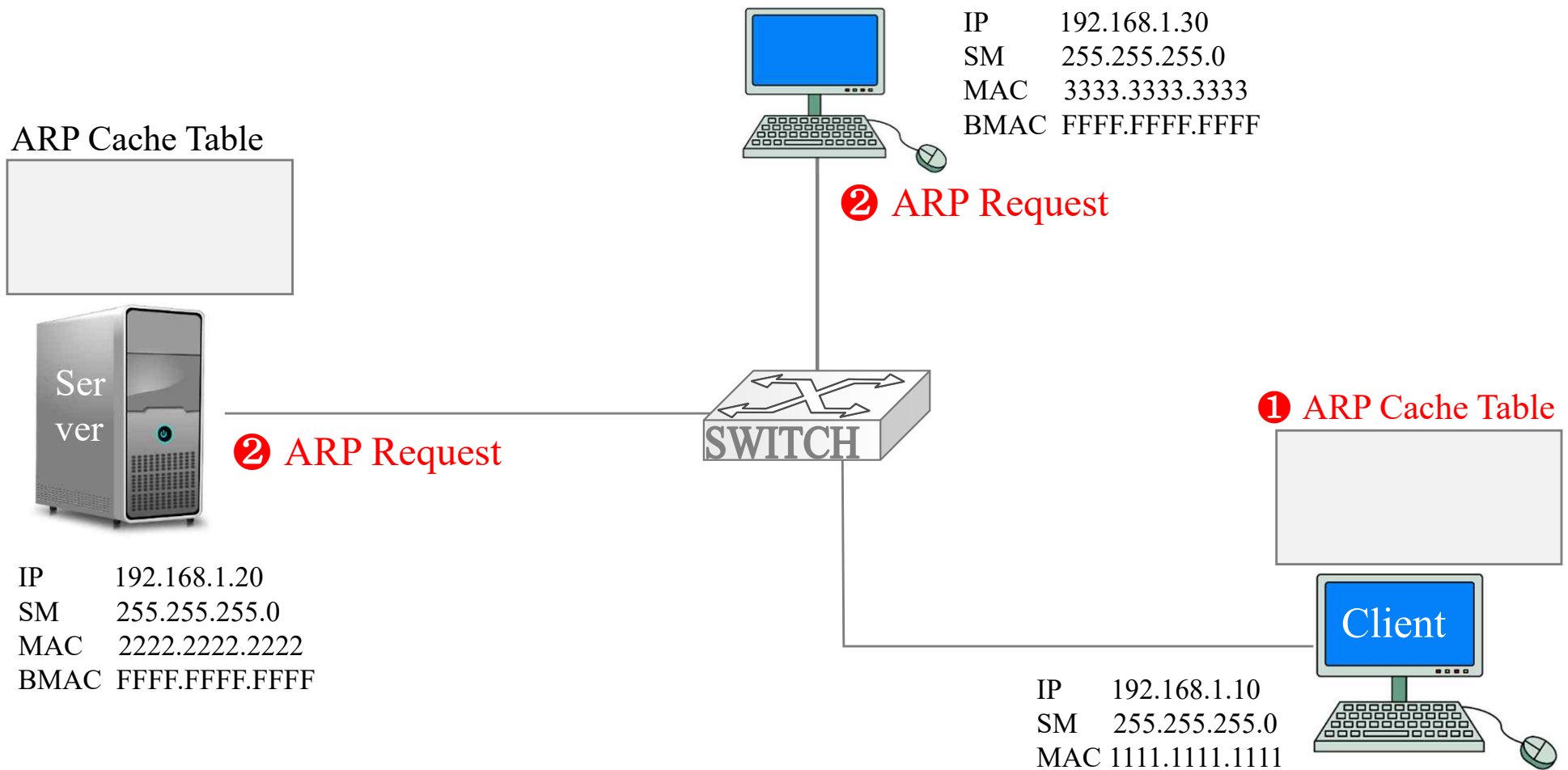
| 수MAC | 송MAC           | 송IP          | 수IP          | 송Port | 수Port | 전송데이터             |
|------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| ???? | 1111.1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80    | Get /www.test.com |



| ARP Request | 수MAC           | 송MAC           | Protocol | ARP Header                                                  |            |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ←           | FFFF.FFFF.FFFF | 1111.1111.1111 | 0x0806   | 1111.1111.1111 /192.168.1.10<br>0000.0000.0000/192.168.1.20 | 송신지<br>수신지 |

| 수MAC | 송MAC           | 송IP          | 수IP          | 송Port | 수Port | 전송데이터             |
|------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| ???? | 1111.1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80    | Get /www.test.com |



| ARP Request | 수MAC           | 송MAC           | Protocol | ARP Header                                                  |            |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ←           | FFFF.FFFF.FFFF | 1111.1111.1111 | 0x0806   | 1111.1111.1111 /192.168.1.10<br>0000.0000.0000/192.168.1.20 | 송신지<br>수신지 |

| 수MAC | 송MAC           | 송IP          | 수IP          | 송Port | 수Port | 전송데이터             |
|------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| ???? | 1111.1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80    | Get /www.test.com |

|     | ARP Header                    | Protocol | 송MAC           | 수MAC           |             |
|-----|-------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 송신지 | 2222.2222.2222 / 192.168.1.20 | 0x0806   | 2222.2222.2222 | 1111.1111.1111 | ➡ ARP Reply |
| 수신지 | 1111.1111.1111 / 192.168.1.10 |          |                |                |             |

ARP Cache Table

① 192.168.1.10 1111.1111.1111



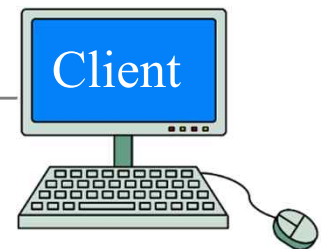
IP 192.168.1.20  
SM 255.255.255.0  
MAC 2222.2222.2222  
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

② ARP Reply

IP 192.168.1.10  
SM 255.255.255.0  
MAC 1111.1111.1111



| 수MAC          | 송MAC            | 송IP          | 수IP          | 송Port | 수Port | 전송데이터             |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| 222.2222.2222 | 1111. 1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80    | Get /www.test.com |

|     | ARP Header                    | Protocol | 송MAC           | 수MAC           |             |
|-----|-------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 송신지 | 2222.2222.2222 / 192.168.1.20 | 0x0806   | 2222.2222.2222 | 1111.1111.1111 | ➡ ARP Reply |
| 수신지 | 1111.1111.1111 / 192.168.1.10 |          |                |                |             |

ARP Cache Table

|                                  |
|----------------------------------|
| ① 192.168.1.10    1111.1111.1111 |
|----------------------------------|



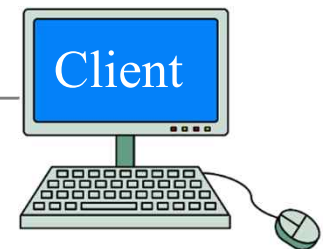
IP     192.168.1.20  
 SM    255.255.255.0  
 MAC   2222.2222.2222  
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

|                                  |
|----------------------------------|
| ③ 192.168.1.20    2222.2222.2222 |
|----------------------------------|

② ARP Reply



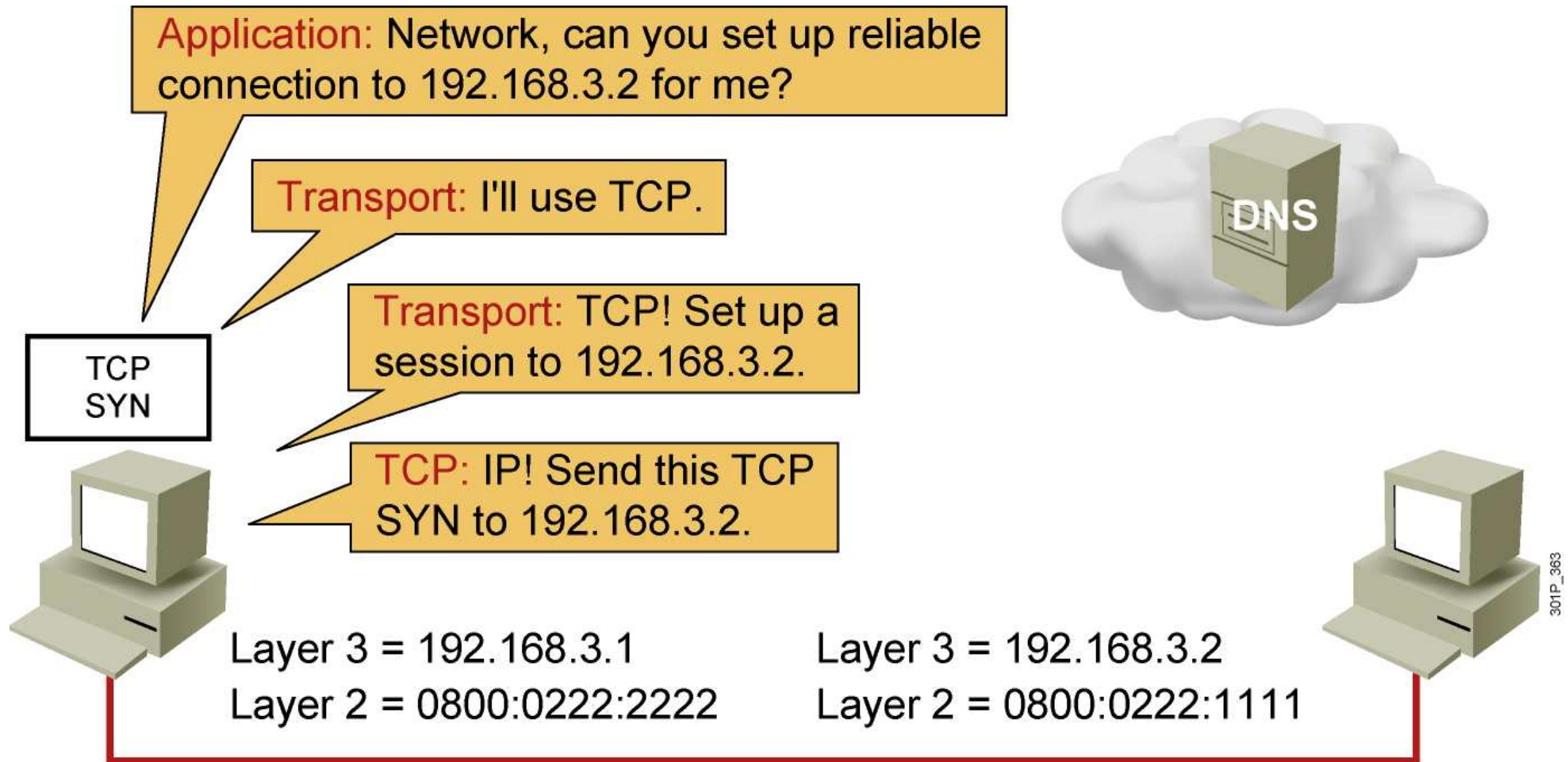
IP    192.168.1.10  
 SM   255.255.255.0  
 MAC 1111.1111.1111

| 수MAC          | 송MAC            | 송IP          | 수IP          | 송Port | 수Port | 전송데이터             |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| 222.2222.2222 | 1111. 1111.1111 | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | 50030 | 80    | Get /www.test.com |

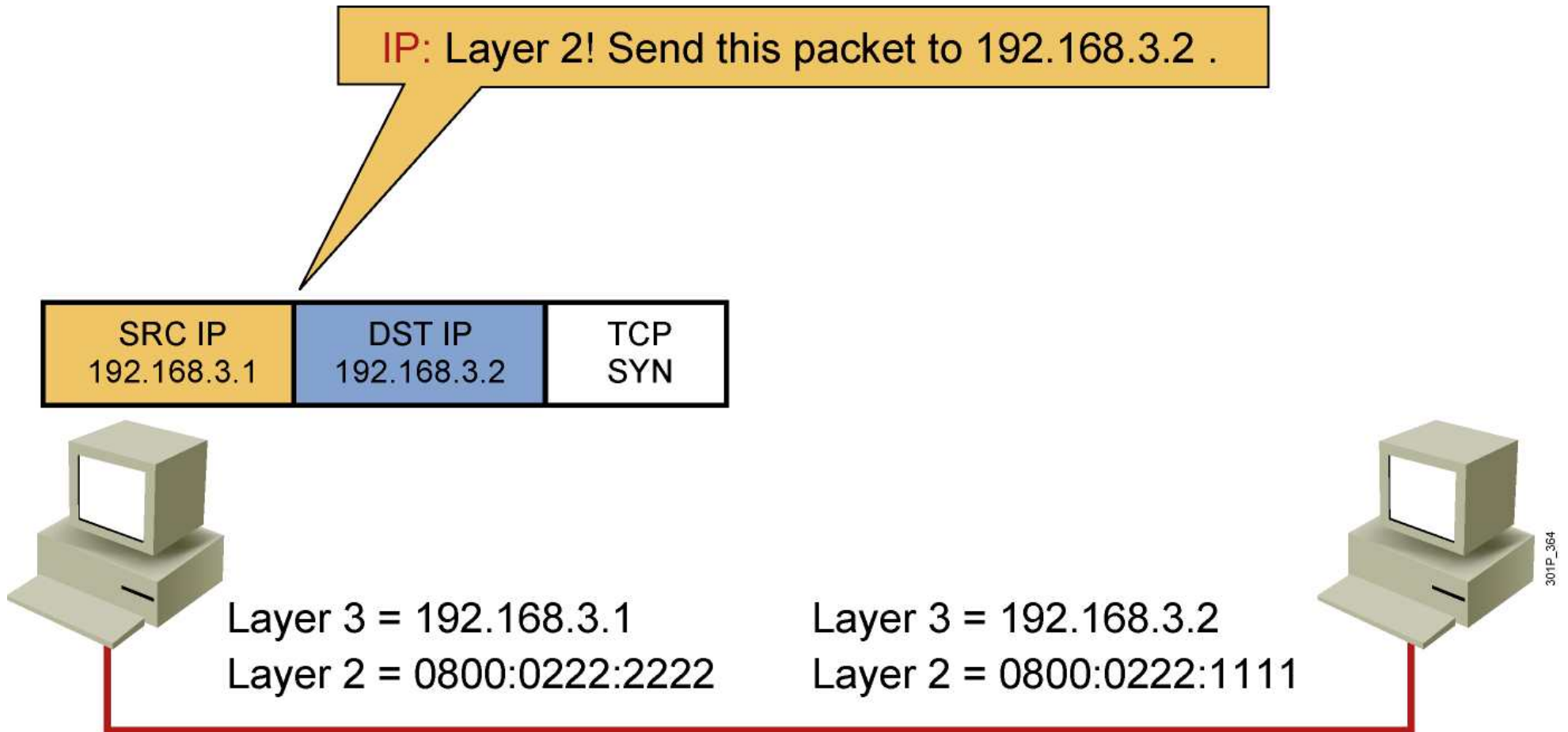
## 2.5 TCP/UDP Traffic Flow

- 1) Host-to-Host Packet Delivery
- 2) Network to Network Delivery

# Host-to-Host Packet Delivery (1 of 22)



# Host-to-Host Packet Delivery (2 of 22)



# Host-to-Host Packet Delivery (3 of 22)

**Layer 2:** ARP, do you have a mapping for 192.168.3.2?

**ARP:** Is 192.168.3.2 in my ARP table? No, I guess Layer 2 will have to put the packet in the parking lot until I do an ARP.

SRC IP  
192.168.3.1

DST IP  
192.168.3.2

TCP  
SYN

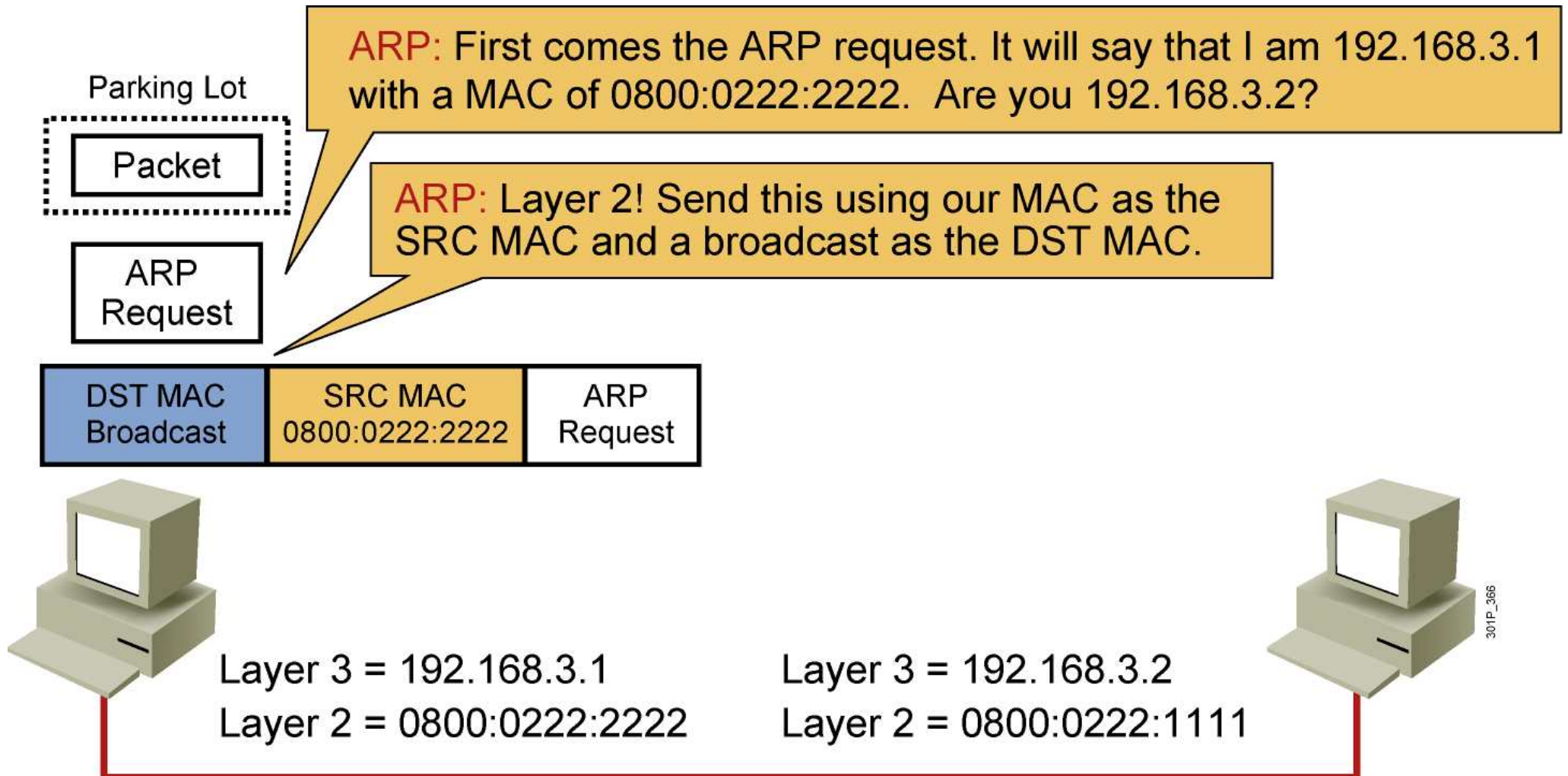


Layer 3 = 192.168.3.1  
Layer 2 = 0800:0222:2222

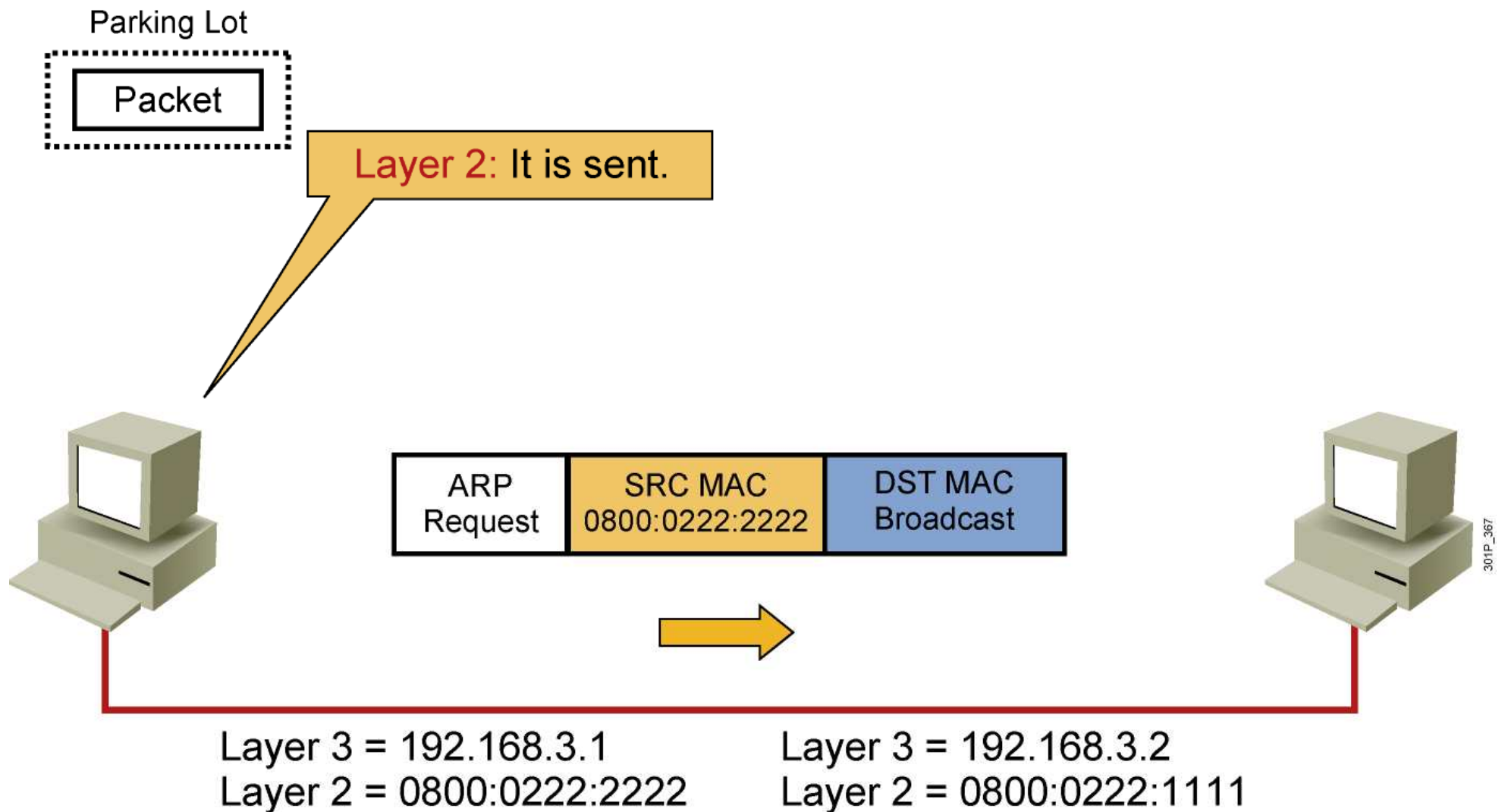


Layer 3 = 192.168.3.2  
Layer 2 = 0800:0222:1111

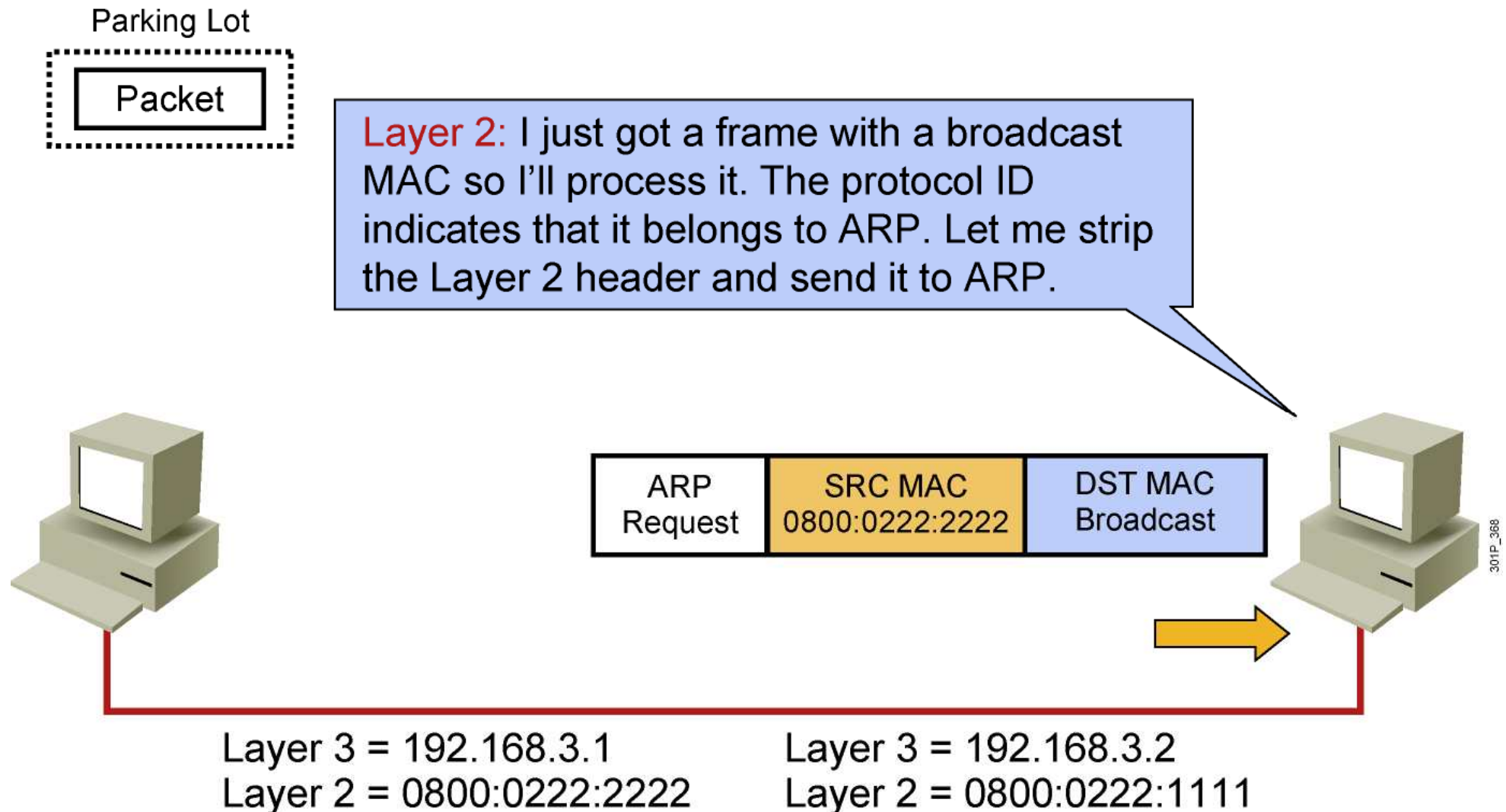
# Host-to-Host Packet Delivery (4 of 22)



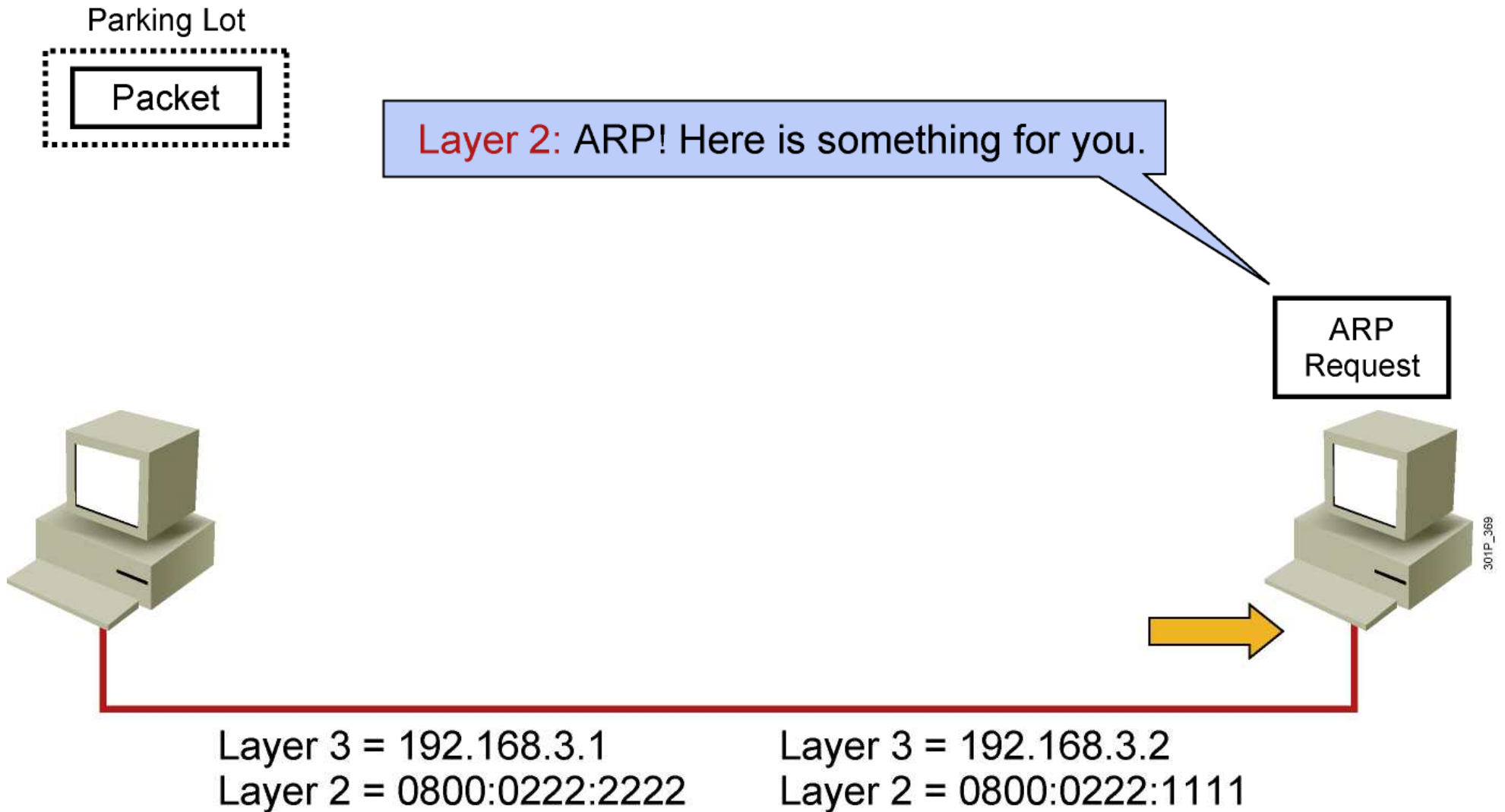
# Host-to-Host Packet Delivery (5 of 22)



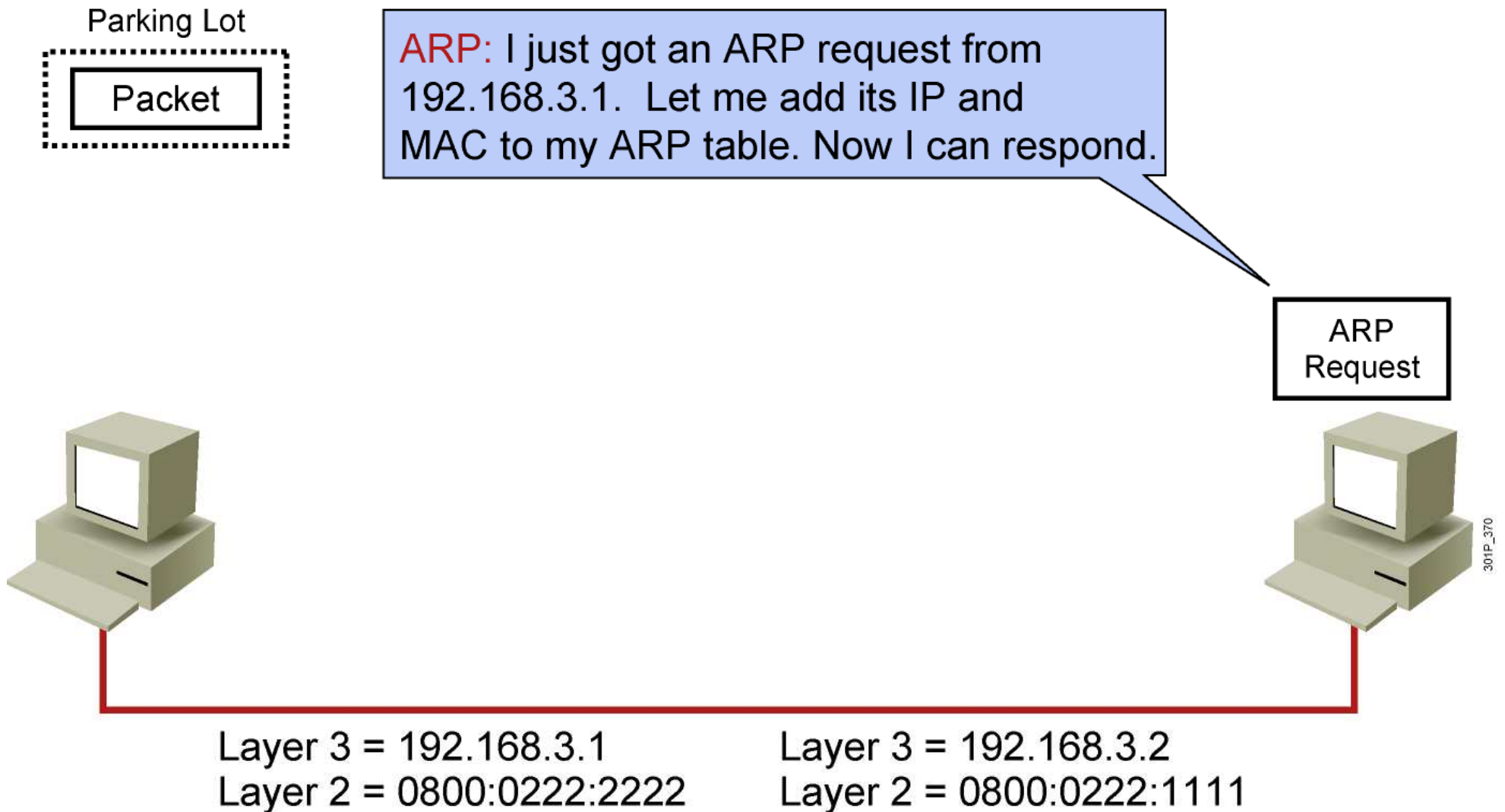
# Host-to-Host Packet Delivery (6 of 22)



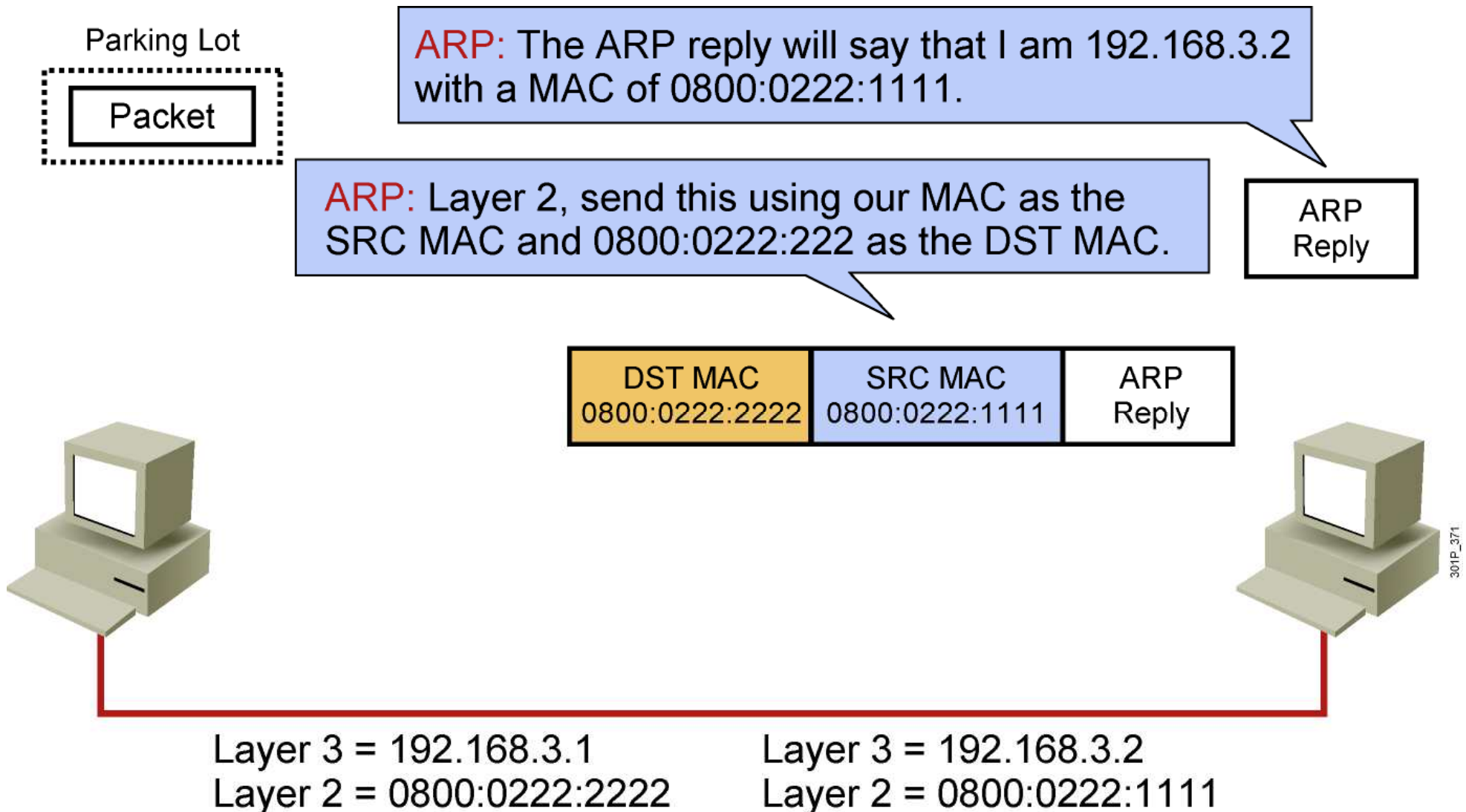
# Host-to-Host Packet Delivery (7 of 22)



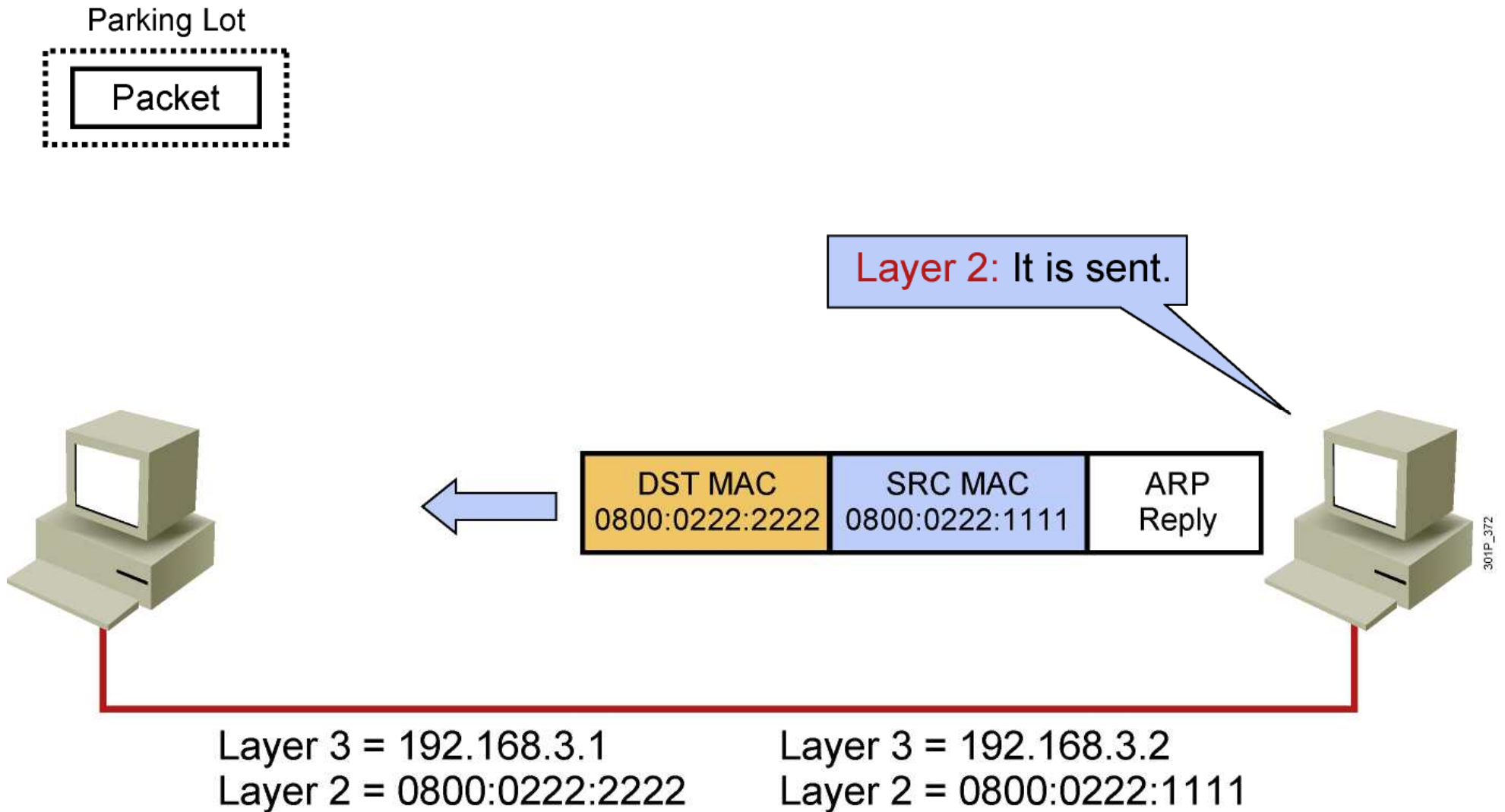
# Host-to-Host Packet Delivery (8 of 22)



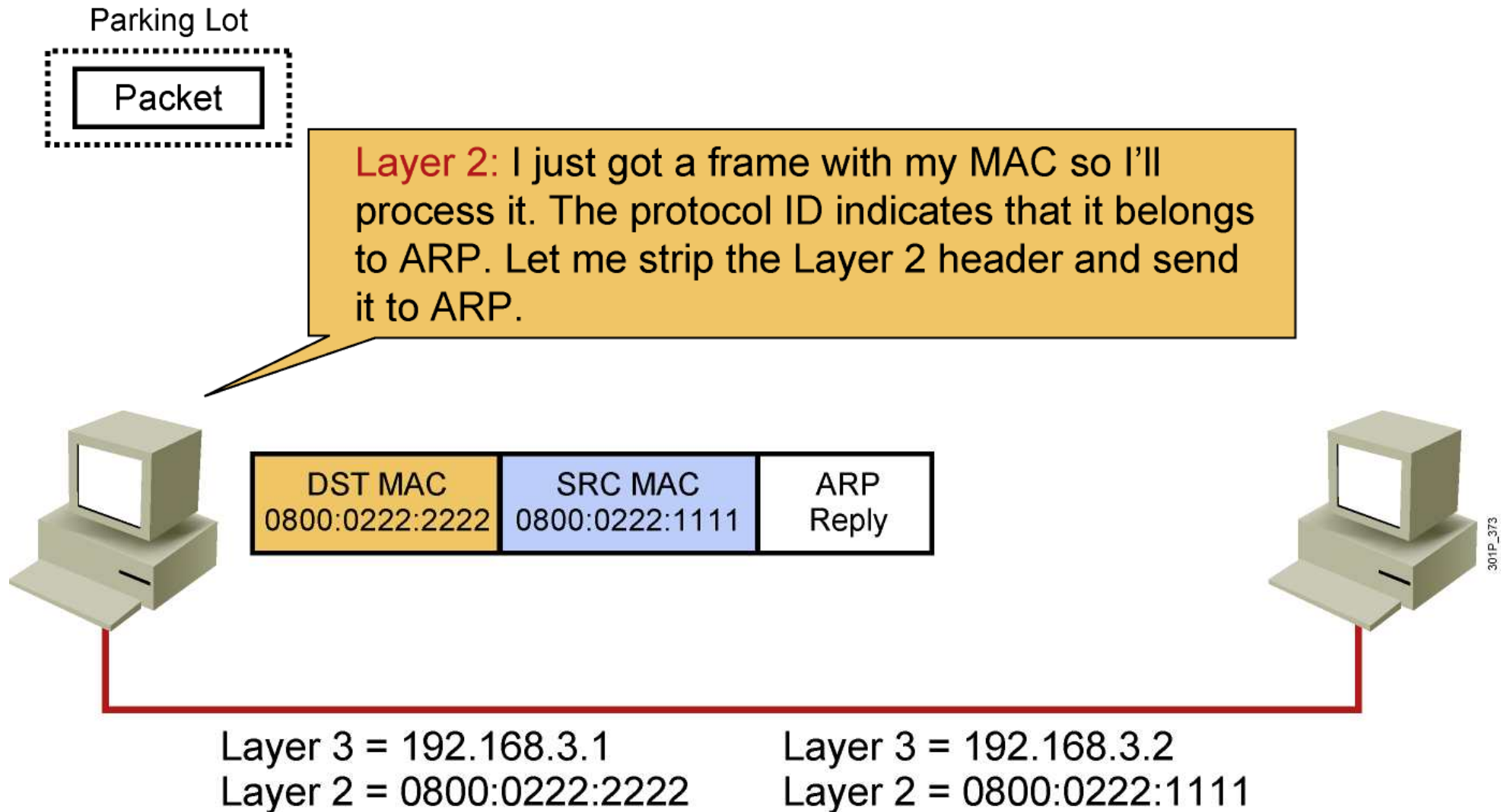
# Host-to-Host Packet Delivery (9 of 22)



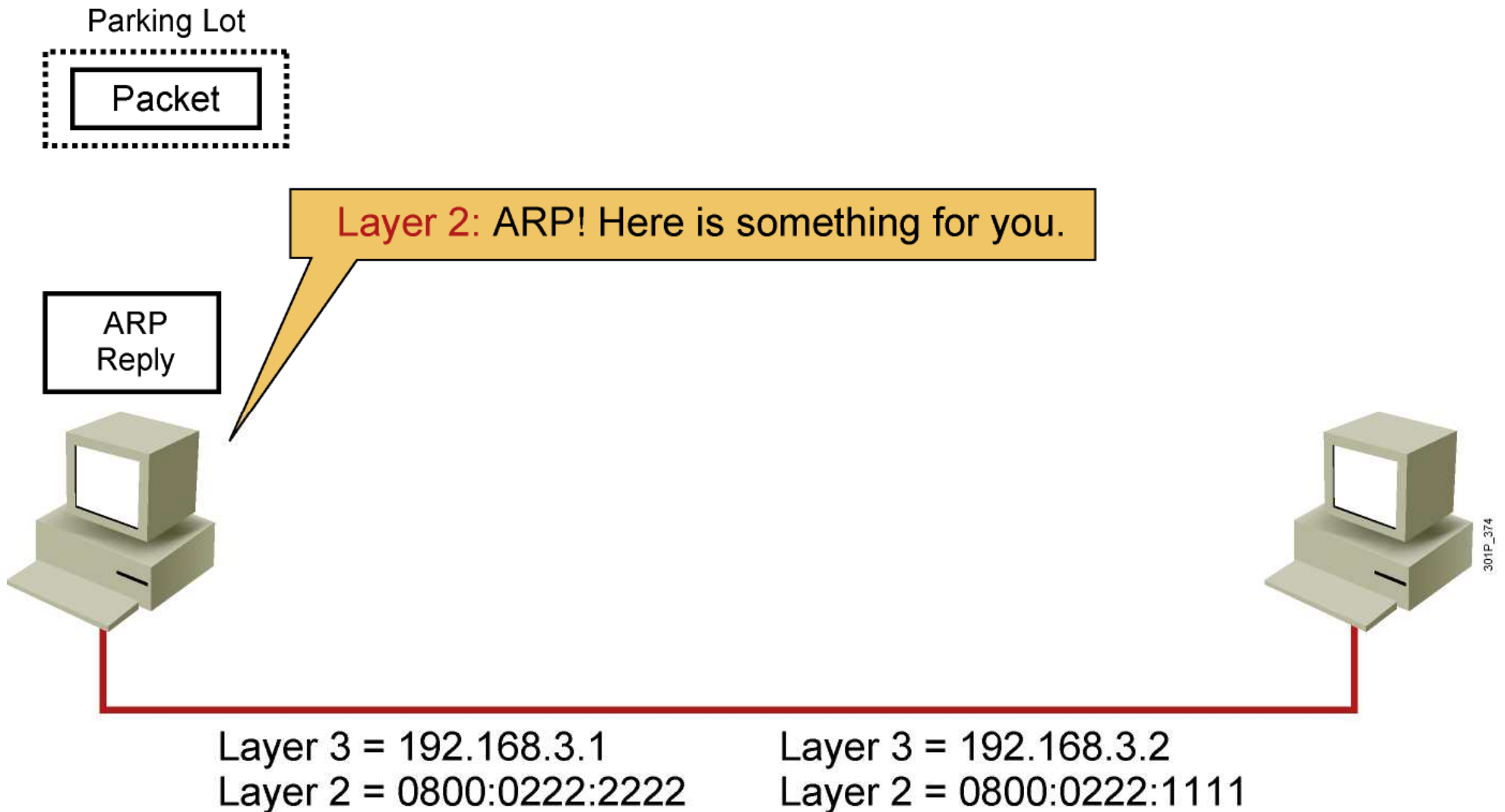
# Host-to-Host Packet Delivery (10 of 22)



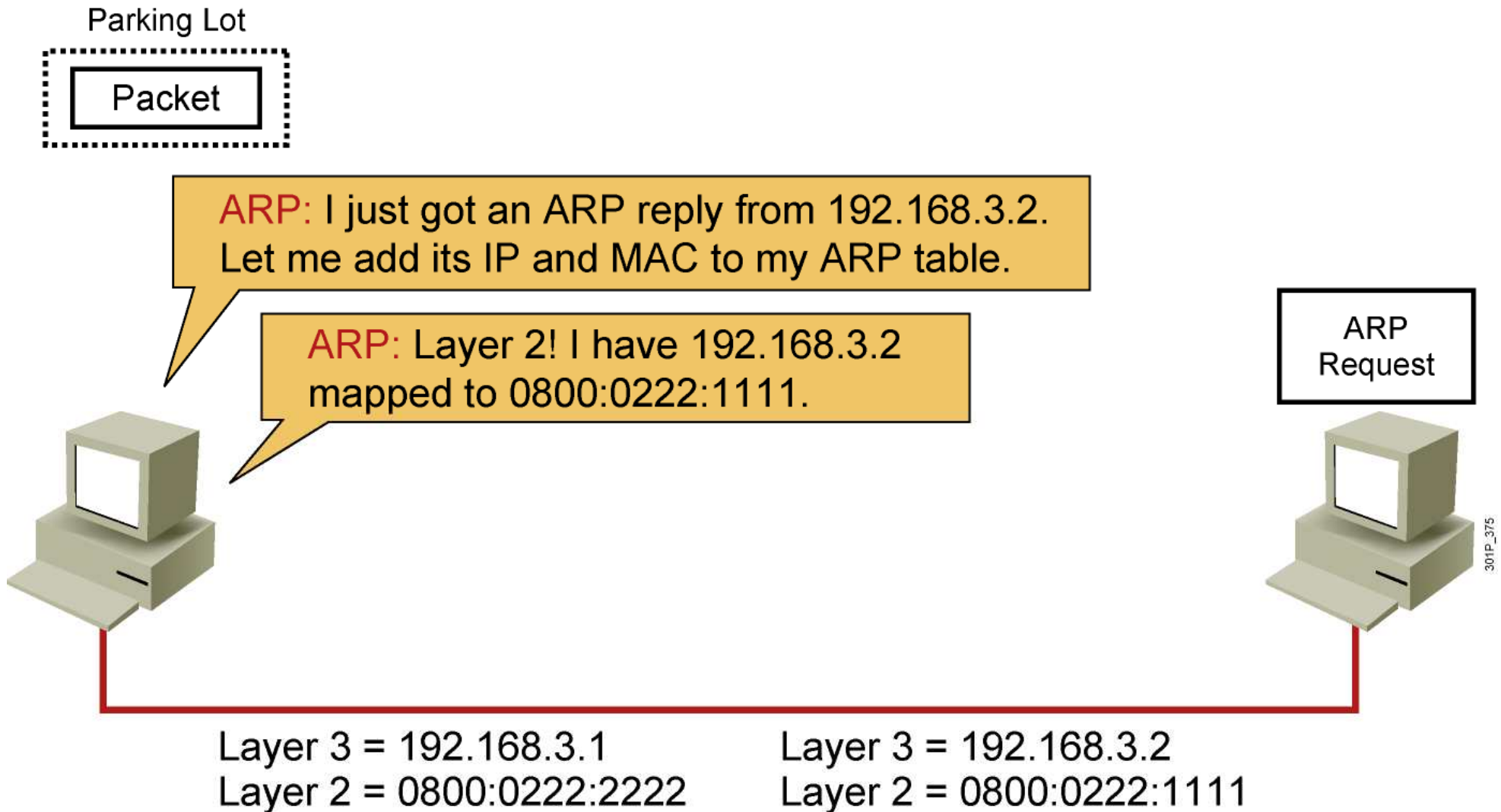
# Host-to-Host Packet Delivery (11 of 22)



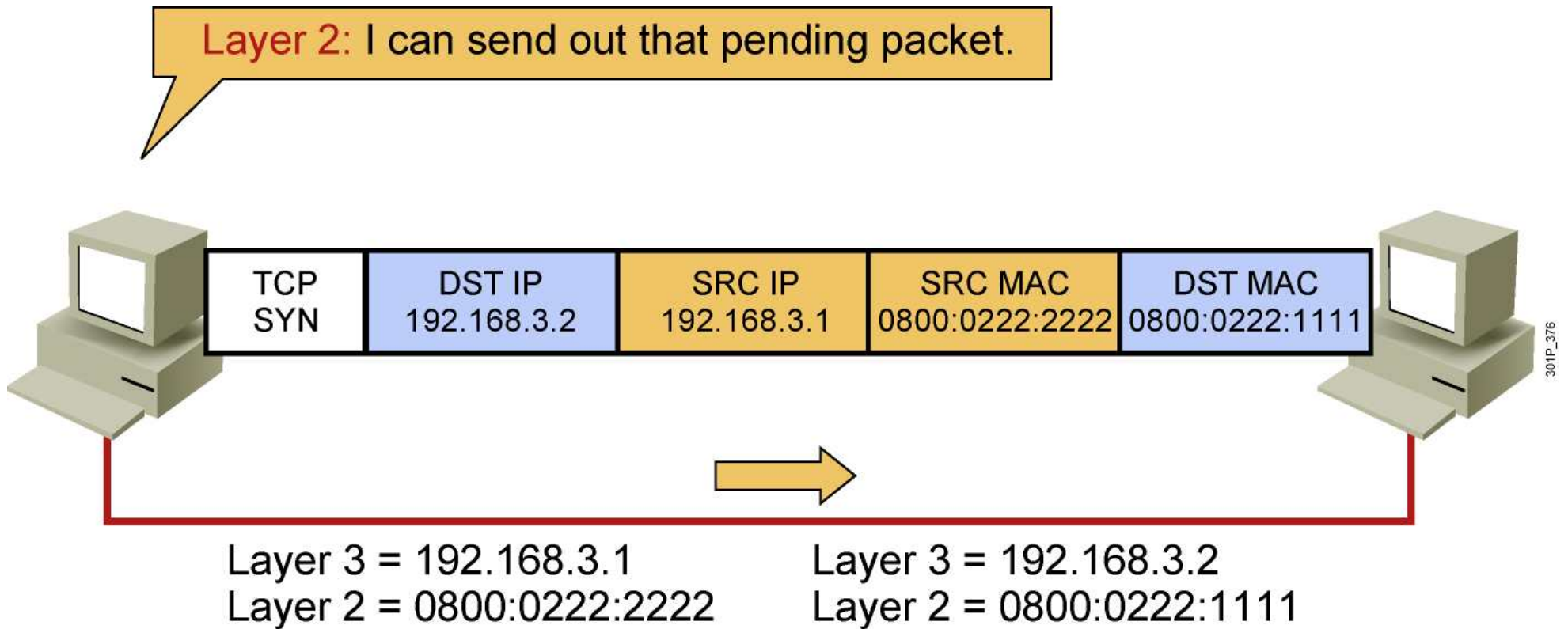
# Host-to-Host Packet Delivery (12 of 22)



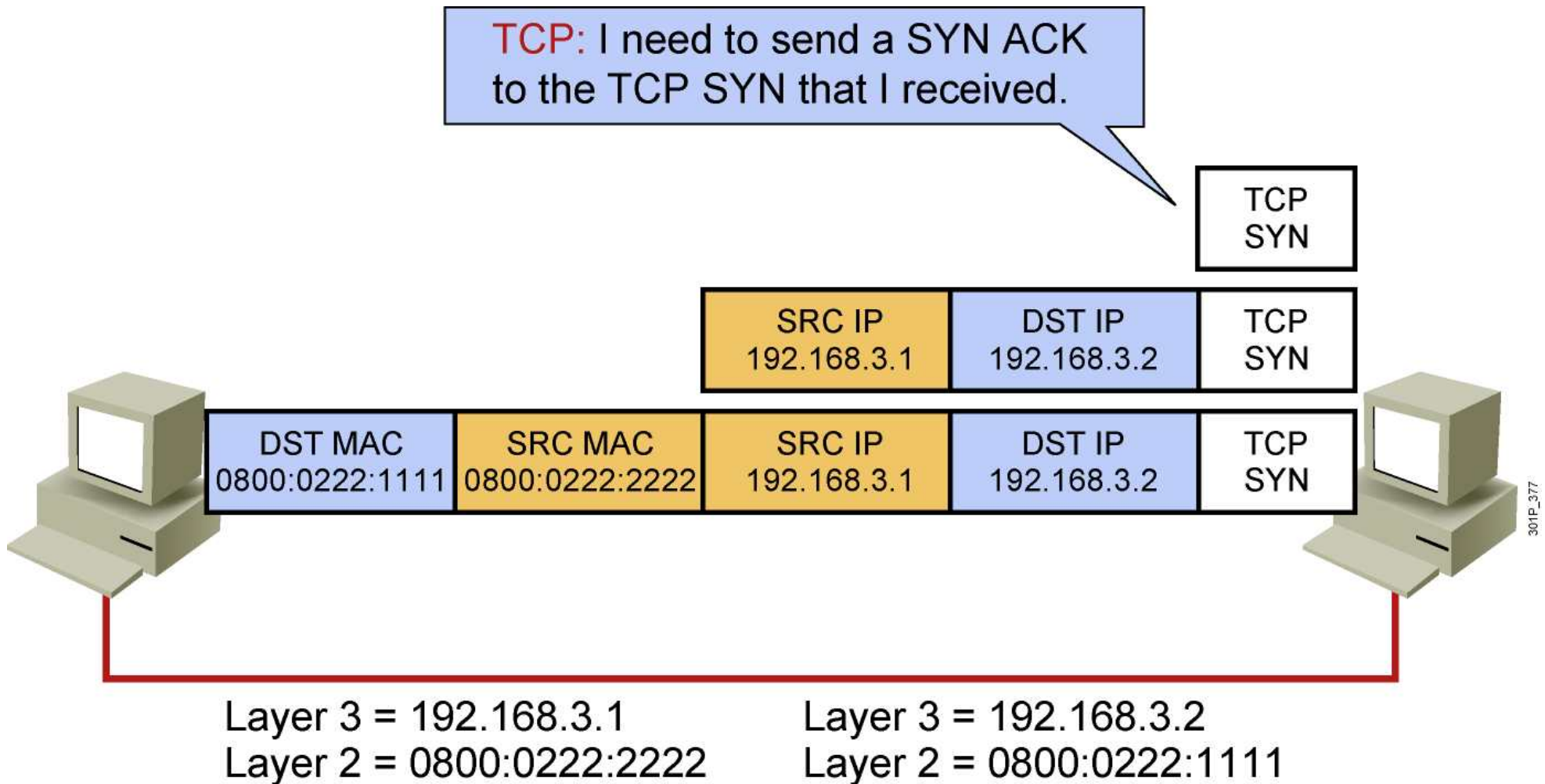
# Host-to-Host Packet Delivery (13 of 22)



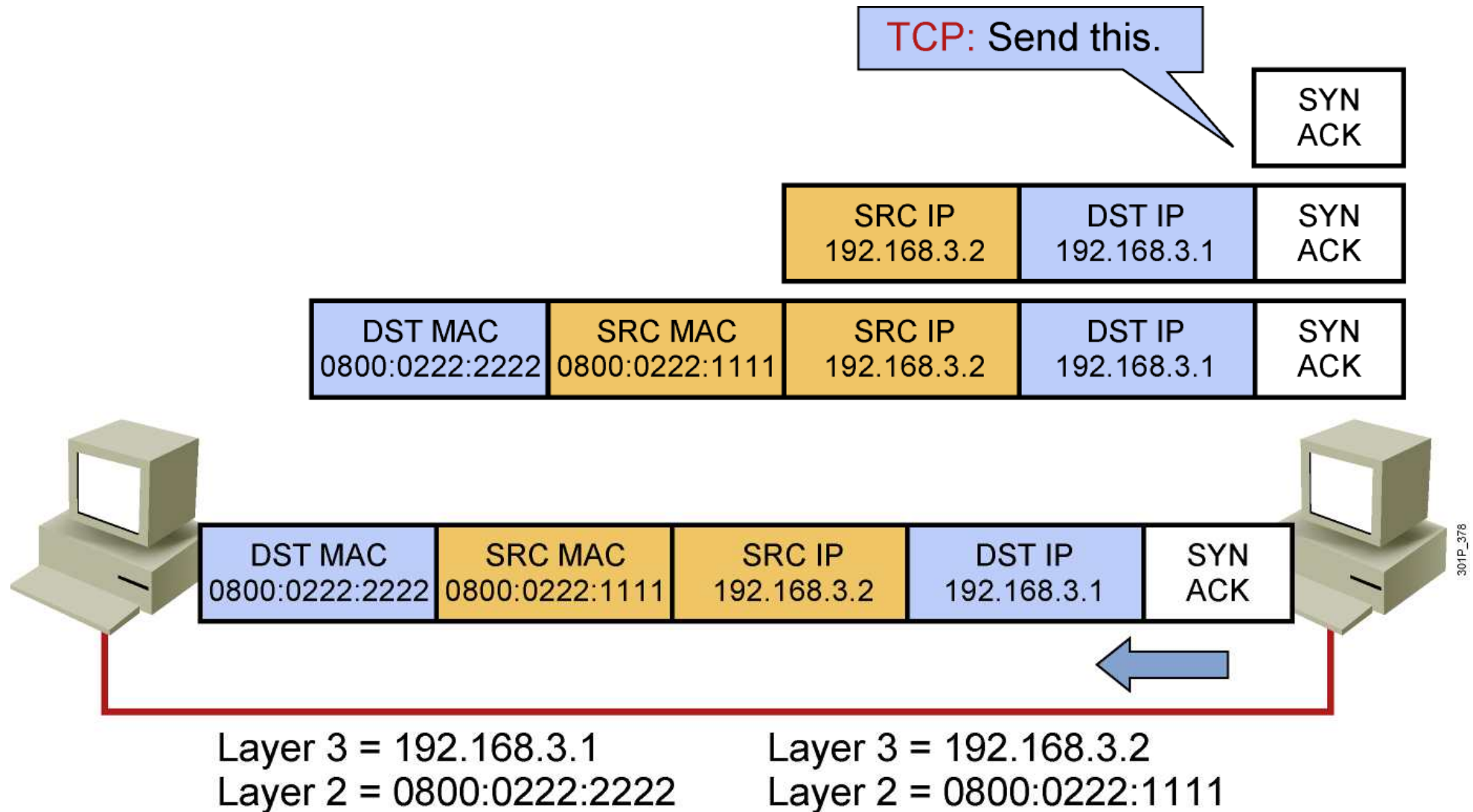
# Host-to-Host Packet Delivery (14 of 22)



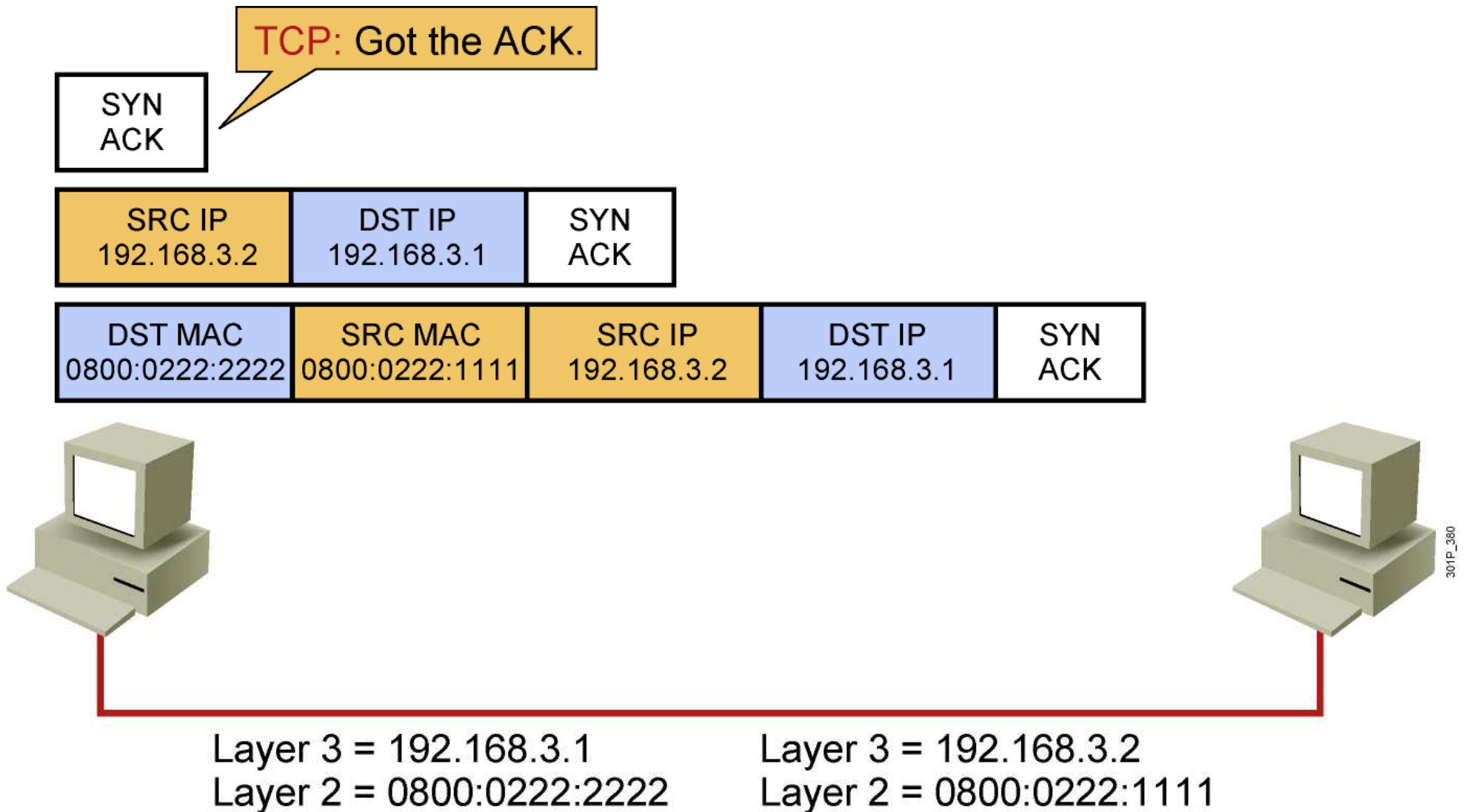
# Host-to-Host Packet Delivery (15 of 22)



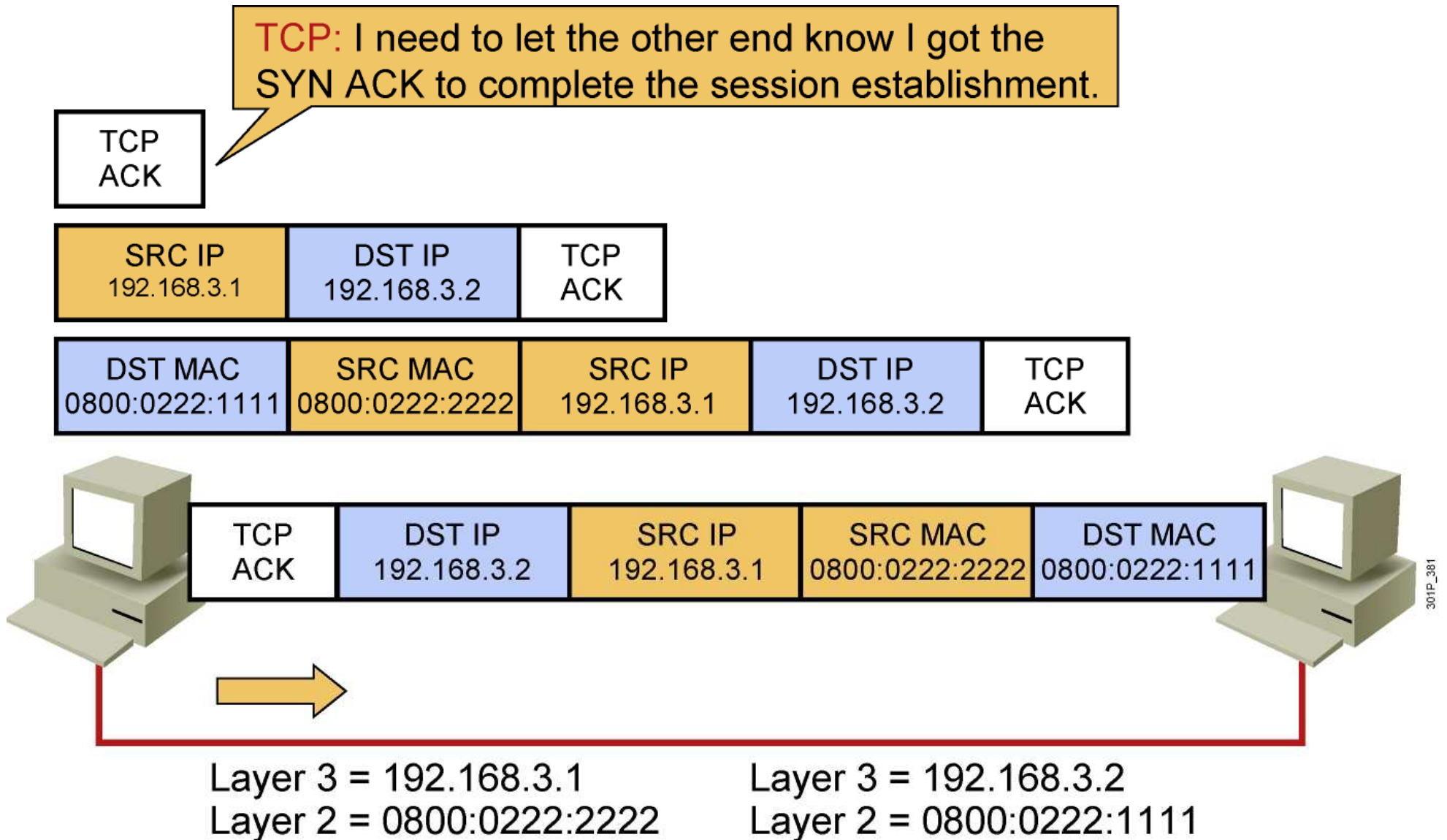
# Host-to-Host Packet Delivery (16 of 22)



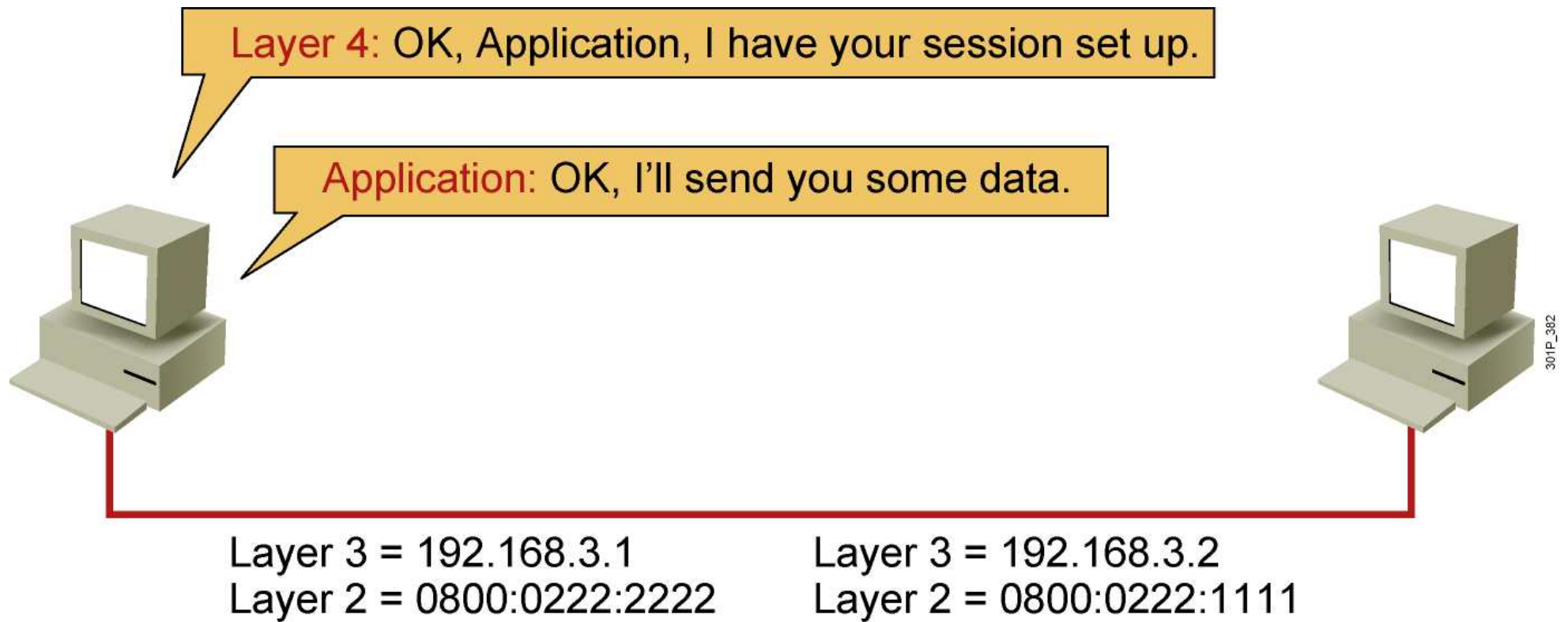
# Host-to-Host Packet Delivery (17 of 22)



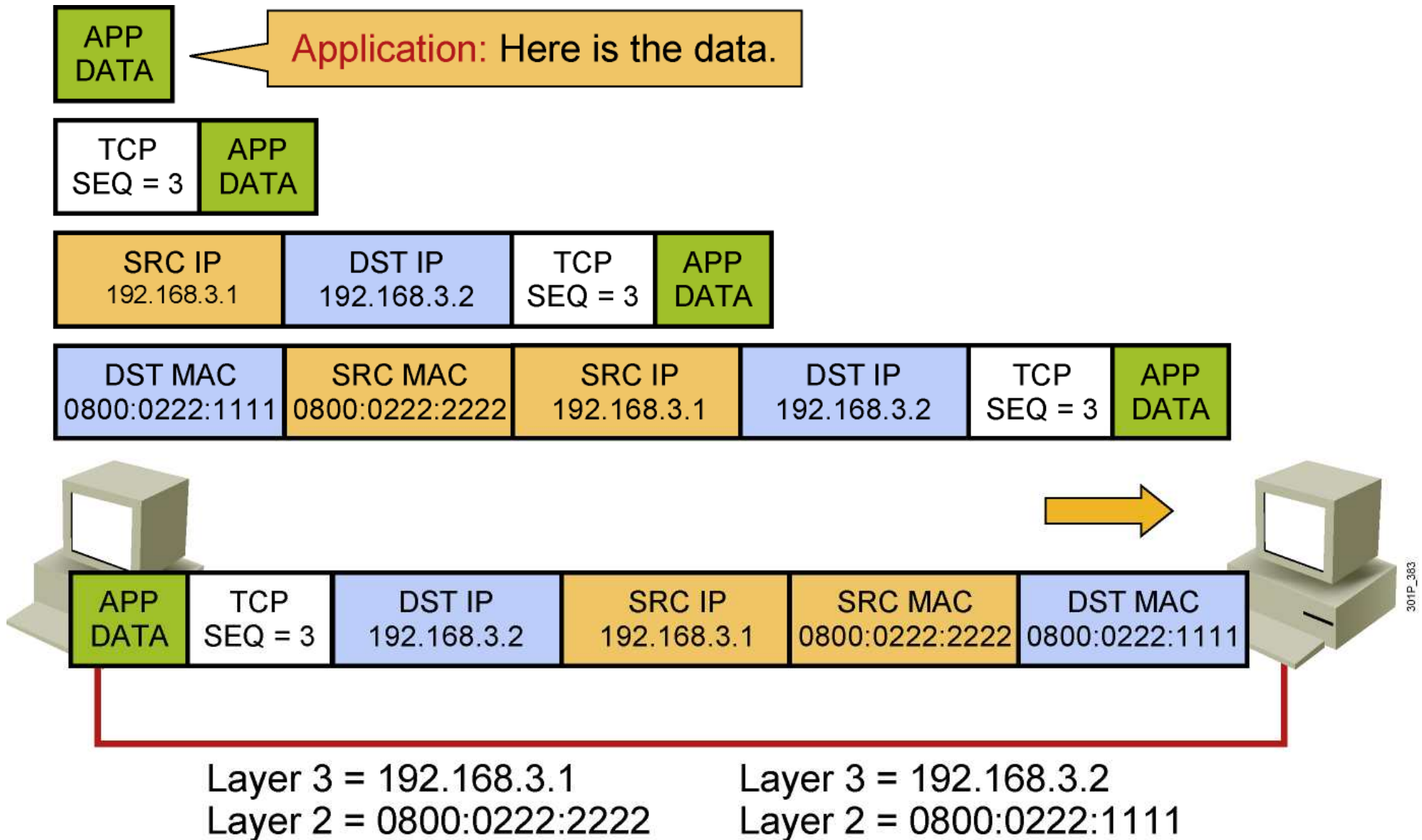
# Host-to-Host Packet Delivery (18 of 22)



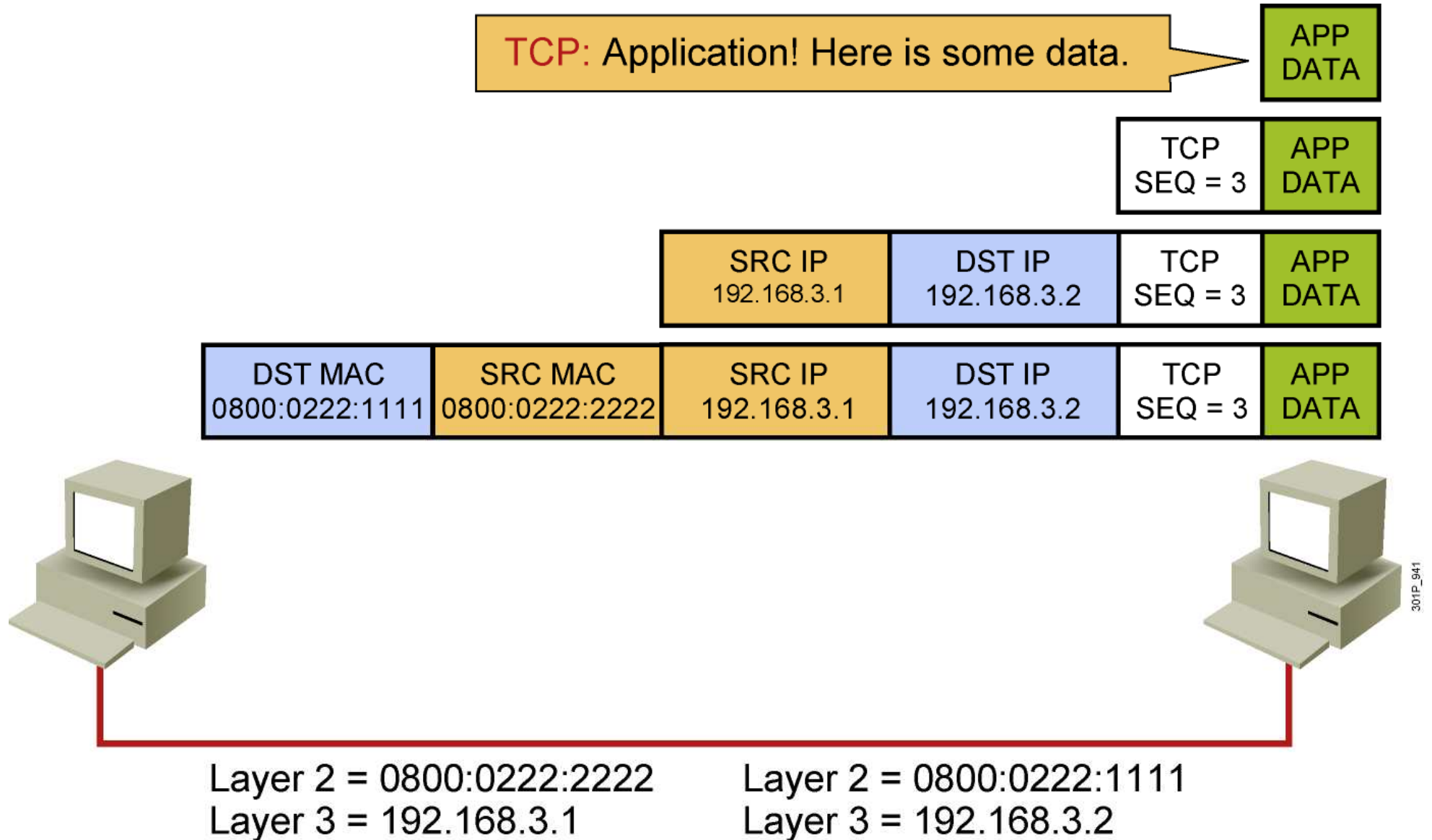
# Host-to-Host Packet Delivery (19 of 22)



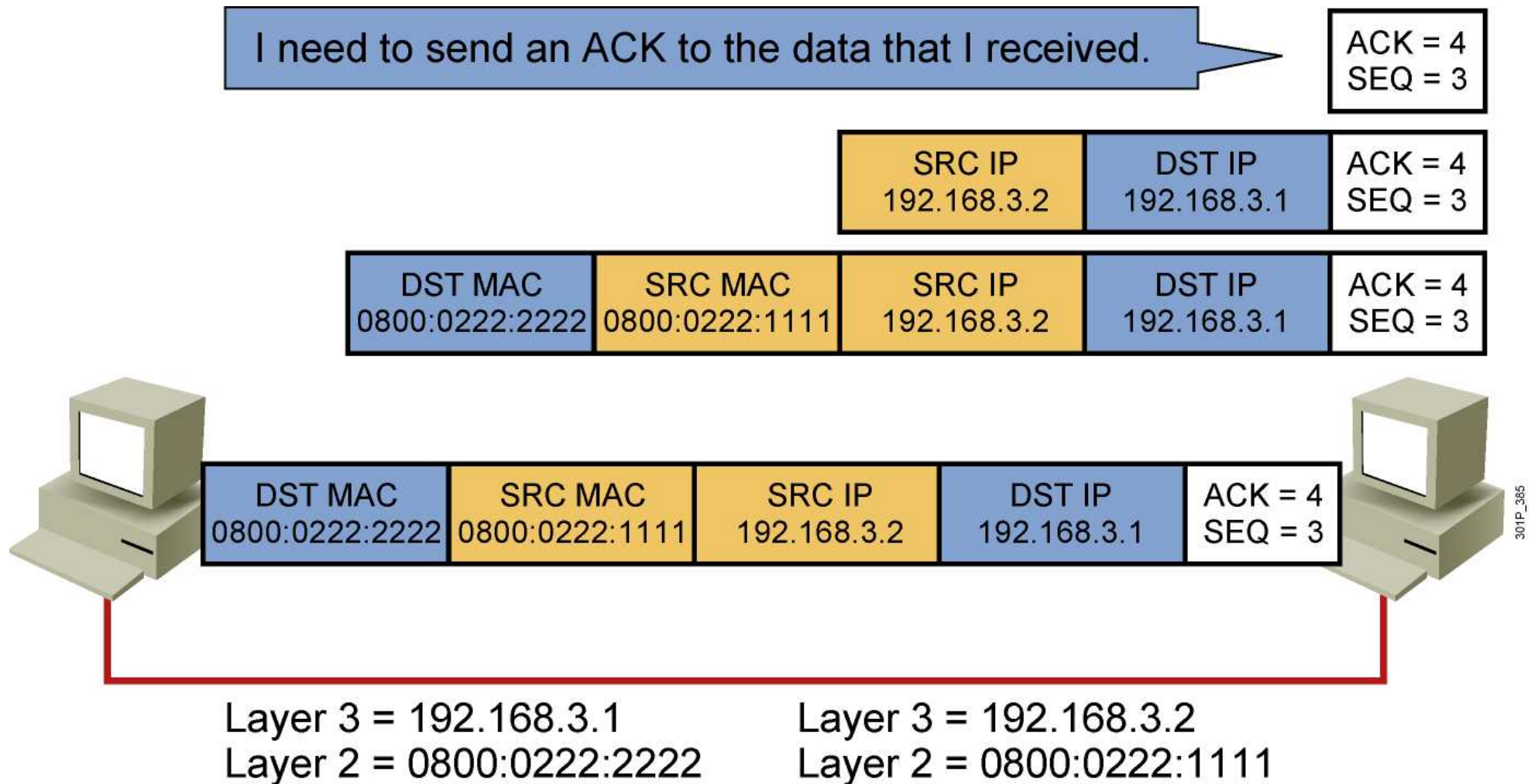
# Host-to-Host Packet Delivery (20 of 22)



# Host-to-Host Packet Delivery (21 of 22)

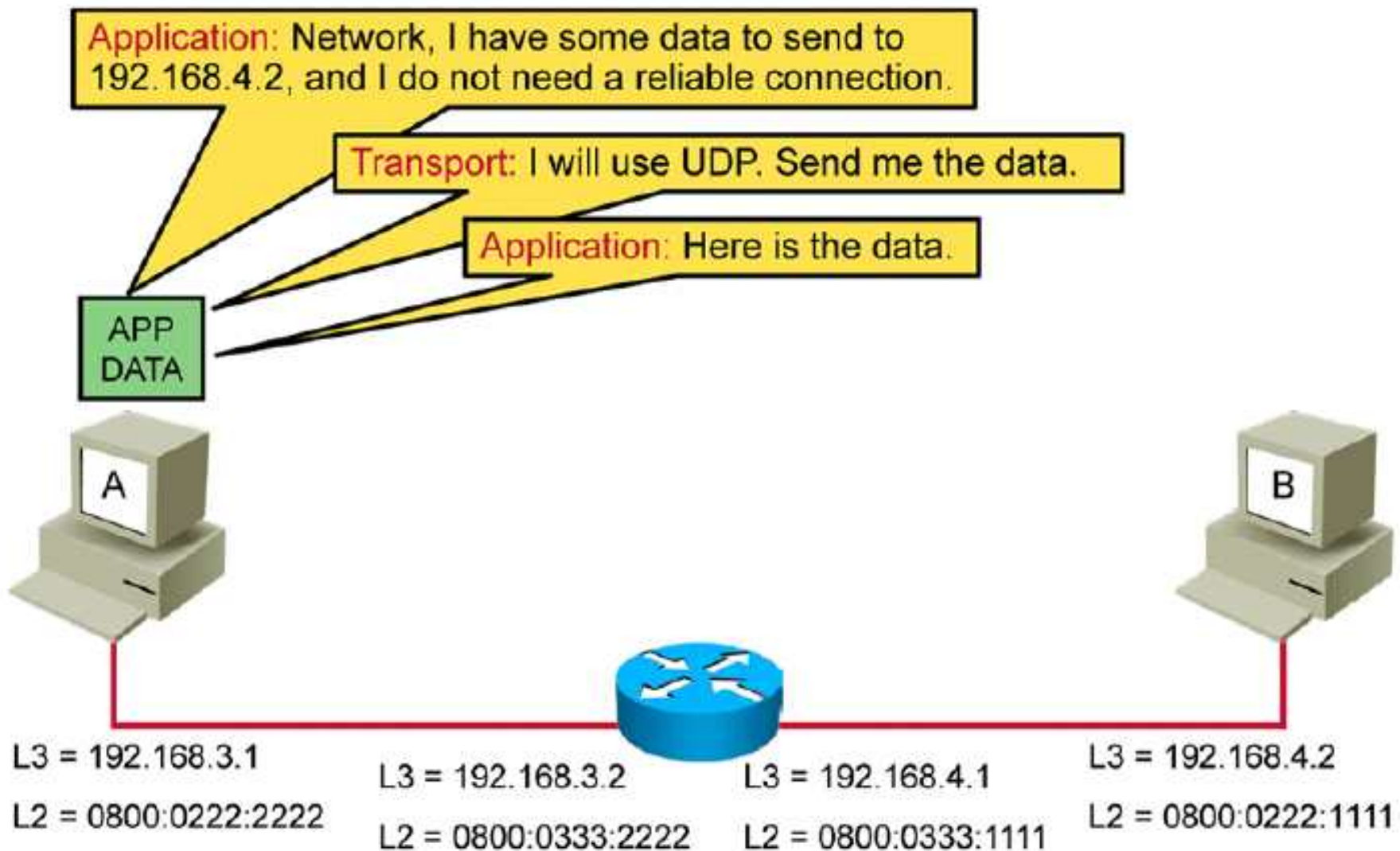


# Host-to-Host Packet Delivery (22 of 22)

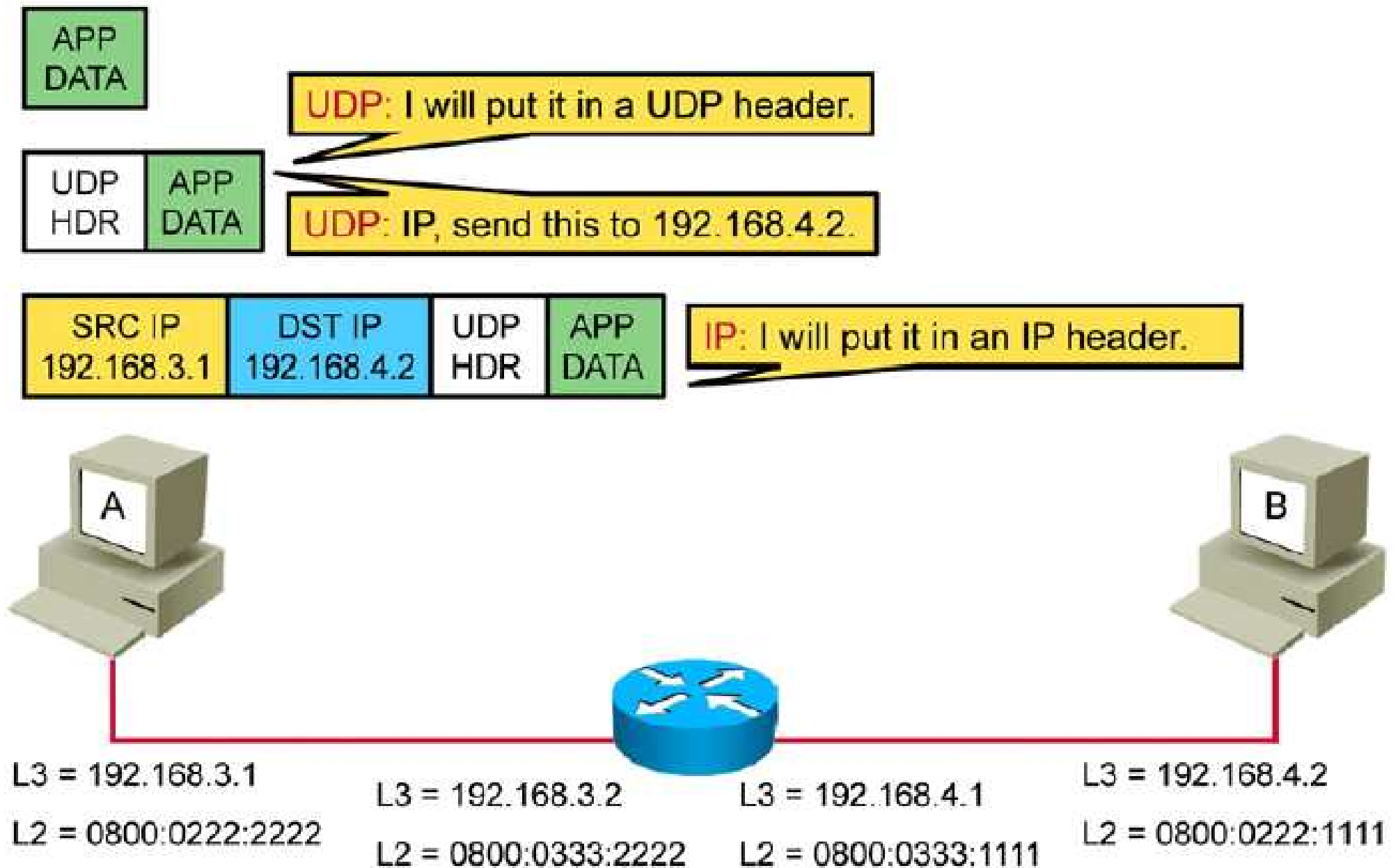


# UDP Traffic Flow

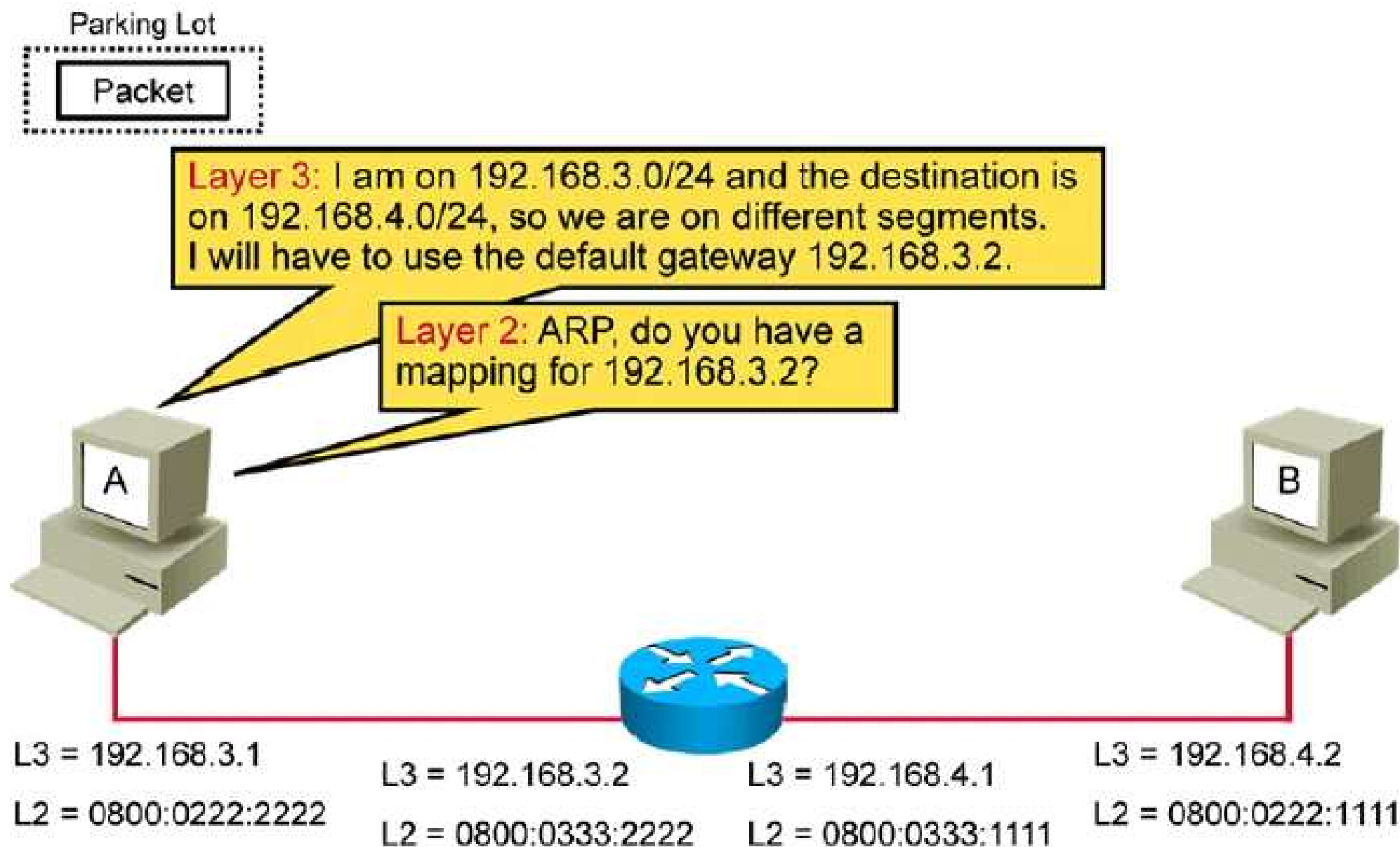
## Network-to-Network Packet Delivery (1 of 15)



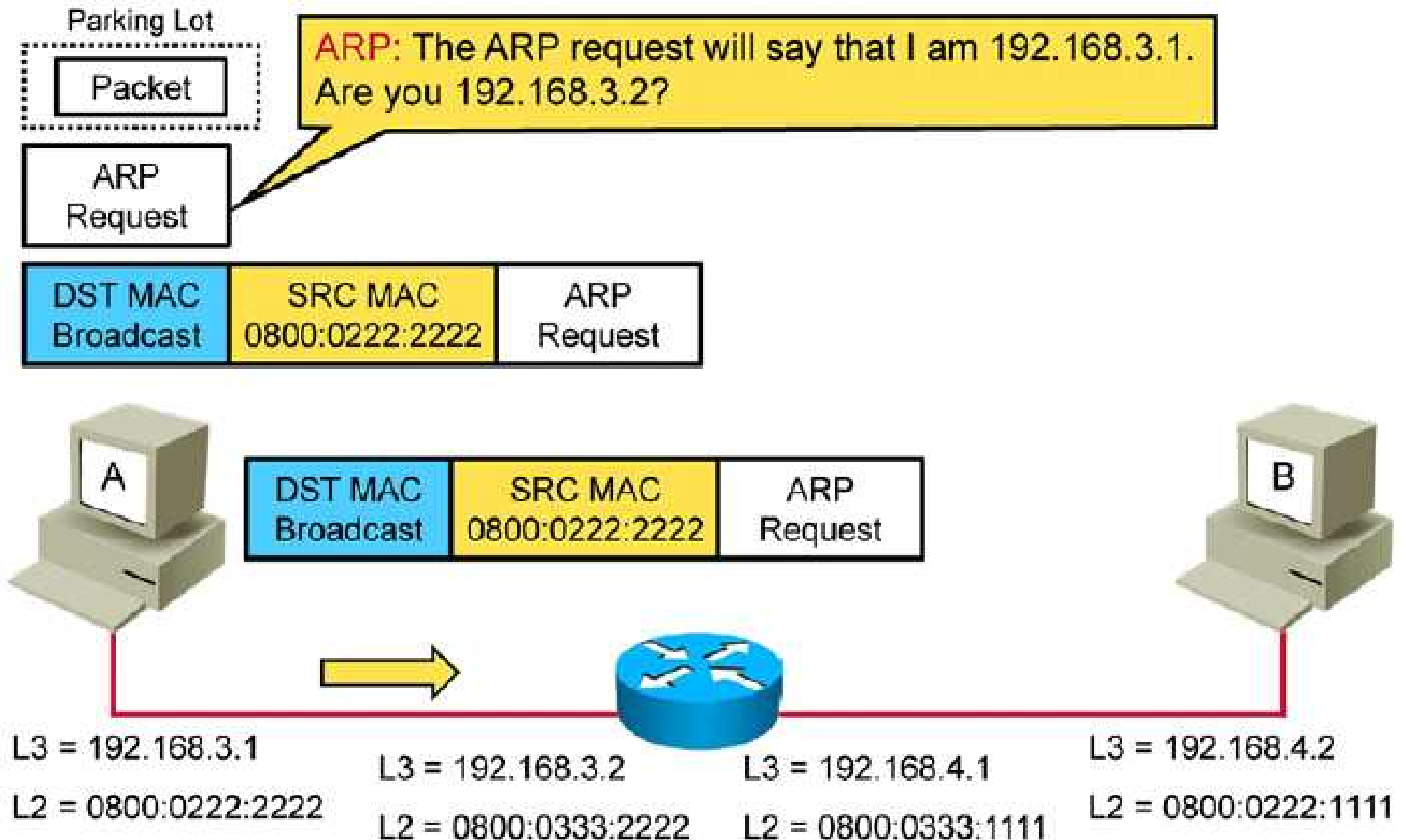
## Network-to-Network Packet Delivery(2 of 15)



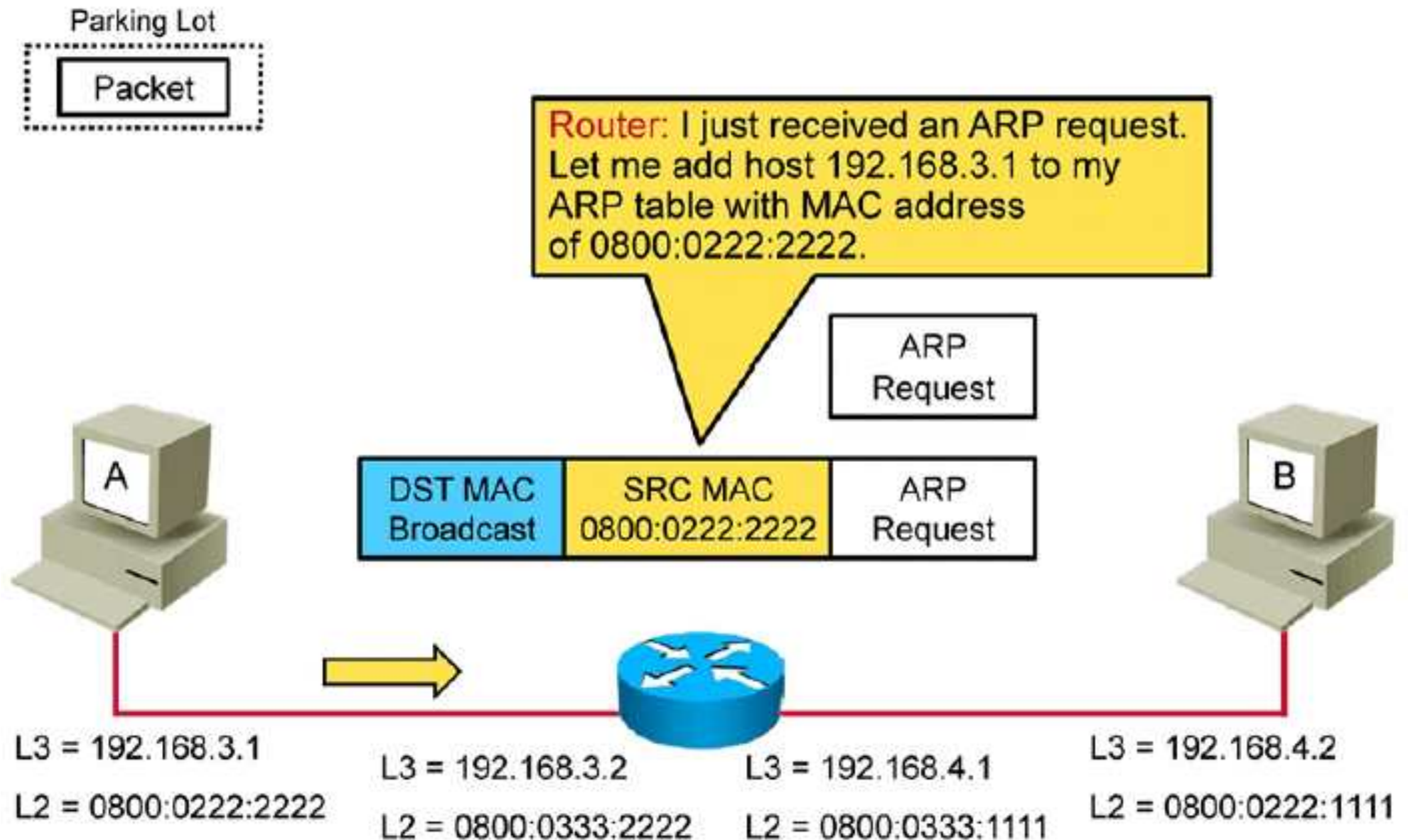
# Network-to-Network Packet Delivery(3 of 15)



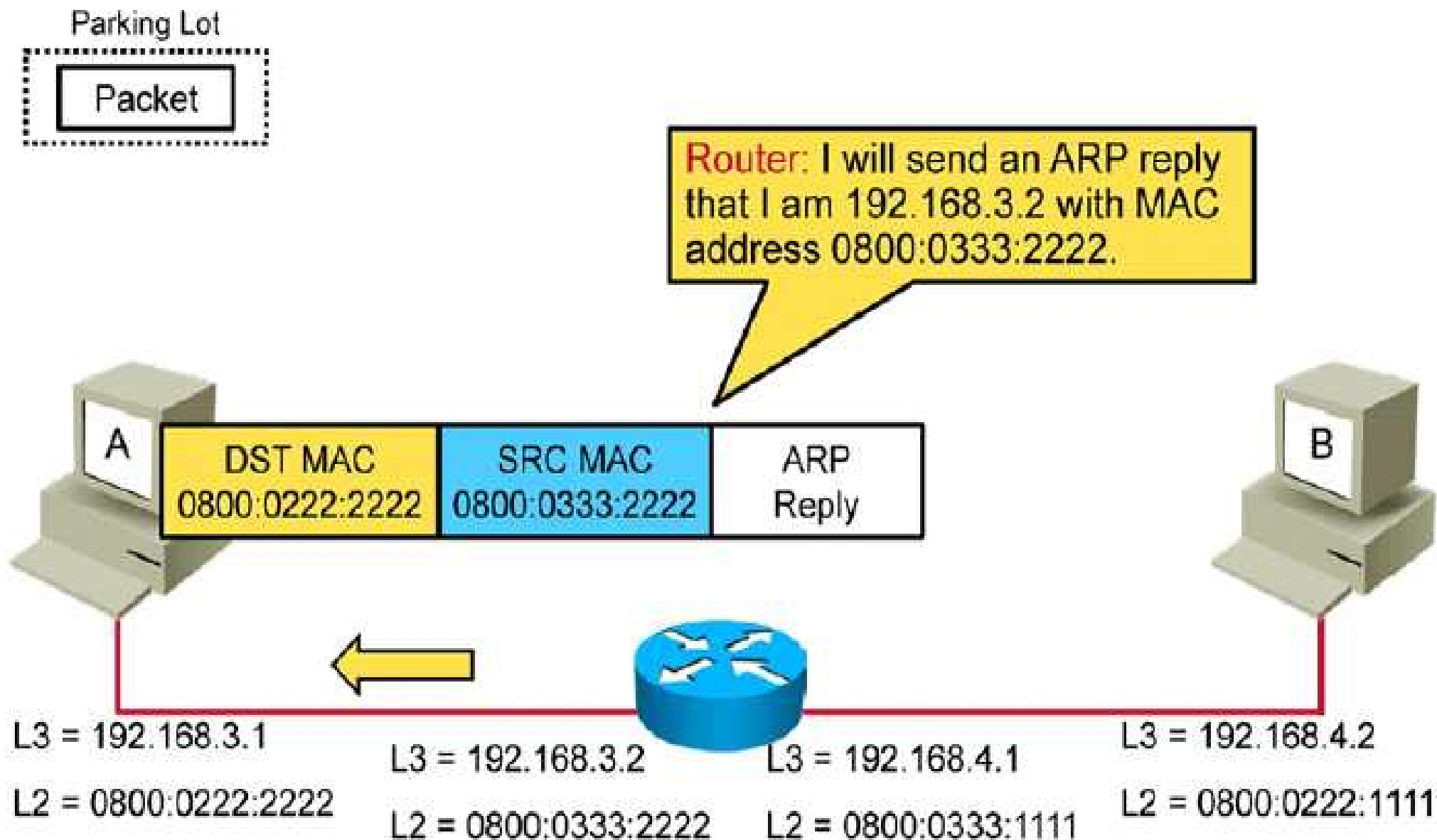
# Network-to-Network Packet Delivery(4 of 15)



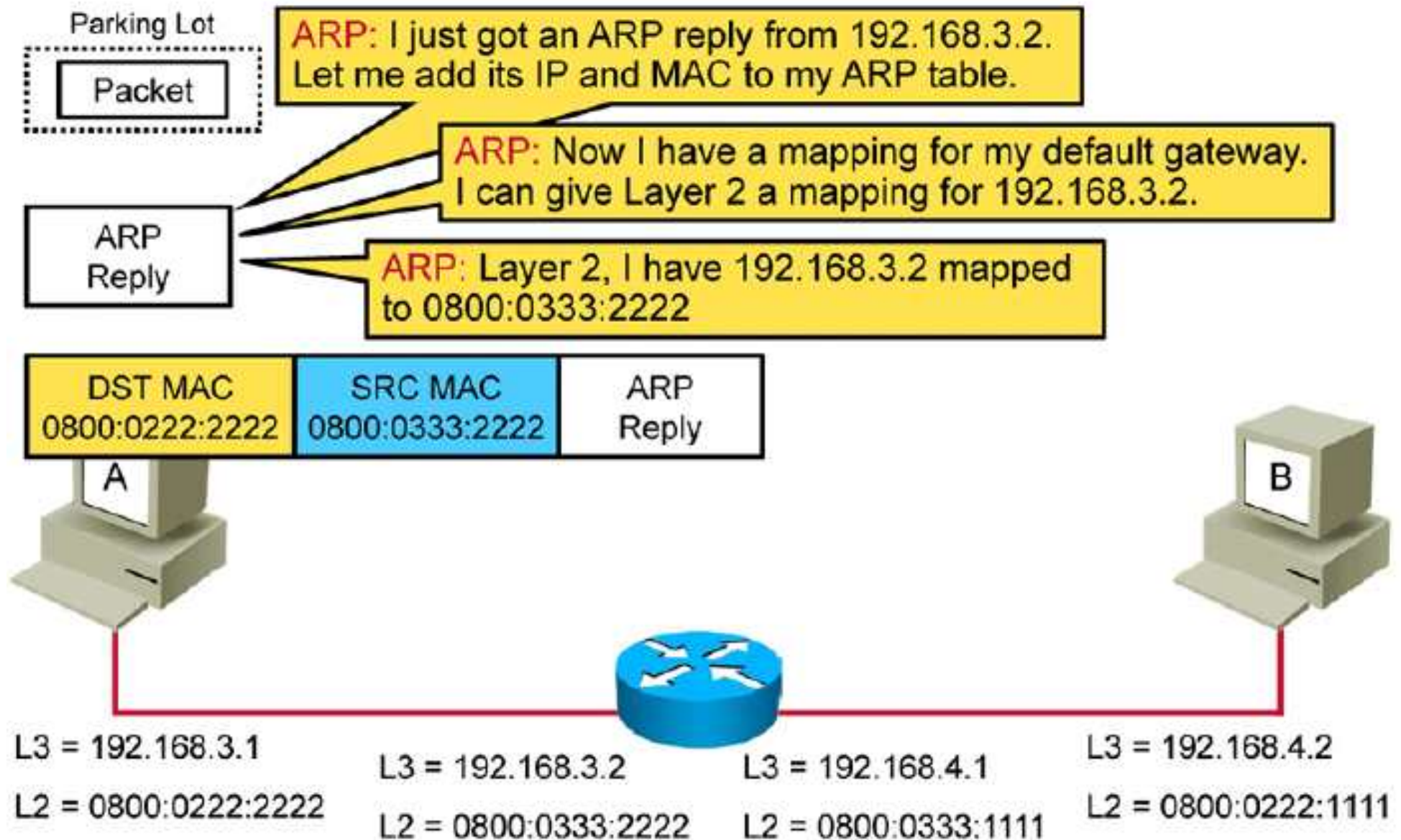
# Network-to-Network Packet Delivery(5 of 15)



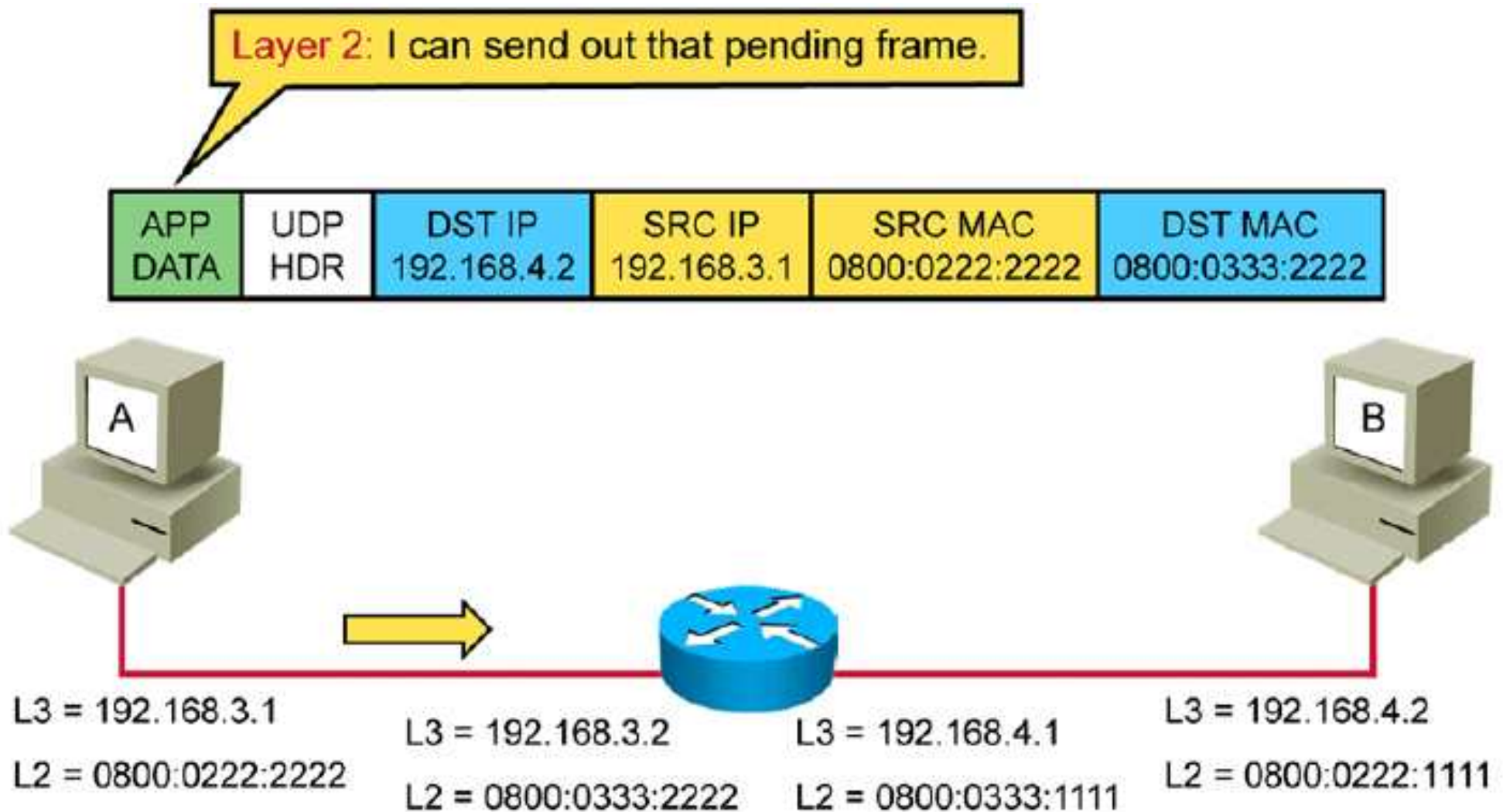
## Network-to-Network Packet Delivery(6 of 15)



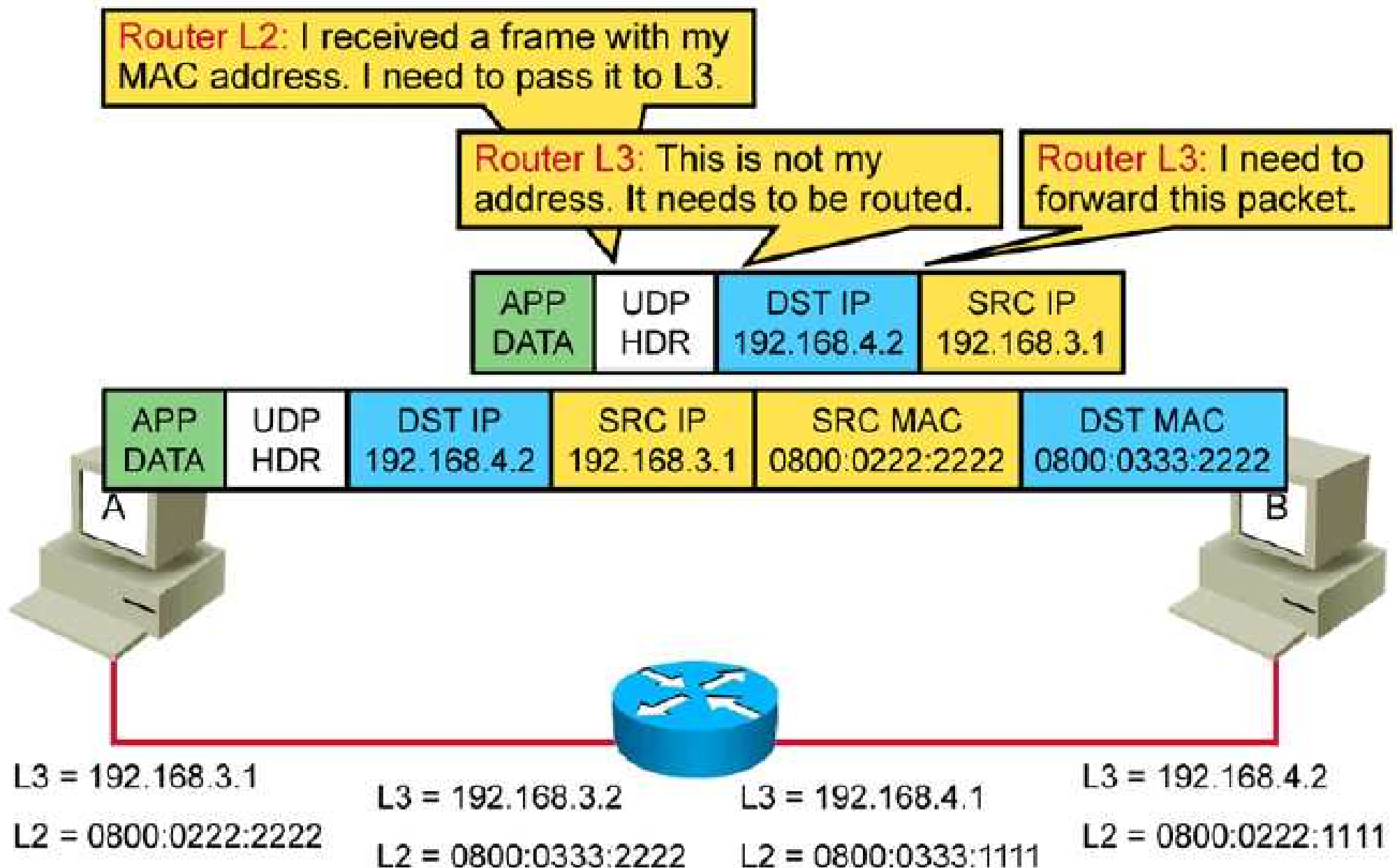
# Network-to-Network Packet Delivery(7 of 15)



## Network-to-Network Packet Delivery(8 of 15)

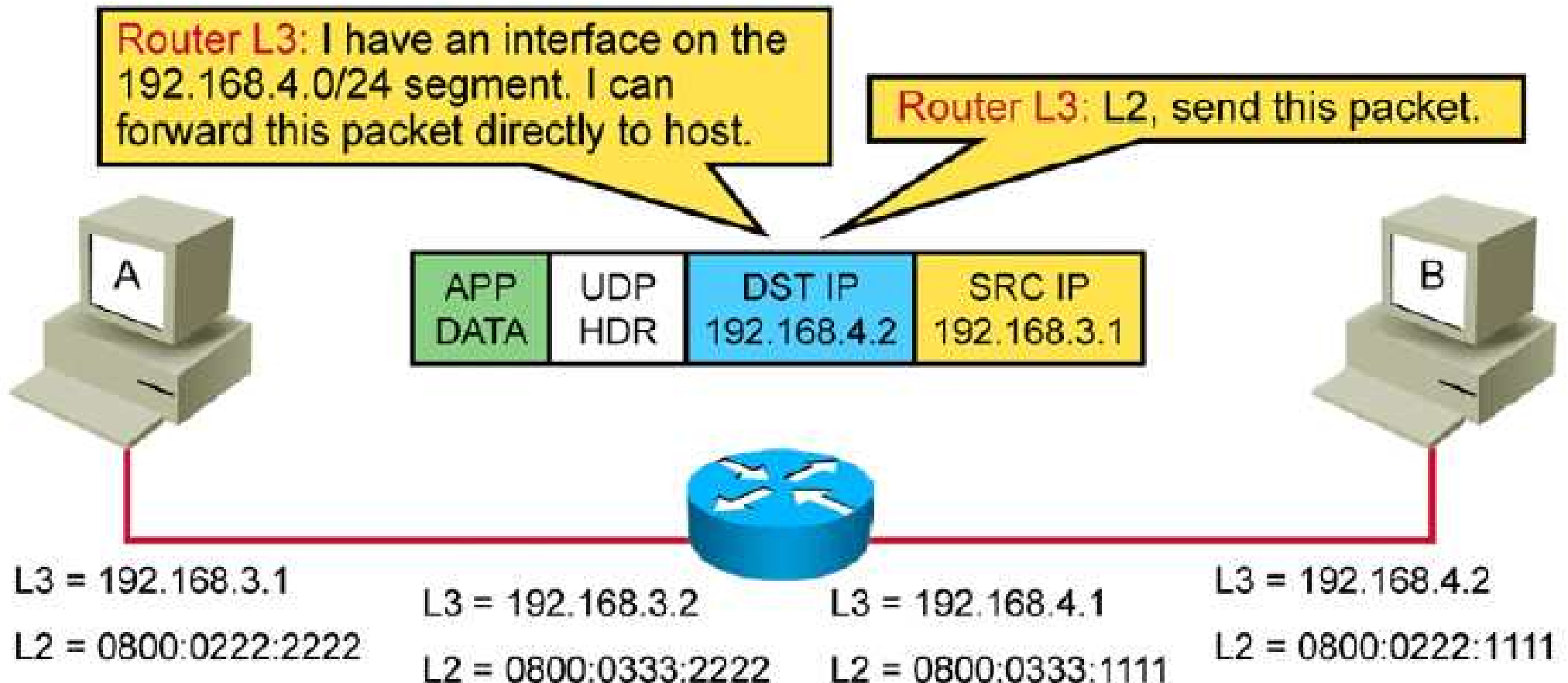


# Network-to-Network Packet Delivery(9 of 15)

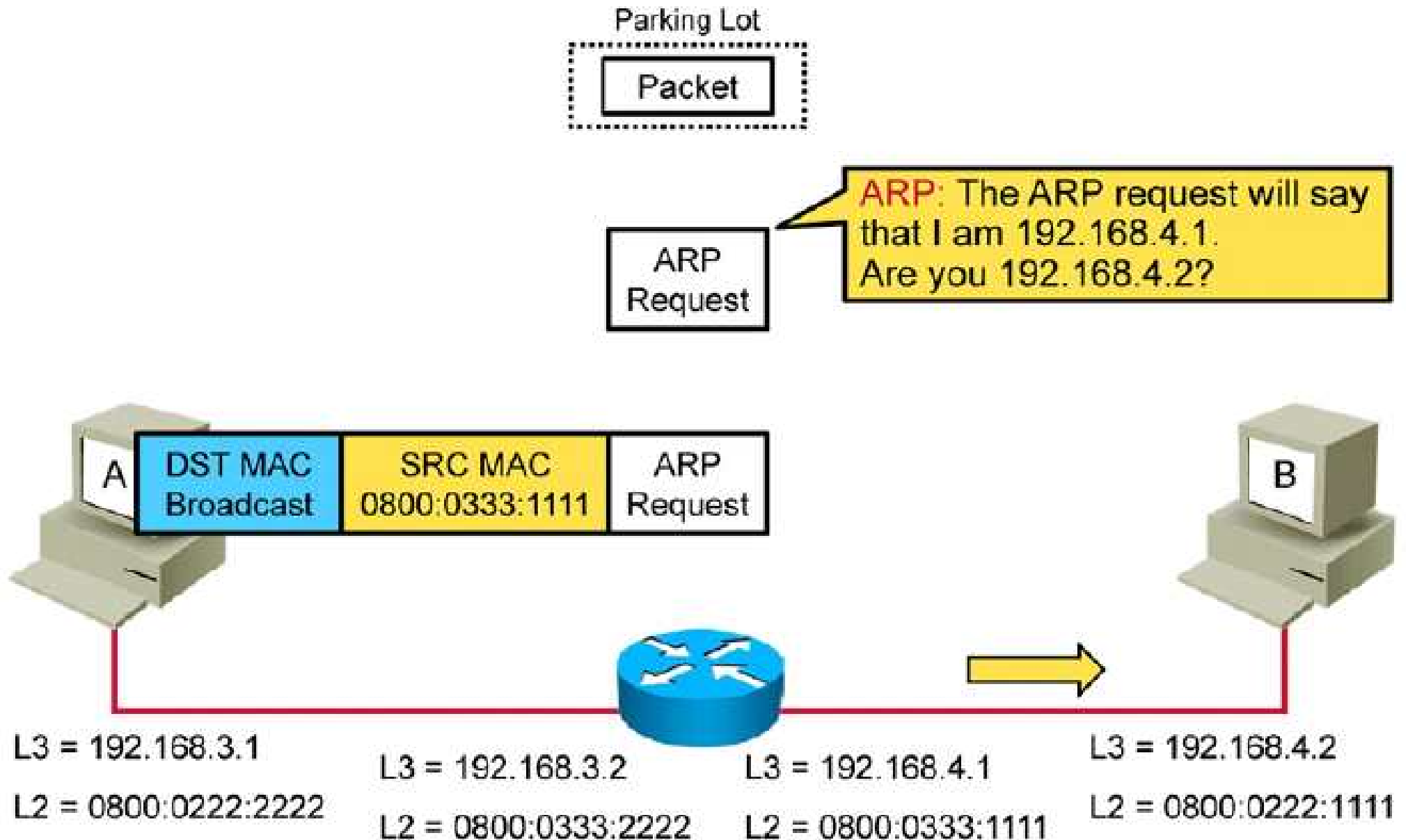


# Network-to-Network Packet Delivery(10 of 15)

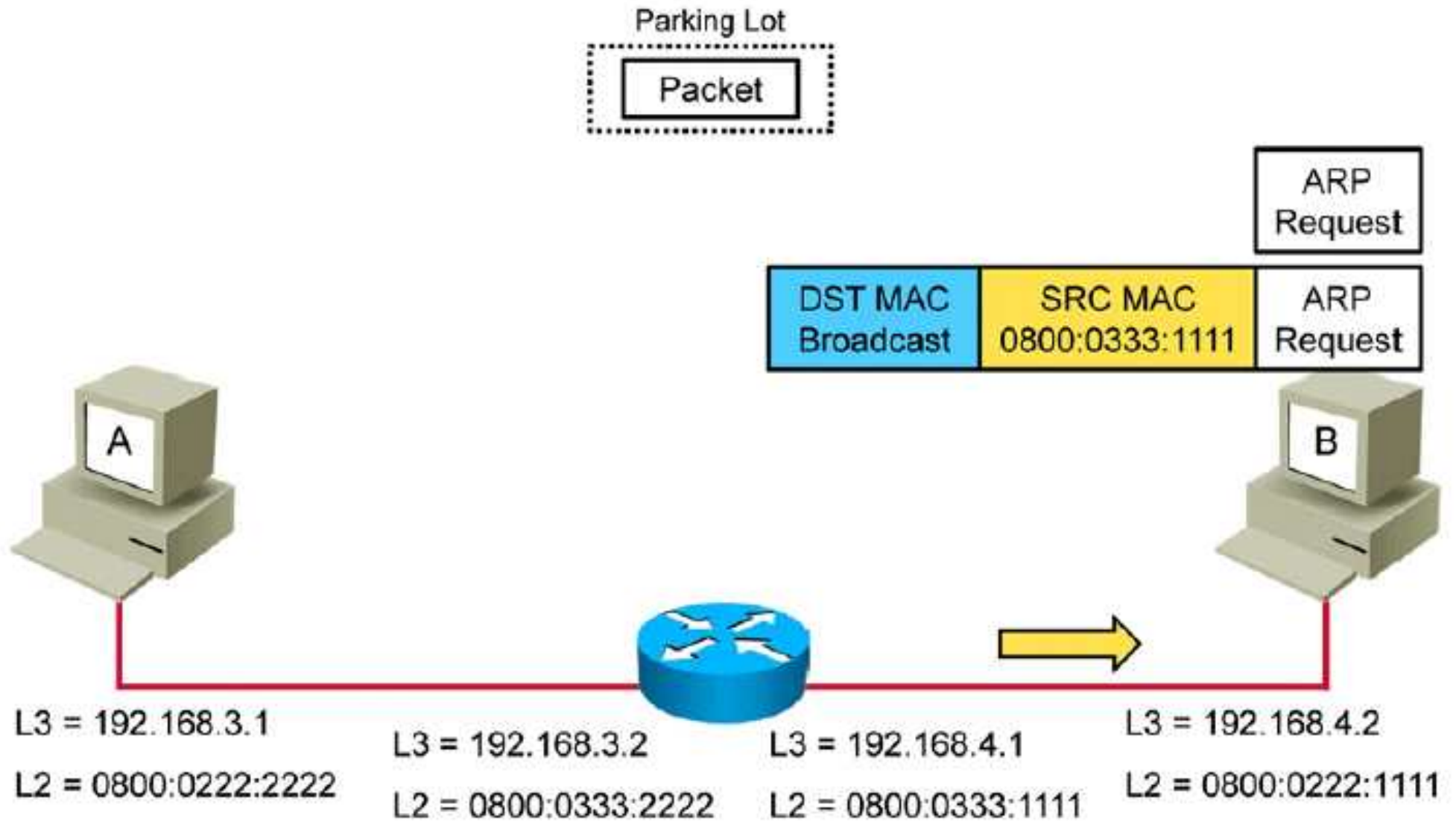
| Destination    | Next Hop  | Interface |
|----------------|-----------|-----------|
| 192.168.3.0/24 | Connected | Gi 0/0    |
| 192.168.4.0/24 | Connected | Gi 0/1    |



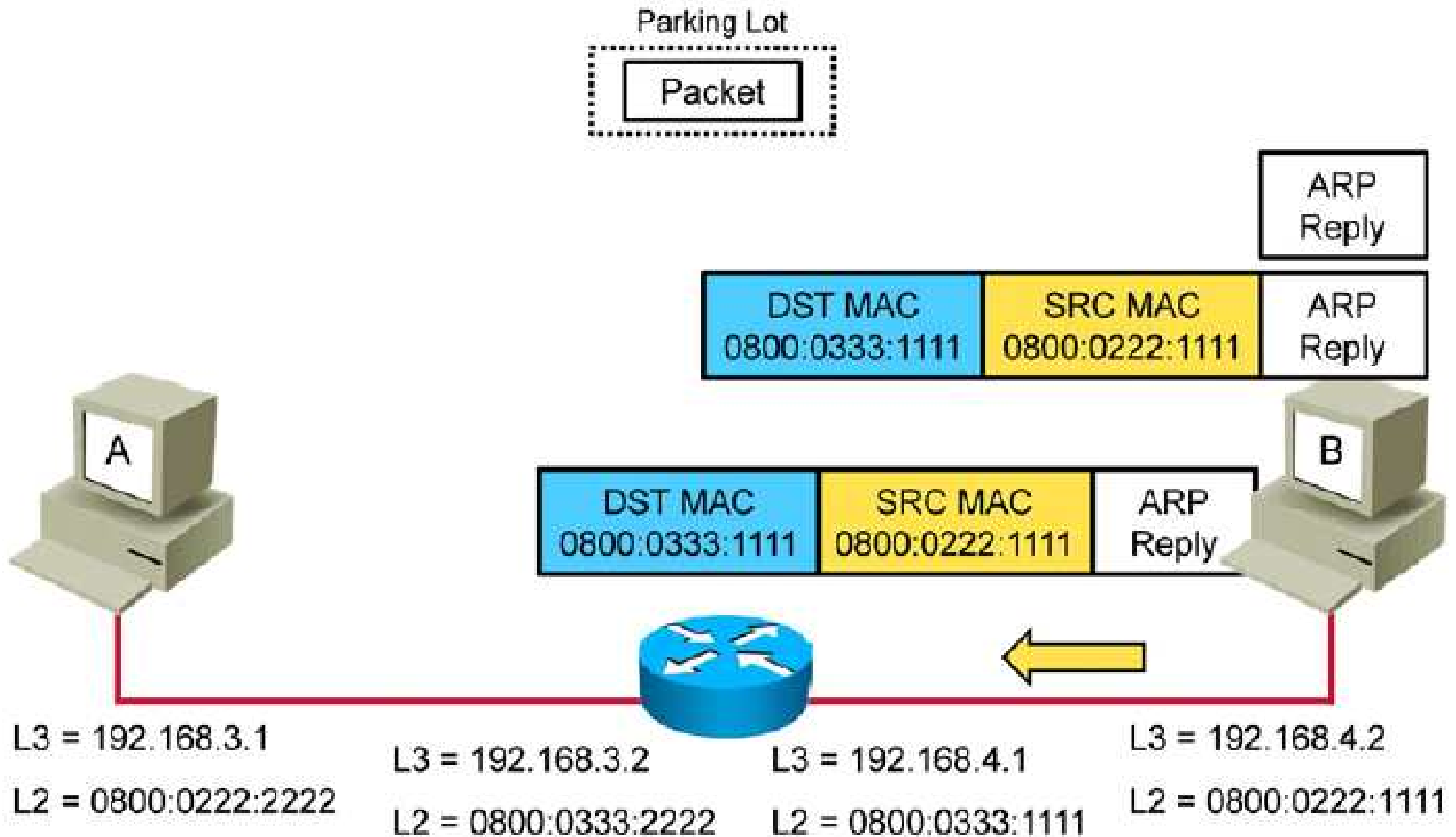
# Network-to-Network Packet Delivery(11 of 15)



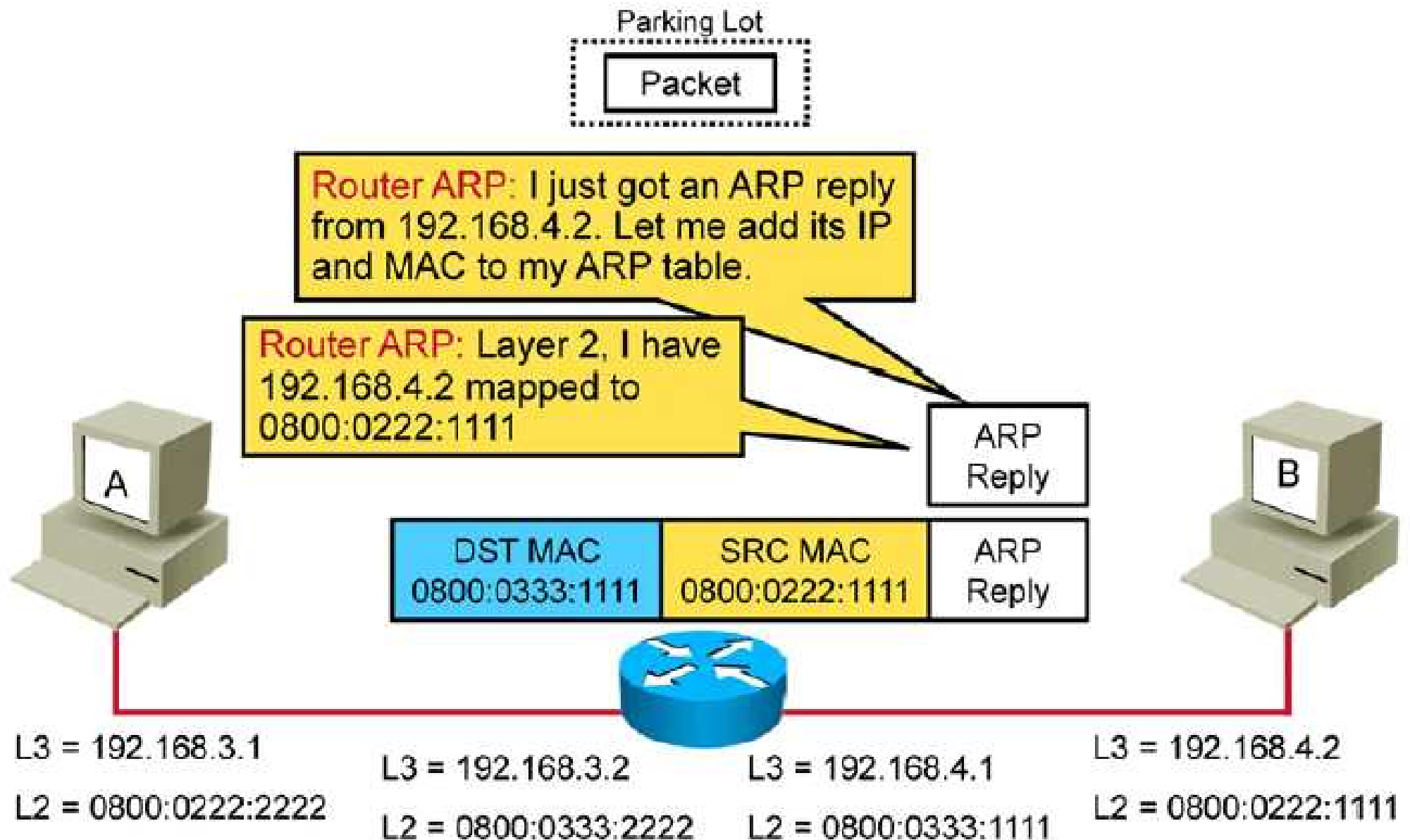
# Network-to-Network Packet Delivery(12 of 15)



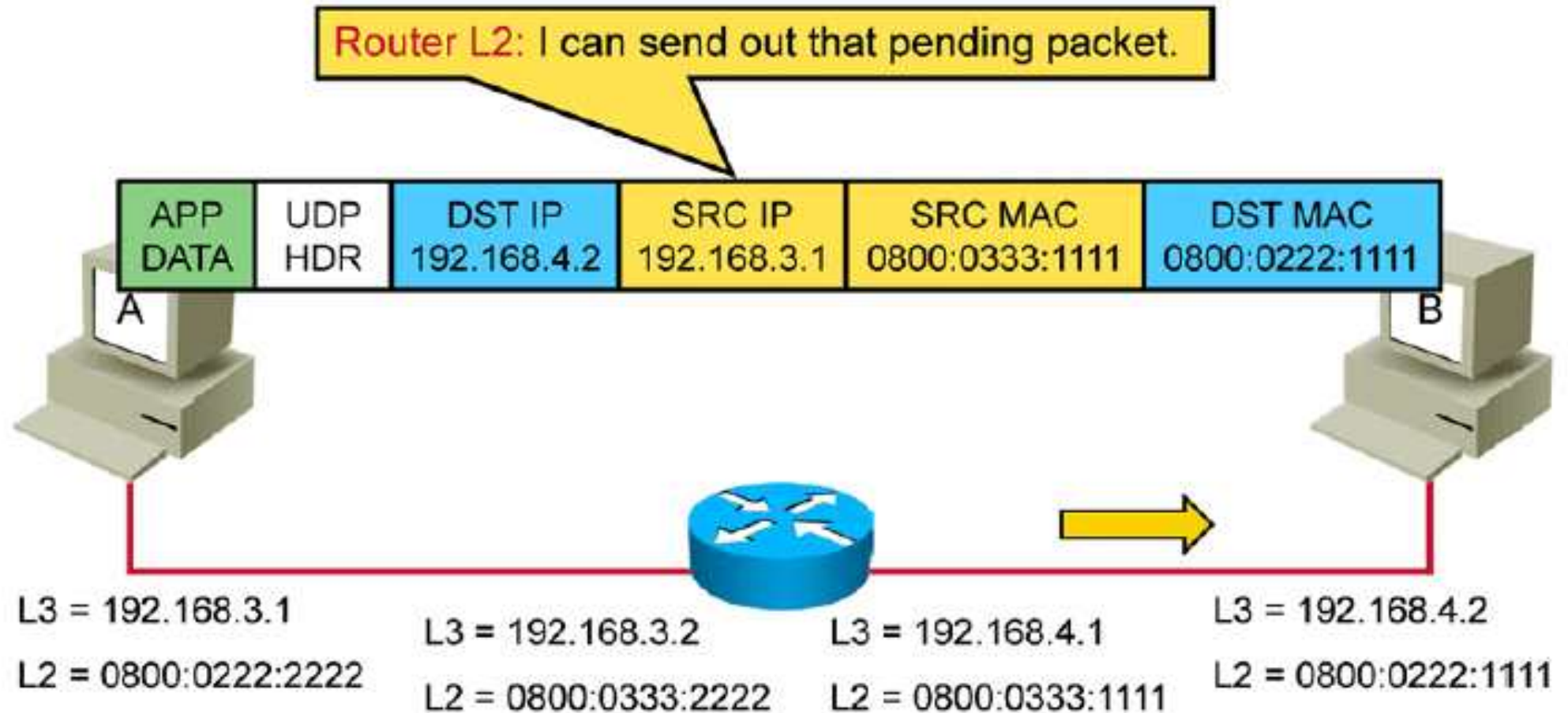
# Network-to-Network Packet Delivery(13 of 15)



# Network-to-Network Packet Delivery(14 of 15)



# Network-to-Network Packet Delivery(15 of 15)



## 2.6 장애 사례별 패킷 분석

## 문제 1. 높은 대기 시간의 원인 찾기

- 패킷 손실이 지연 시간의 원인이 아닐 수 있음
- 두 호스트 간의 통신 속도가 느리더라도 느린 속도는 TCP 재전송이나 중복 ACK의 일반적인 증상을 나타내지 않음
- 높은 대기 시간의 원인을 찾는 방법 중 하나는 3WHS와 그 뒤에 오는 첫번째 패킷 몇 개를 검사 하는 것
  - 6개의 패킷을 사용해 클라이언트와 서버 간에 대기 시간 원인을 찾음

latency1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter: <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                           |
|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 66     | 1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767 Win=8192 Len=0                  |
| 2   | 0.030107 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 66     | 80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577373 Ack=2082691767 Win=0 Len=0 |
| 3   | 0.000075 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 54     | 1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768 Ack=2775577374 Win=0 Len=0      |
| 4   | 0.000066 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | HTTP     | 681    | GET / HTTP/1.1                                                 |
| 5   | 0.048778 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 60     | 80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395 Win=0 Len=0      |
| 6   | 0.022176 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | HTTP     | 1460   | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                                    |

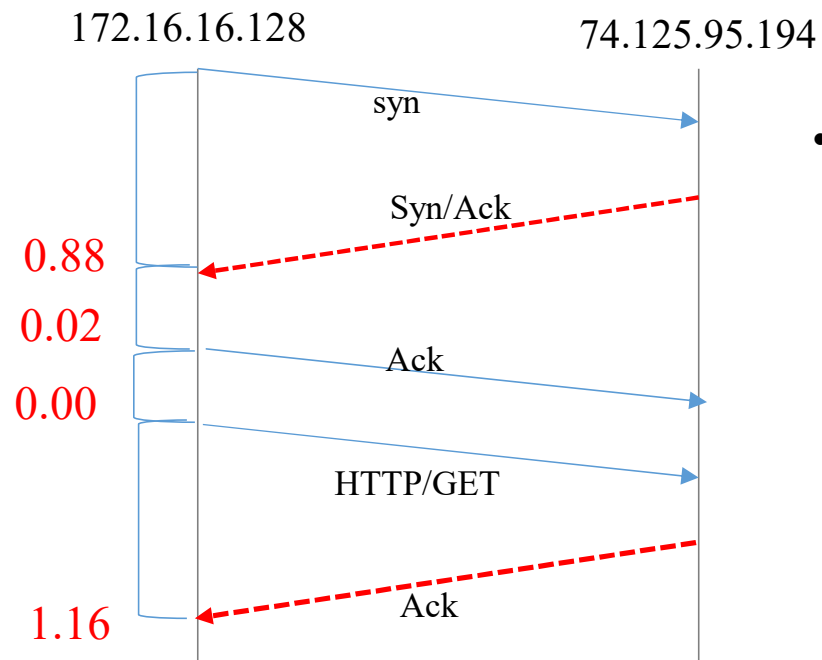
- 정상적인 통신의 경우(지연 발생하지 않음)
  - 전체 프로세스가 0.1초 미만

latency2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                          |
|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 66     | 1606 → 80 [SYN] Seq=208269176 |
| 2   | 0.878530 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 66     | 80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775 |
| 3   | 0.016604 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 54     | 1606 → 80 [ACK] Seq=208269176 |
| 4   | 0.000335 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | HTTP     | 681    | GET / HTTP/1.1                |
| 5   | 1.155228 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 60     | 80 → 1606 [ACK] Seq=277557737 |
| 6   | 0.015866 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | HTTP     | 1460   | HTTP/1.1 200 OK (text/html)   |



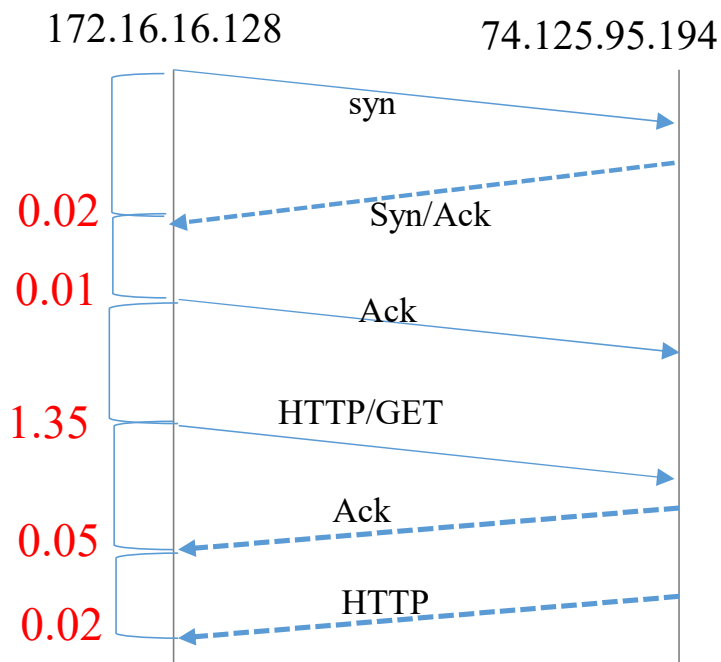
- 속도가 느린 통신(회선대기시간)
  - ACK 패킷 수신에 0.9초 또는 1.16초가 걸림
  - 이 정보는 높은 대기 시간의 원인을 알려주지는 않음

latency3.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                         |
|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 66     | 1606 → 80 [SYN] Seq=20826917 |
| 2   | 0.023790 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 66     | 80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=277 |
| 3   | 0.014894 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 54     | 1606 → 80 [ACK] Seq=20826917 |
| 4   | 1.345023 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | HTTP     | 681    | GET / HTTP/1.1               |
| 5   | 0.046121 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 60     | 80 → 1606 [ACK] Seq=27755773 |
| 6   | 0.016182 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | HTTP     | 1460   | HTTP/1.1 200 OK (text/html)  |



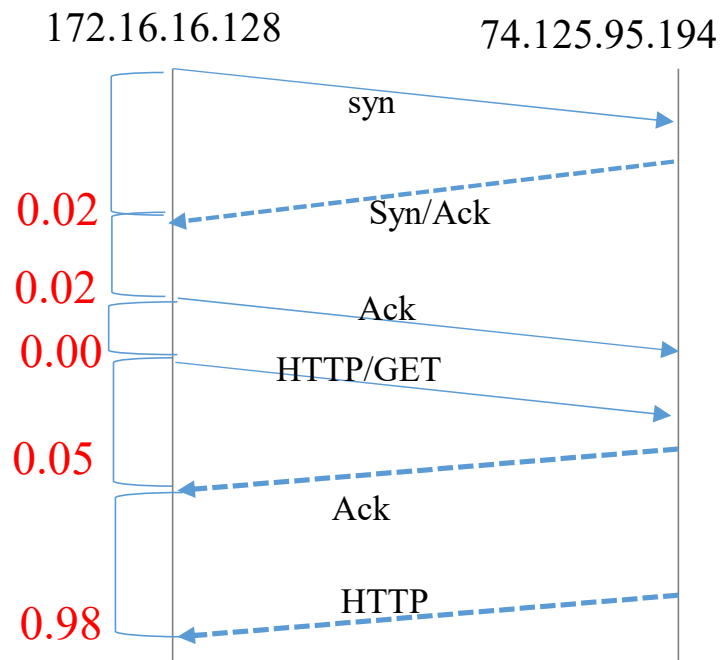
- 속도가 느린 통신(클라이언트 지연)
  - ACK에서 GET으로 전환이 신속하게 이뤄지지 않음
  - **GET패킷의 생성과 전송은 응용계층까지의 처리가 필요**

latency4.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter: <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                |
|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 66     | 1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767      |
| 2   | 0.018583 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 66     | 80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577374 |
| 3   | 0.016197 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | TCP      | 54     | 1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768      |
| 4   | 0.000172 | 172.16.16.128 | 74.125.95.104 | HTTP     | 681    | GET / HTTP/1.1                      |
| 5   | 0.047936 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | TCP      | 60     | 80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374      |
| 6   | 0.982983 | 74.125.95.104 | 172.16.16.128 | HTTP     | 1460   | HTTP/1.1 200 OK (text/html)         |



- 속도가 느린 통신(서버 대기 시간)
  - 전송하고 있는 서버는 즉시 데이터를 보내야 함
  - 클라이언트의 수신 지연은 **서버가 적절한 시간내에 데이터를 처리하지 못했음을 나타냄**

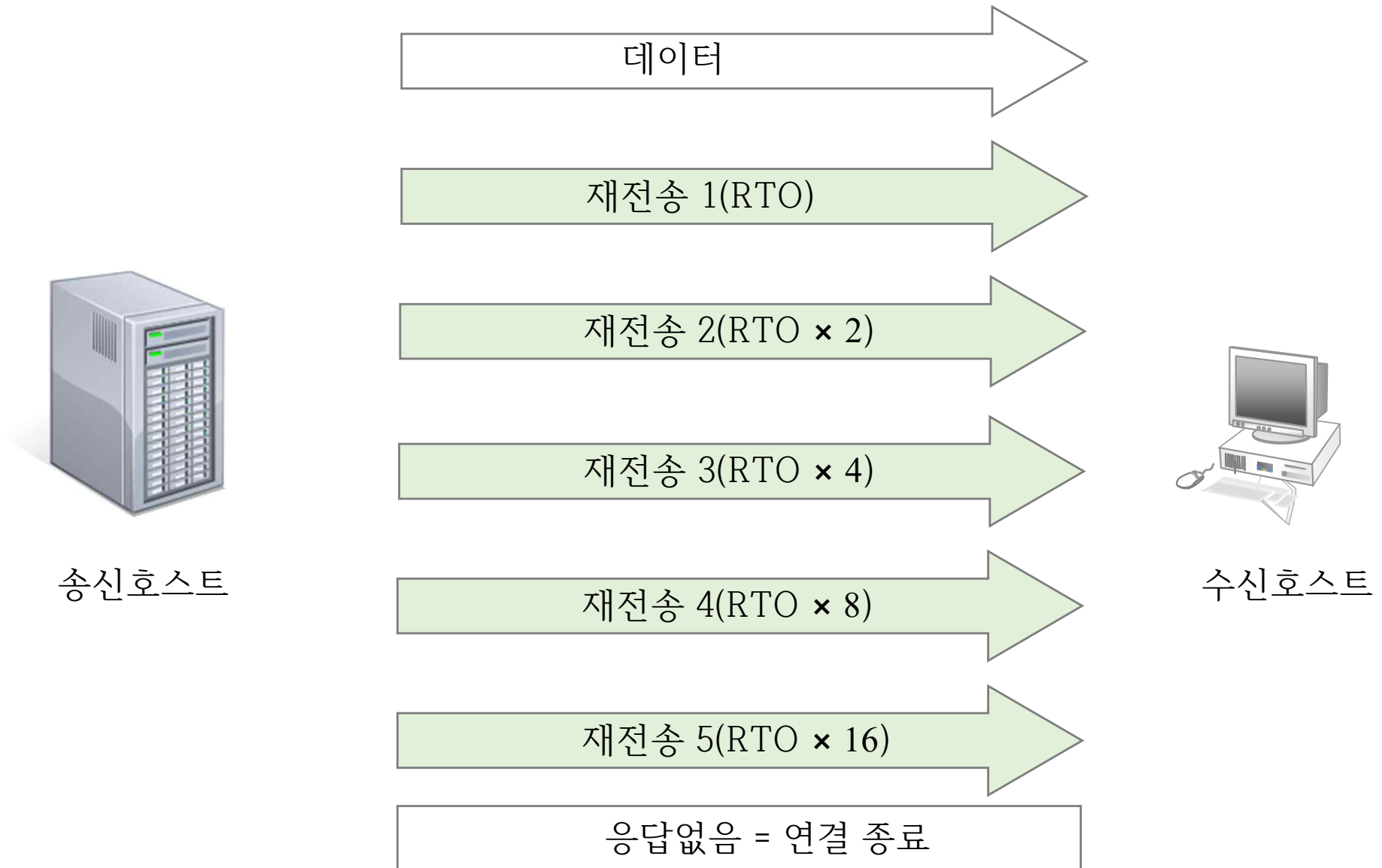
## 문제 2. TCP Retransmission 증상과 원인

### [증상]

- Endpoint의 통신 속도가 많이 느려짐

### [원인]

- L1 또는 L2계층상에서의 오류로 인해 발생 가능
  - Duplex mismatch로 인해 다수의 충돌 에러
  - CRC 오류가 증가해 지속적인 재전송이 발생

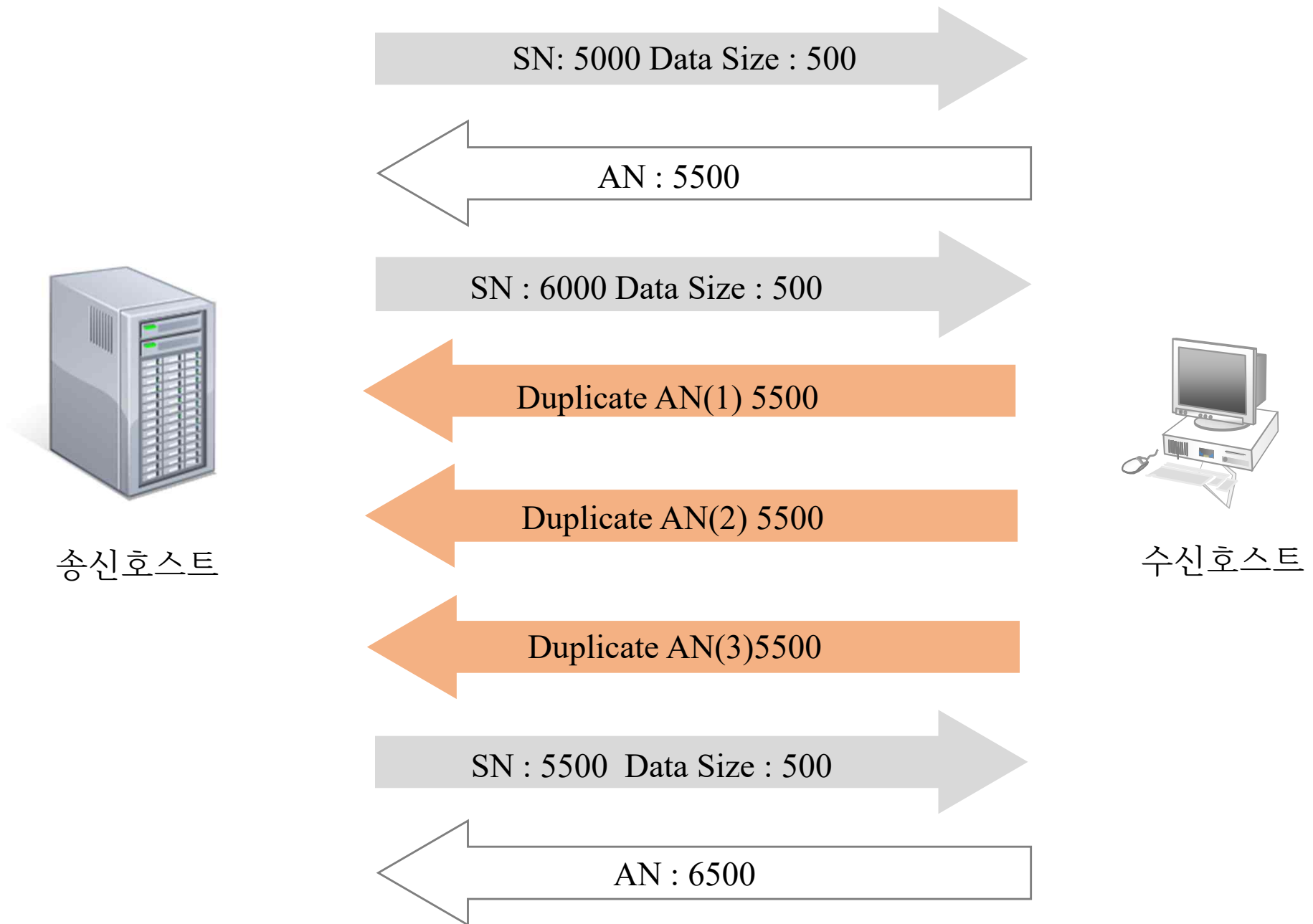


- \*최대 5회의 재전송을 시도하고, 5회 이상 연속적으로 실패 시 연결종료
- 애플리케이션에 따라 재전송여부를 결정할 수 도 있음

## 문제 3. TCP 중복 ACK과 빠른 재전송

- 중복 ACK(Duplicate ACK)
  - 순서가 잘못된 패킷을 수신할 때 수신자가 송신자에게 보낸 TCP 패킷
  - 송신 호스트가 수신호스트로부터 세 개의 중복 ACK를 수신하면 패킷이 실제로 전송 중에 손실됐다고 가정하고 즉시 재전송을 보냄

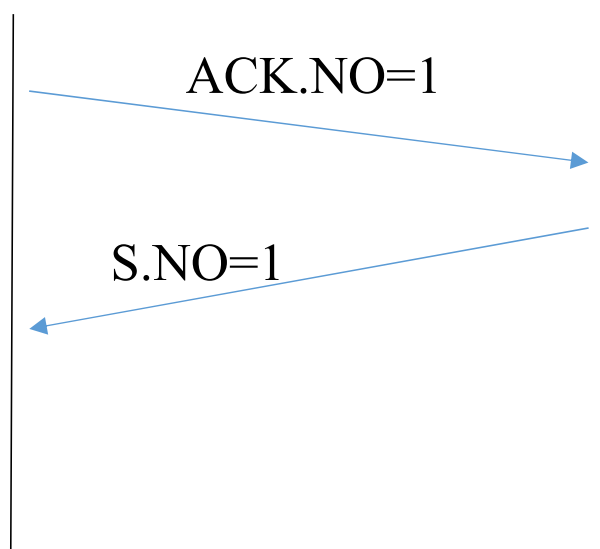
# TCP 중복 ACK과 빠른 재전송



| Source        | Destination   | Length | S.NO  | ACK.NO | Info                                       |
|---------------|---------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------|
| 172.31.136.85 | 195.81.202.68 | 78     | 1     | 1      | 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 |
| 195.81.202.68 | 172.31.136.85 | 1434   | 10945 | 1      | 80 → 38760 [ACK] Seq=10945 Ack=1 Win=108 L |
| 172.31.136.85 | 195.81.202.68 | 78     | 1     | 1      | [TCP Dup ACK 1#1] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 A |
| 195.81.202.68 | 172.31.136.85 | 1434   | 12313 | 1      | 80 → 38760 [ACK] Seq=12313 Ack=1 Win=108 L |
| 172.31.136.85 | 195.81.202.68 | 78     | 1     | 1      | [TCP Dup ACK 1#2] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 A |
| 195.81.202.68 | 172.31.136.85 | 1434   | 13681 | 1      | 80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 L |
| 172.31.136.85 | 195.81.202.68 | 78     | 1     | 1      | [TCP Dup ACK 1#3] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 A |
| 195.81.202.68 | 172.31.136.85 | 1434   | 1     | 1      | [TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] |
| 172.31.136.85 | 195.81.202.68 | 78     | 1     | 1369   | 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1369 Win=361 Le |

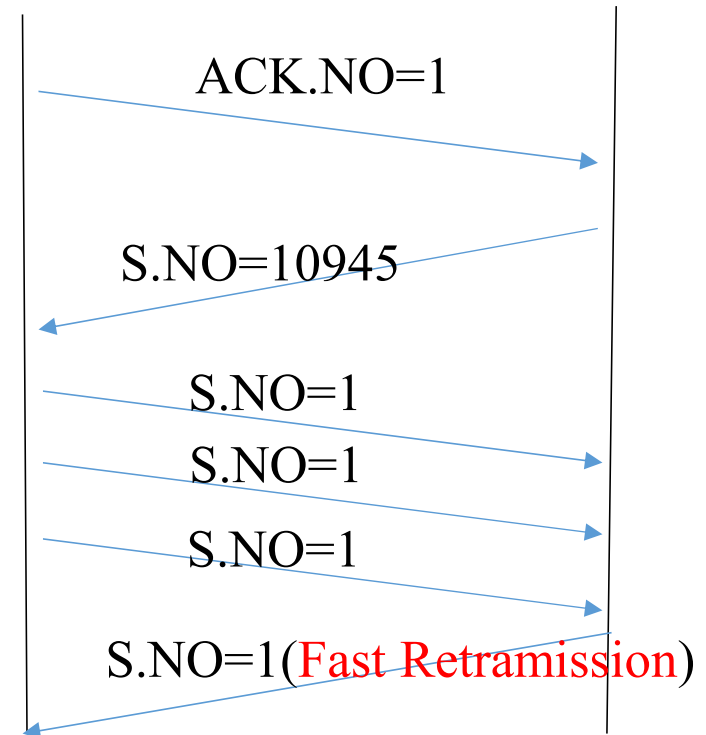
172.16.136.85

195.81.202.68



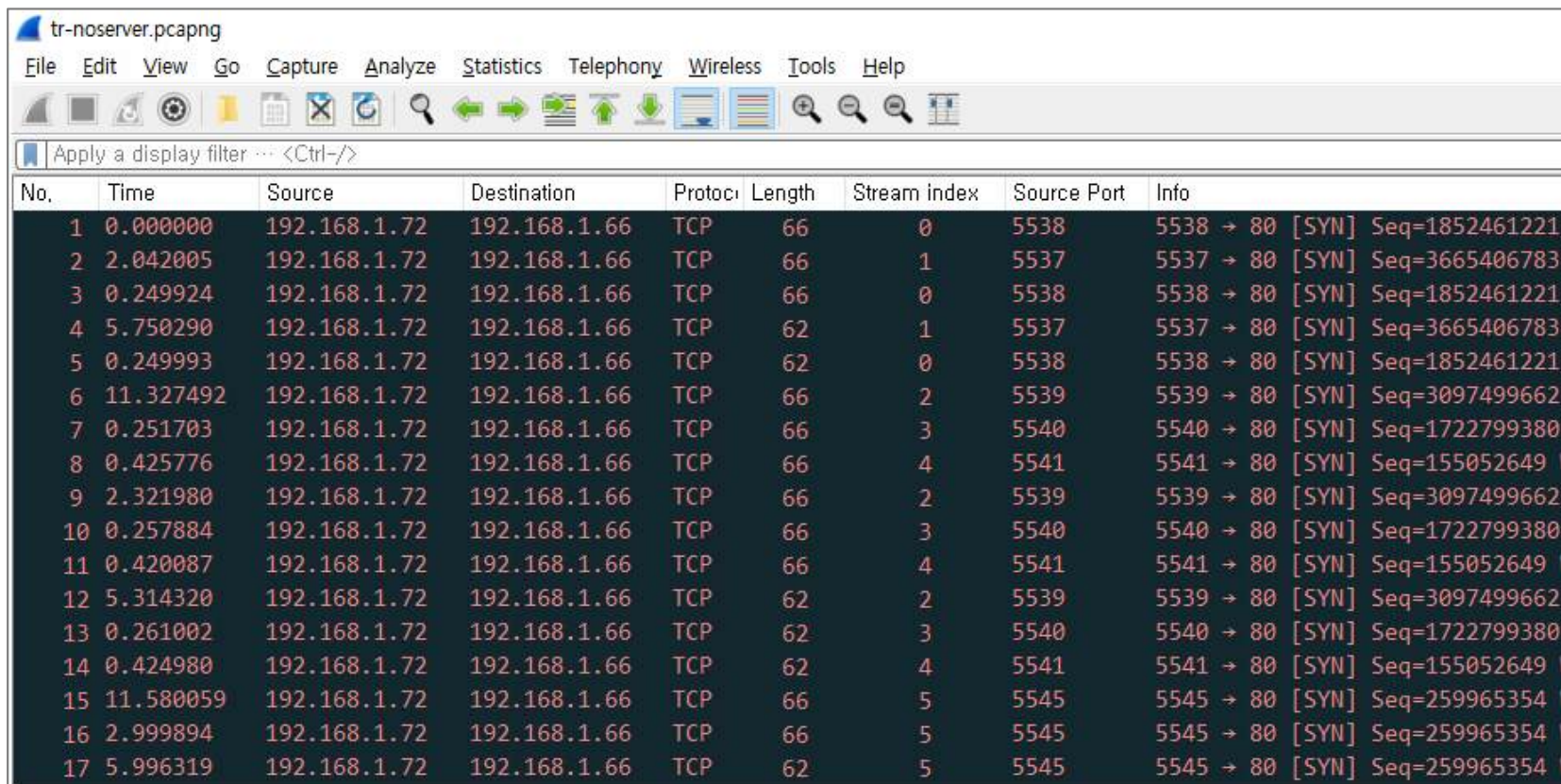
172.16.136.85

195.81.202.68



## 문제 4. 서버가 TCP 연결시도에 응답하지 않는 경우

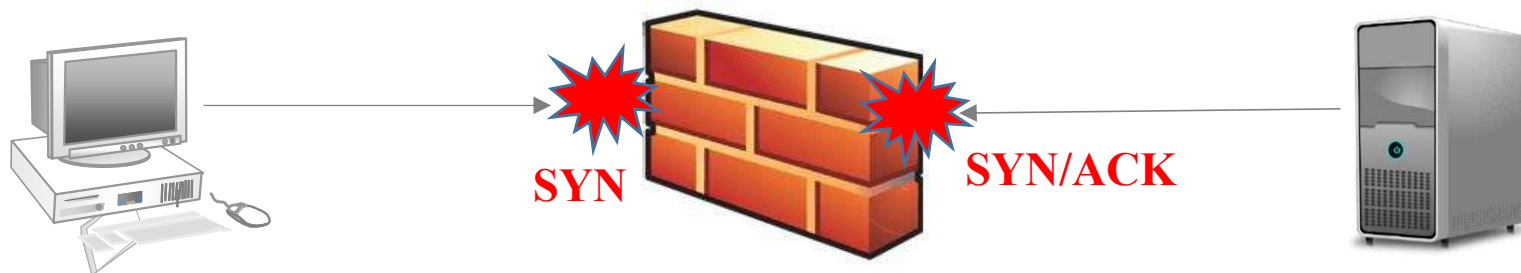
- 추적파일 : tr-noserver.pcapng
- 환경설정 : stream index, TCP Source port column 추가
- 실습방법 : tcp stream를 중심으로 살펴보기



| No. | Time      | Source       | Destination  | Protocol | Length | Stream index | Source Port | Info                           |
|-----|-----------|--------------|--------------|----------|--------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1   | 0.000000  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 0            | 5538        | 5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221 |
| 2   | 2.042005  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 1            | 5537        | 5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783 |
| 3   | 0.249924  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 0            | 5538        | 5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221 |
| 4   | 5.750290  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 1            | 5537        | 5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783 |
| 5   | 0.249993  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 0            | 5538        | 5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221 |
| 6   | 11.327492 | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 2            | 5539        | 5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662 |
| 7   | 0.251703  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 3            | 5540        | 5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380 |
| 8   | 0.425776  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 4            | 5541        | 5541 → 80 [SYN] Seq=155052649  |
| 9   | 2.321980  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 2            | 5539        | 5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662 |
| 10  | 0.257884  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 3            | 5540        | 5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380 |
| 11  | 0.420087  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 4            | 5541        | 5541 → 80 [SYN] Seq=155052649  |
| 12  | 5.314320  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 2            | 5539        | 5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662 |
| 13  | 0.261002  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 3            | 5540        | 5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380 |
| 14  | 0.424980  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 4            | 5541        | 5541 → 80 [SYN] Seq=155052649  |
| 15  | 11.580059 | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 5            | 5545        | 5545 → 80 [SYN] Seq=259965354  |
| 16  | 2.999894  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 66     | 5            | 5545        | 5545 → 80 [SYN] Seq=259965354  |
| 17  | 5.996319  | 192.168.1.72 | 192.168.1.66 | TCP      | 62     | 5            | 5545        | 5545 → 80 [SYN] Seq=259965354  |

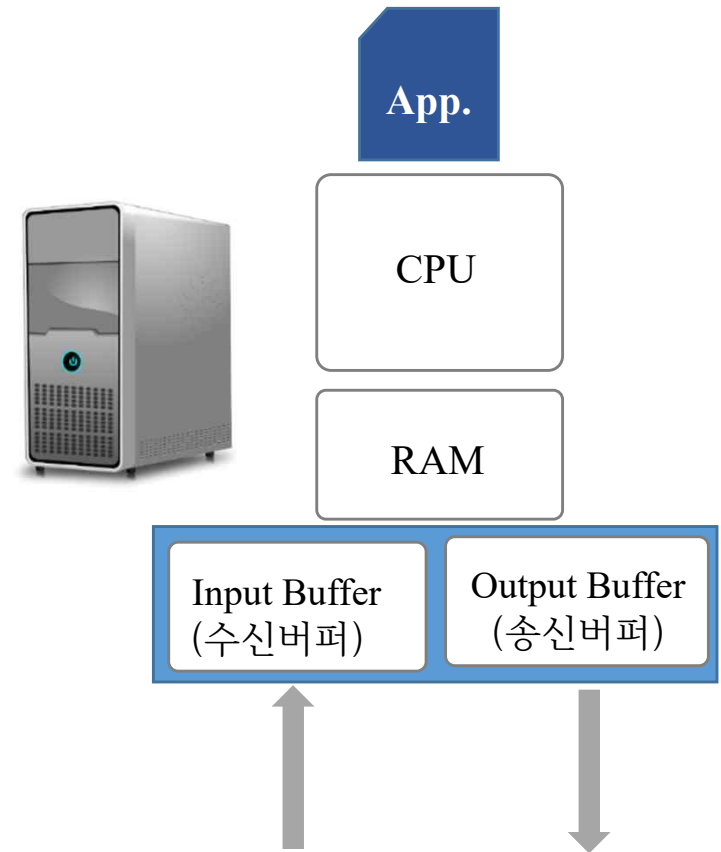
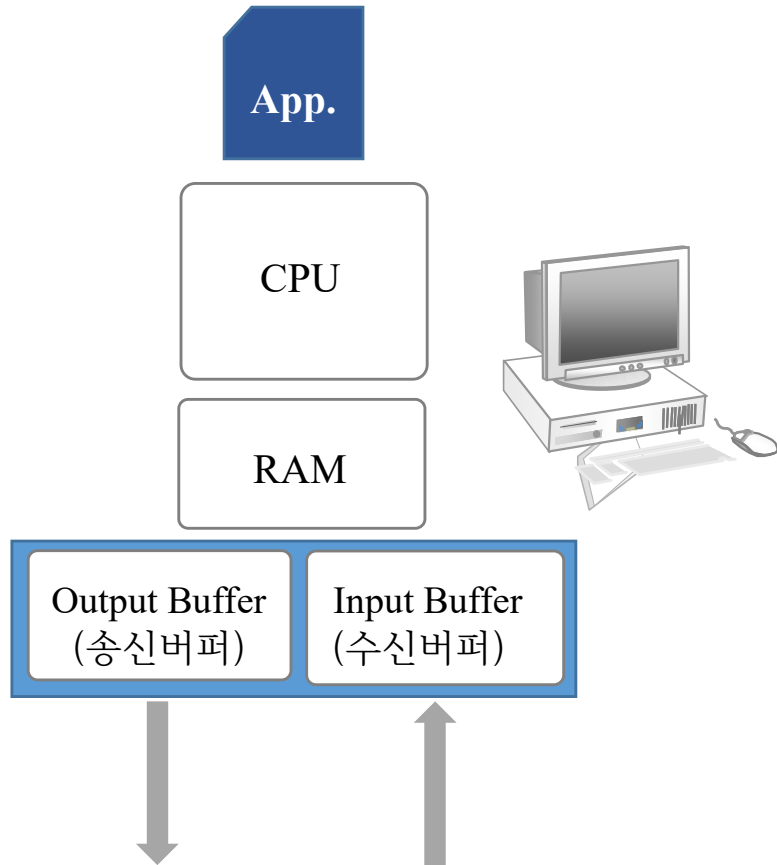
클라이언트는 포트번호를 바꿔가면서 3WHS를 시도하지만 서버로부터 응답을 받지 못함

- **TCP 3WHS의 SYN이 서버에 도달하지 않을 수 있음**
  - SYN 패킷이 손실되었을 경우
  - 방화벽이 SYN 패킷 폐기
  - 서버 기반의 방화벽이 포트 액세스를 차단
- **SYN/ACK 응답이 클라이언트 도달하지 않을 수 있음**
  - SYN/ACK 패킷이 경로상에서 손실
  - 방화벽이 SYN/ACK를 차단하여 3WHS완료를 방해



- 클라이언트 측 캡처에서 SYN/ACK를 볼 수 없다면
- 서버측에서 캡처해 SYN/ACK를 실제로 보냈는지 확인
- 서버측에서 SYN/ACK를 보냈다면 경로 상의 중계장비가 패킷을 폐기한 것으로 추측가능
- SYN/ACK가 폐기되는 곳을 찾을 때까지 캡처 지점을 클라이언트에 가까운 쪽으로 반복해서 이동한다.

## 문제 5. 전송 지연 발생 원인 환경-Zero Window



- TCP 연결의 양쪽은 각각 수신 버퍼 영역을 가짐
- 수신된 데이터는 TCP 수신 버퍼 영역에 저장됨
- 애플리케이션은 TCP 수신 버퍼가 가득 차지 않도록 재빨리 데이터를 읽어야 함

# TCP 흐름 제어 기능 이해

- 송수신자 사이의 전송속도(양)를 제어(조절)
- Sliding window을 이용
  - 패킷 손실을 방지하기 위한 사전 예방 메커니즘
  - 패킷 손실이 발생할 때를 감지하고 데이터 전송속도를 조정해 손실 방지
  - 수신자의 receive window를 활용해 데이터 흐름을 제어
    - \* Receive window : 수신지의 TCP 버퍼에 저장한 데이터 양

# Zero Window Size Packet

- 메모리 부족, 처리 능력 부족 또는 다른 문제점으로 인해 수신 데이터를 처리 못할 경우 보내는 패킷
- 송신자가 zero window size 패킷을 받으면 모든 데이터 전송을 중지
- 데이터 전송은 중지하지만 keep-alive 패킷 전송과 세션 연결은 유지
  - \* Keep-alive 패킷 : 정기적으로 송신지에서 수신지로 receive windows 상태를 확인하기 위해 보내는 데이터
- 수신지가 데이터 처리를 다시 시작할 수 있게 되면 0이 아닌 window size로 응답하고 통신을 재개

- 추적파일 : tr-youtubebad.pcapng
- 환경설정 : TCP 우클릭 > Protocol Preferences > Analyze TCP Sequence Numbers

tr-youtubebad.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

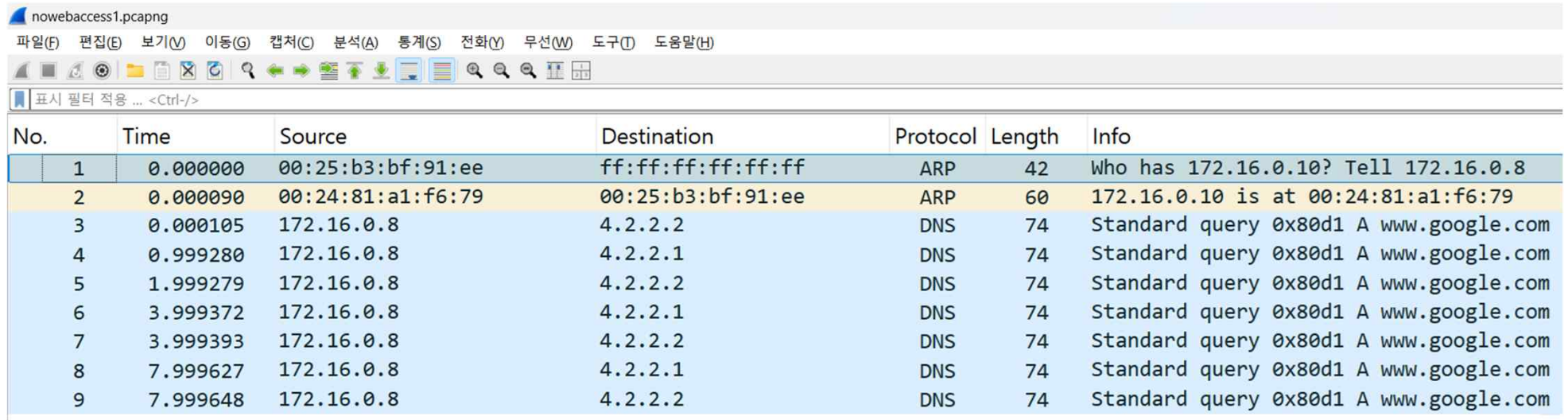
tcp.analysis.window\_full || tcp.analysis.zero\_window || tcp.analysis.window\_update || tcp.analysis.keep\_alive

| No.  | Time     | Source          | Destination     | Window | Protocol | Info                         |
|------|----------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------------------|
| 2719 | 0.000000 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Window Full] 80 → 56770 |
| 2720 | 0.202321 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 2721 | 0.407261 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |
| 2722 | 0.000049 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 2723 | 0.786594 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |
| 2724 | 0.000048 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 2725 | 0.211823 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 60955  | TCP      | [TCP Window Update] 56770 →  |
| 3778 | 5.984553 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 38139  | TCP      | [TCP Window Update] 56770 →  |
| 3779 | 0.000053 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 43070  | TCP      | [TCP Window Update] 56770 →  |
| 4022 | 2.600461 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Window Full] 80 → 56770 |
| 4023 | 0.209752 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 4024 | 0.477622 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |
| 4025 | 0.000046 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 4026 | 0.995377 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |
| 4027 | 0.000057 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 4028 | 1.878101 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |
| 4029 | 0.000063 | 24.4.7.217      | 208.117.232.102 | 0      | TCP      | [TCP ZeroWindow] 56770 → 80  |
| 4030 | 3.704824 | 208.117.232.102 | 24.4.7.217      | 131    | TCP      | [TCP Keep-Alive] 80 → 56770  |

## 문제 6. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 증상   | 사용자가 인터넷에 접속 할 수 없음<br>내부 모든 자원 접속은 가능<br>다른 직원들은 인터넷 정상 접속                       |
| 환경   | 소규모 망(SOHO)<br>인터넷 접속은 default gateway로 사용<br>Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중 |
| 태핑   | 사용자 PC 또는 TAP을 이용하여 패킷 캡처                                                         |
| 캡처파일 | nowebssccess1.pcapng                                                              |

# 분석 (1)



The image shows a Wireshark packet capture analysis of a file named 'nowebaccess1.pcapng'. The interface includes a menu bar with options like '파일(F)', '편집(E)', '보기(V)', '이동(G)', '캡처(C)', '분석(A)', '통계(S)', '전환(Y)', '무선(W)', '도구(T)', and '도움말(H)'. Below the menu is a toolbar with various icons for packet capture and analysis. The main display area shows a list of captured packets with columns for 'No.', 'Time', 'Source', 'Destination', 'Protocol', 'Length', and 'Info'. The packets are as follows:

| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                   |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 00:25:b3:bf:91:ee | ff:ff:ff:ff:ff:ff | ARP      | 42     | Who has 172.16.0.10? Tell 172.16.0.8   |
| 2   | 0.000090 | 00:24:81:a1:f6:79 | 00:25:b3:bf:91:ee | ARP      | 60     | 172.16.0.10 is at 00:24:81:a1:f6:79    |
| 3   | 0.000105 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 4   | 0.999280 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 5   | 1.999279 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 6   | 3.999372 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 7   | 3.999393 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 8   | 7.999627 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 9   | 7.999648 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |

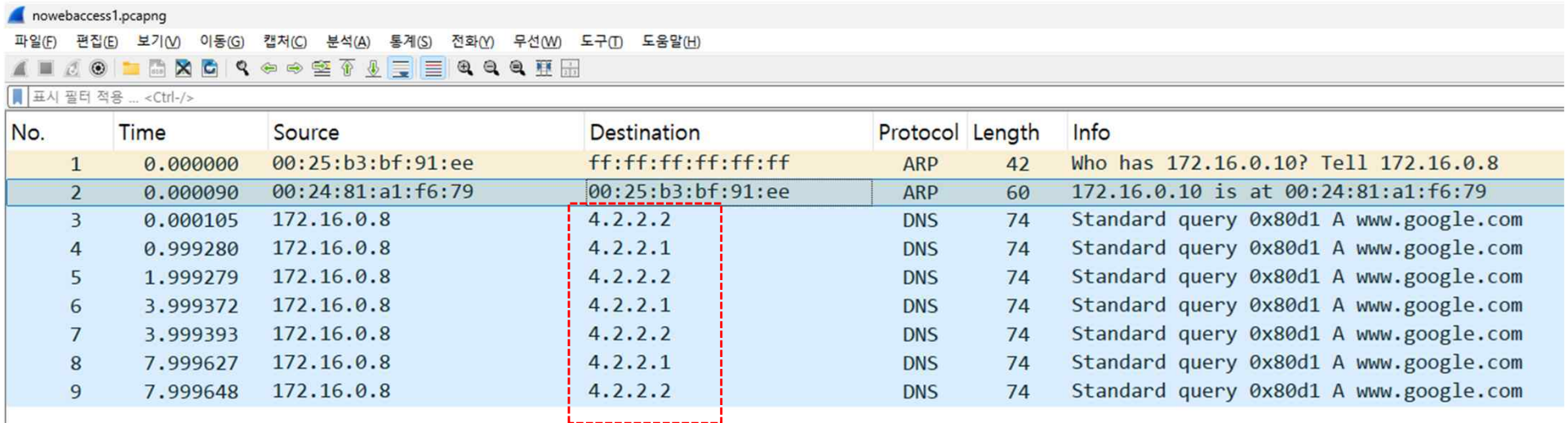
- ARP와 DNS 패킷만 수집이 됨
- 다수 개의 DNS 질의 패킷 존재, 응답 패킷은 없음
- HTTP 패킷 캡처가 되고 있지 않음

## 분석 (2)

```
> Frame 2: 60 bytes on wire, 60 bytes captured on interface unknown, id 0
> Ethernet II, Src: 00:24:81:a1:f6:79, Dst: 00:25:b3:bf:91:ee
~ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 00:24:81:a1:f6:79
  Sender IP address: 172.16.0.10
  Target MAC address: 00:25:b3:bf:91:ee
  Target IP address: 172.16.0.8
```

- 인터넷 접속 과정에서 ARP를 이용해서 게이트웨이 MAC 주소를 수신 받고 있음
- 호스트 172.16.0.8에서 게이트웨이까지의 데이터 전송은 문제 없음

## 분석 (3)



| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                   |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 00:25:b3:bf:91:ee | ff:ff:ff:ff:ff:ff | ARP      | 42     | Who has 172.16.0.10? Tell 172.16.0.8   |
| 2   | 0.000090 | 00:24:81:a1:f6:79 | 00:25:b3:bf:91:ee | ARP      | 60     | 172.16.0.10 is at 00:24:81:a1:f6:79    |
| 3   | 0.000105 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 4   | 0.999280 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 5   | 1.999279 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 6   | 3.999372 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 7   | 3.999393 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 8   | 7.999627 | 172.16.0.8        | 4.2.2.1           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |
| 9   | 7.999648 | 172.16.0.8        | 4.2.2.2           | DNS      | 74     | Standard query 0x80d1 A www.google.com |

- 외부 DNS 서버 (4.2.2.2와 4.2.2.1) 사용 확인
- 두 대의 DNS 서버에 번갈아 가면 인터넷 접속 시도하지만 응답을 받고 있지 않음

# 문제 원인 파악과 해결 방안

## [원인 파악]

- 다른 직원은 인터넷 연결에 문제가 없음 기반으로 문제 해결
- TCP/IP 등록 정보 확인 필요

## [해결방안]

- **게이트웨이 구성이 문제**

## 문제 7. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 증상   | http://www.google.com 접속 불가 (“웹 페이지 표시할 수 없다”라는 오류메세지)<br>기타 사이트 접속 모두 가능         |
| 환경   | 소규모 망(SOHO)<br>인터넷 접속은 default gateway로 사용<br>Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중 |
| 태핑   | 사용자 PC 또는 TAP을 이용하여 패킷 캡처                                                         |
| 캡처파일 | nowebaccess2.pcapng                                                               |

# 분석 (1)

nowebaccess2.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                           |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 00:25:b3:bf:91:ee | ff:ff:ff:ff:ff:ff | ARP      | 42     | Who has 172.16.0.102? Tell 172.16.0.8          |
| 2   | 0.000334 | 00:21:70:c0:56:f0 | 00:25:b3:bf:91:ee | ARP      | 60     | 172.16.0.102 is at 00:21:70:c0:56:f0           |
| 3   | 0.000349 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 66     | 1074 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460  |
| 4   | 0.000510 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0   |
| 5   | 0.499162 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 66     | [TCP Port numbers reused] 1074 → 80 [SYN] Seq= |
| 6   | 0.499362 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0   |
| 7   | 0.999190 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 62     | [TCP Port numbers reused] 1074 → 80 [SYN] Seq= |
| 8   | 0.999507 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0   |

- ARP와 다수의 TCP 패킷
- 172.16.0.8에서 172.16.0.102로의 정상적인 세션 설정이 되고 있지 않음

## 분석 (2)

nowebaccess2.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                               |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 00:25:b3:bf:91:ee | ff:ff:ff:ff:ff:ff | ARP      | 42     | Who has 172.16.0.102? Tell 172.16. |
| 2   | 0.000334 | 00:21:70:c0:56:f0 | 00:25:b3:bf:91:ee | ARP      | 60     | 172.16.0.102 is at 00:21:70:c0:56: |
| 3   | 0.000349 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 66     | 1074 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len |
| 4   | 0.000510 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W |
| 5   | 0.499162 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 66     | [TCP Port numbers reused] 1074 → 8 |
| 6   | 0.499362 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W |
| 7   | 0.999190 | 172.16.0.8        | 172.16.0.102      | TCP      | 62     | [TCP Port numbers reused] 1074 → 8 |
| 8   | 0.999507 | 172.16.0.102      | 172.16.0.8        | TCP      | 60     | 80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W |

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)  
Acknowledgment number (raw): 4061304578  
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)  
✓ Flags: 0x014 (RST, ACK)  
000. .... = Reserved: Not set  
...0 .... = Accurate ECN: Not set  
.... 0... = Congestion Window Reduced: Not set

- 연속해서 세 번 TCP 80 port에 대한 SYN에 대한 RST 패킷 전송
- 이 과정에서 브라우저에서 페이지를 표시 할 수 없다는 메시지가 표시

# 문제 원인 파악과 해결 방안

## [원인 파악]

- ARP 수행 후 DNS 패킷이 없음
- DNS 관련 설정 확인 ( DNS 캐시 테이블 또는 host 파일)

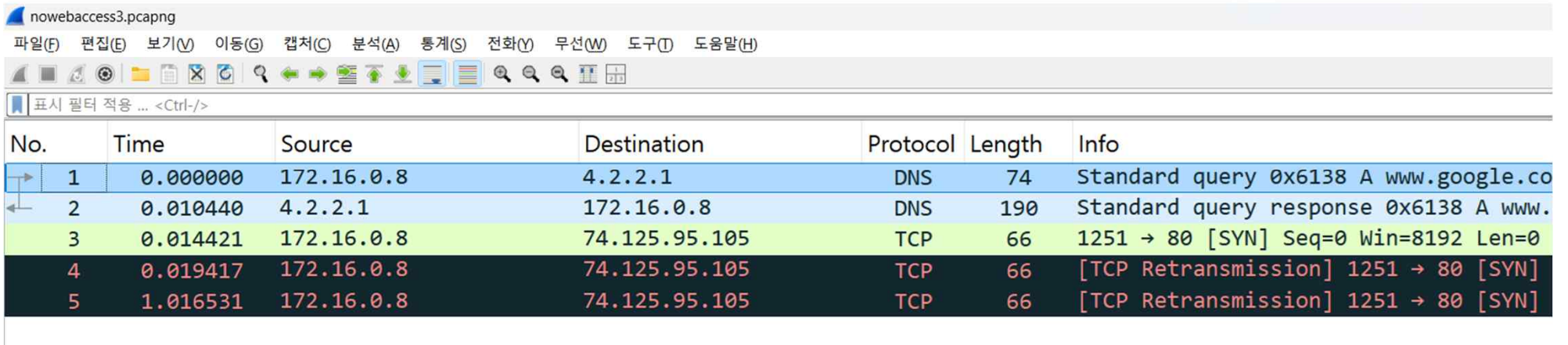
## [해결방안]

- Hosts 파일에 **www.google.com에 대한 잘못된 IP 설정**

## 문제 8. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 증상   | 모든 직원들이 <code>http://www.google.com</code> 접속 불가<br>기타 사이트 접속 모두 가능               |
| 환경   | 소규모 망(SOHO)<br>인터넷 접속은 default gateway로 사용<br>Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중 |
| 태핑   | 네트워크 전체 문제이므로 TAP을 이용하여 패킷 캡처                                                     |
| 캡처파일 | nowebssccess3.pcapng                                                              |

# 분석 (1)



| No. | Time     | Source     | Destination   | Protocol | Length | Info                                  |
|-----|----------|------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.0.8 | 4.2.2.1       | DNS      | 74     | Standard query 0x6138 A www.google.co |
| 2   | 0.010440 | 4.2.2.1    | 172.16.0.8    | DNS      | 190    | Standard query response 0x6138 A www. |
| 3   | 0.014421 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | 1251 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0  |
| 4   | 0.019417 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]  |
| 5   | 1.016531 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]  |

- DNS 패킷과 TCP 세션 설정 관련 패킷 수집
- 호스트에서 웹 서버로의 TCP 세션 설정이 정상적으로 진행되지 않음

## 분석 (2)

```
> Frame 2: 190 bytes on wire, 190 bytes captured on interface unknown, id 0
> Ethernet II, Src: 00:26:0b:31:07:33, Dst: 00:25:b3:bf:91:ee
> Internet Protocol Version 4
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 64417
v Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x6138
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 7
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  > Queries
  v Answers
    > www.google.com: type CNAME, class IN, cname www.l.google.com
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.105
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.106
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.147
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.99
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.103
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.104
```

- 외부 DNS 서버의 연결 상태는 좋음
- 정상적인 name resolution이 진행 중

## 분석 (3)

nowebaccess3.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

| No. | Time     | Source     | Destination   | Protocol | Length | Info                                  |
|-----|----------|------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 172.16.0.8 | 4.2.2.1       | DNS      | 74     | Standard query 0x6138 A www.google.co |
| 2   | 0.010440 | 4.2.2.1    | 172.16.0.8    | DNS      | 190    | Standard query response 0x6138 A www. |
| 3   | 0.014421 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | 1251 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0  |
| 4   | 0.019417 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]  |
| 5   | 1.016531 | 172.16.0.8 | 74.125.95.105 | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]  |

- 구글서버(74.125.95.105)로 부터 SYN/ACK 또는 RST/ACK가 오고 있지 않음

# 문제 원인 파악과 해결 방안

## [원인 파악]

- 구글서버(74.125.95.105)로 부터 SYN/ACK 또는 RST/ACK가 오고 있지 않음
- 네트워크 인프라 외부에서 발생하는 문제임

## [해결방안]

- 외부 웹 서버 문제 가능성 높음
- 잘못 구성된 웹서버, 손상된 프로토콜 스택, 원격지에 방화벽 문제 등

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>